

바이오의생명공학 입문

세포와 분자에서 유전공학, 바이오공정, 신약, 의공학까지

세포 · 생화학 · 분자생물학 · 유전학 · 면역학 · 미생물학
유전공학 · 바이오공정 · 신약개발 · 생체재료 · 의료영상 · 생체역학
입문자를 위한 바이오의생명공학 종합 개념 교재

목 차

생명의 분자와 세포

6

생명과학의 기초와 세포의 구조	7
1.1 생명의 특징과 생물학의 계층 구조	7
1.2 원핵세포와 진핵세포	7
1.3 세포소기관의 구조와 기능	8
1.4 세포막과 물질 수송	8
핵심 용어	9
생체분자: 단백질, 핵산, 탄수화물, 지질	10
2.1 거대분자와 중합: 네 가지 생체분자	10
2.2 단백질: 아미노산에서 3차원 구조까지	10
2.3 핵산: DNA와 RNA	11
2.4 탄수화물과 지질	11
핵심 용어	12
효소와 물질대사	13
3.1 대사와 에너지: 이화작용과 동화작용	13
3.2 효소의 작동 원리	13
3.3 효소 반응속도론과 미카엘리스-멘텐 식	14
3.4 세포호흡: 포도당에서 ATP까지	14
핵심 용어	15
분자생물학의 중심원리: 복제, 전사, 번역	17
4.1 중심원리와 DNA 복제	17
4.2 전사와 RNA 가공	17
4.3 유전암호와 번역	18
4.4 유전자 발현 조절과 돌연변이	18
핵심 용어	19
유전학과 유전체	20
5.1 멘델 유전의 기본 개념	20
5.2 염색체와 세포분열	20
5.3 사람의 유전 질환과 유전 양식	21
5.4 유전체와 정밀의료	21
핵심 용어	22

인체와 질병

23

세포 신호전달, 세포주기, 그리고 암	24
6.1 세포 신호전달의 기본 구조	24
6.2 세포주기와 검문지점	24
6.3 세포자멸사와 세포괴사	25
6.4 암생물학의 기초	25
핵심 용어	26
인체생리학: 항상성과 기관계	27
7.1 항상성과 되먹임 조절	27
7.2 신경계와 내분비계	27
7.3 순환계와 호흡계	28
7.4 신장, 소화계, 대사 조절	28
핵심 용어	29
면역학: 방어 체계와 항체	30
8.1 선천면역과 적응면역	30
8.2 항체의 구조와 체액성 면역	30
8.3 세포성 면역과 항원제시	31
8.4 백신, 항체공학, 면역 이상	31
핵심 용어	32
미생물학과 바이러스	33
9.1 미생물의 분류와 세균의 구조	33
9.2 무균조작과 배양 기술	33
9.3 바이러스의 구조와 증식	34
9.4 항생제와 내성	34
핵심 용어	35

생명공학 핵심 기술 36

유전자 재조합과 클로닝	37
10.1 제한효소와 DNA 연결효소	37
10.2 벡터와 숙주 세포	37
10.3 형질전환과 재조합체 선별	38
10.4 재조합 단백질 생산의 전 과정	38
핵심 용어	39
핵심 실험기법: PCR, 전기영동, 블로팅	41
11.1 PCR: 중합효소 연쇄반응	41
11.2 전기영동과 핵산 분리	41
11.3 블로팅과 면역분석	42

11.4 염기서열분석과 현미경	42
핵심 용어	43
유전자 편집과 오믹스	44
12.1 유전자 편집의 원리와 CRISPR	44
12.2 편집 결과의 결정: 복구 경로와 정밀 편집	44
12.3 유전자 편집의 응용과 윤리	45
12.4 오믹스: 유전체에서 대사체까지	45
핵심 용어	46
생물정보학과 데이터 분석	47
13.1 서열 정렬과 생물학 데이터베이스	47
13.2 유전체·전사체 데이터 분석의 흐름	47
13.3 단백질 구조 예측과 분자 모델링	48
13.4 인공지능과 데이터 재현성	48
핵심 용어	49

바이오공정과 의약품 50

세포배양과 생물반응기	51
14.1 동물세포 배양의 기초	51
14.2 배양 방식과 성장 속도론	51
14.3 생물반응기의 구조와 운전 변수	52
14.4 규모 확대(스케일업)의 문제	52
핵심 용어	53
바이오공정: 분리와 정제	54
15.1 상류공정과 하류공정	54
15.2 세포 분리와 파쇄, 1차 회수	54
15.3 크로마토그래피: 정제의 핵심	54
15.4 품질관리와 공정 검증	55
핵심 용어	56
신약 개발과 임상시험	57
16.1 표적 발굴과 후보 물질 탐색	57
16.2 약동학과 약력학	57
16.3 전임상시험과 임상시험 단계	58
16.4 임상시험 설계와 규제, 연구윤리	58
핵심 용어	59
바이오의약품과 세포·유전자 치료	60
17.1 바이오의약품의 종류와 특성	60

17.2 항체 의약품의 설계	60
17.3 유전자 치료와 세포 치료	60
17.4 줄기세포와 재생의료	61
핵심 용어	62

의공학 63

생체재료와 조직공학	64
18.1 생체재료와 생체적합성	64
18.2 생체재료의 종류	64
18.3 이식 후 숙주 반응	65
18.4 조직공학과 약물전달시스템	65
핵심 용어	66
생체계측과 의료영상	67
19.1 생체신호와 계측 시스템	67
19.2 신호 처리와 잡음	67
19.3 X선, CT, 초음파	68
19.4 MRI와 핵의학 영상	68
핵심 용어	69
생체역학, 의료기기, 그리고 생명윤리	70
20.1 생체역학의 기초	70
20.2 인공장기와 재활공학	70
20.3 의료기기 규제와 안전	71
20.4 생명윤리와 사회적 쟁점	71
핵심 용어	72

제1부
생명의 분자와 세포

제1장

생명과학의 기초와 세포의 구조

모든 생명 현상은 세포에서 일어난다. 이 장에서는 생명체를 규정하는 특징과 세포설, 원핵세포와 진핵세포의 차이, 세포를 이루는 각 소기관의 기능, 그리고 세포막을 통한 물질 이동을 다룬다. 이후의 모든 장이 이 장에서 정의한 구조와 용어 위에서 전개되므로, 소기관의 이름과 역할을 정확히 익혀 두는 것이 중요하다.

1.1 생명의 특징과 생물학의 계층 구조

생명체(organism)는 몇 가지 공통 특징으로 규정된다. 첫째, 세포(cell)라는 기본 단위로 이루어진다. 둘째, 물질대사(metabolism)를 통해 에너지를 얻고 쓴다. 셋째, 내부 환경을 일정하게 유지하는 항상성(homeostasis)을 지닌다. 넷째, 자극에 반응하고 성장하며 번식한다. 다섯째, 유전 정보를 디옥시리보핵산(DNA, deoxyribonucleic acid)에 저장해 다음 세대로 전달하고, 그 과정에서 변이가 생겨 진화(evolution)한다. 바이러스(virus)는 유전물질과 단백질 껍질은 갖지만 스스로 대사하지 못하고 숙주 세포 안에서만 증식하므로, 생물과 무생물의 경계에 놓인 존재로 다룬다.

생물학은 대상을 계층(hierarchy)으로 나누어 본다. 원자와 분자에서 시작해 세포소기관, 세포, 조직, 기관, 기관계, 개체, 개체군, 군집, 생태계로 올라간다. 각 계층에서는 아래 계층에 없던 성질이 새로 나타나는데 이를 창발성(emergent property)이라 한다. 지질 분자 하나에는 없는 '경계를 만드는 능력'이 분자들이 모여 막을 이루면 생기는 것이 그 예이다. 생명공학은 주로 분자와 세포 계층을 조작해 개체 수준의 결과를 얻으려는 학문이며, 의공학은 기관과 기관계 계층에 공학적으로 개입한다.

예시

세포설(cell theory)은 세 명제로 요약된다. 모든 생물은 세포로 구성되고, 세포는 생명의 구조적·기능적 기본 단위이며, 모든 세포는 기존 세포의 분열에서 생긴다. 마지막 명제는 자연발생설을 부정한 것으로, 무균 조작과 배양의 원리가 여기서 나온다.

1.2 원핵세포와 진핵세포

세포는 핵막의 유무로 크게 둘로 나뉜다. 원핵세포(prokaryotic cell)는 핵막으로 둘러싸인 핵이 없어 DNA가 세포질의 핵양체(nucleoid) 부위에 그대로 놓여 있고, 막으로 둘러싸인 소기관이 없으며, 크기가 보통 1~5마이크로미터로 작다. 세균(bacteria)과 고세균(archaea)이 여기에 속한다. 진핵세포(eukaryotic cell)는 핵막에 싸인 핵(nucleus)을 가지고 미토콘드리아와 소포체 같은 막성 소기관이 발달해 있으며, 크기가 10~100마이크로미터로 크다. 동물, 식물, 균류, 원생생물이 여기에 속한다.

이 차이는 실무에서 곧바로 의미를 갖는다. 원핵세포인 대장균(E. coli)은 배양이 빠르고 값이 싸서 재조합 단백질 생산의 일차 선택지가 되지만, 진핵생물과 같은 방식으로 당사슬을 붙이는 당화(glycosylation)를 기본적으로 수행하지 못한다. 번역 후 수정(post-translational modification) 자체가 전혀 없는 것은 아니어서 인산화 등 일부는 일어나며, 외래 당화 경로를

도입한 개량 균주도 개발되어 있다. 그래도 사람과 동일한 당사슬 구조를 얻기는 어려워, 항체처럼 당화가 필요한 의약품은 중국 햄스터 난소 세포(CHO cell) 같은 동물세포에서 생산한다. 또한 세균에만 있는 세포벽(cell wall)의 펩티도글리칸(peptidoglycan)은 사람 세포에 없으므로, 이를 표적으로 삼는 페니실린 계열 항생제가 선택적으로 작용할 수 있다.

예시

그람 염색(Gram stain)은 세포벽의 펩티도글리칸 두께 차이로 세균을 나눈다. 두꺼운 그람양성균은 보라색, 얇고 바깥막이 있는 그람음성균은 붉은색으로 보인다. 항생제 선택의 첫 걸림길이 되는 가장 기본적인 미생물 검사이다.

1.3 세포소기관의 구조와 기능

진핵세포의 소기관은 각자 분업한다. 핵(nucleus)은 염색질 형태의 DNA를 보관하고 전사가 일어나는 장소이며, 핵막의 핵공(nuclear pore)으로 물질이 드나든다. 핵 안의 인(nucleolus)에서는 리보솜이 조립된다. 리보솜(ribosome)은 막이 없는 소기관으로 단백질 합성, 곧 번역이 일어나는 자리이다. 소포체(ER, endoplasmic reticulum)는 리보솜이 붙은 조면소포체와 불지 않은 활면소포체로 나뉘는데, 전자는 분비 단백질의 합성과 접힘을, 후자는 지질 합성과 해독을 담당한다. 골지체(Golgi apparatus)는 소포체에서 온 단백질을 가공하고 목적지별로 분류해 내보내는 물류 센터에 해당한다.

미토콘드리아(mitochondria)는 산소를 써서 에너지 화폐인 아데노신삼인산(ATP, adenosine triphosphate)을 만드는 세포호흡의 중심이며, 자체 DNA(mtDNA)와 리보솜을 갖고 모계로 유전된다. 리소좀(lysosome)은 가수분해 효소로 노폐물과 손상된 소기관을 분해하는 소화 기관이다. 식물세포와 조류에만 있는 엽록체(chloroplast)는 광합성을 수행한다. 세포골격(cytoskeleton)은 미세소관, 중간섬유, 미세섬유로 이루어져 세포의 모양을 유지하고 소기관과 염색체를 이동시킨다. 미토콘드리아와 엽록체가 이중막과 자체 유전체를 가진 이유는, 과거 독립된 세균이 다른 세포 안으로 들어가 공생하게 되었다는 세포내공생설(endosymbiotic theory)로 설명된다.

1.4 세포막과 물질 수송

세포막(cell membrane, 원형질막)은 인지질 이중층(phospholipid bilayer)을 기본 골격으로 한다. 인지질은 물을 좋아하는 친수성 머리와 물을 싫어하는 소수성 꼬리를 함께 가진 양친매성 분자여서, 물속에서 꼬리끼리 마주 보는 이중층을 자발적으로 형성한다. 이 막에 막단백질과 콜레스테롤이 박혀 유동적으로 떠다니는 구조를 유동모자이크모형(fluid mosaic model)이라 한다. 막은 아무것이나 통과시키지 않는 선택적 투과성(selective permeability)을 지녀, 작고 비극성인 산소와 이산화탄소는 쉽게 지나가지만 이온과 포도당 같은 극성·대전 물질은 수송 단백질을 거쳐야 한다.

물질 이동은 에너지 소모 여부로 나뉜다. 수동수송(passive transport)은 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 농도 기울기를 따라 이동하므로 ATP가 들지 않으며, 단순 확산과 수송 단백질을 이용하는 촉진 확산이 여기에 속한다. 물이 반투막을 건너 이동하는 삼투(osmosis)도 수동수송이다. 능동수송(active transport)은 농도 기울기를 거슬러 올리는 이동이라 ATP를 소모하며, 세포 안팎의 이온 농도차를 유지하는 나트륨-칼륨 펌프(Na⁺/K⁺ pump)가 대표적이다.

이 농도차가 신경의 활동전위와 근육 수축의 물리적 토대가 된다. 큰 물질은 막으로 감싸 들이는 세포내섭취(endocytosis)와 내보내는 세포외배출(exocytosis)로 이동한다.

예시

세포를 증류수에 넣으면 삼투로 물이 들어와 부풀고 터진다(용혈). 반대로 고장액에 넣으면 물이 빠져 쪼그라든다. 세포 배양액과 수액을 혈액과 같은 등장액(isotonic)으로 맞추는 이유가 이것이며, 0.9% 생리식염수가 그 표준이다.

이 장의 요약

- 생명체는 세포 구성, 물질대사, 항상성, 반응·성장·번식, 유전과 진화라는 특징으로 규정되며, 바이러스는 그 경계에 있다.
- 원핵세포는 핵막과 막성 소기관이 없고, 진핵세포는 핵과 소기관이 분화되어 있다. 이 차이가 재조합 단백질 생산 숙주 선택을 좌우한다.
- 핵은 유전정보 보관과 전사, 리보솜은 번역, 소포체·골지체는 단백질 가공과 분류, 미토콘드리아는 ATP 생산을 담당한다.
- 세포막은 인지질 이중층의 유동모자이크 구조로 선택적 투과성을 가진다.
- 수동수송은 농도 기울기를 따라 ATP 없이, 능동수송은 기울기를 거슬러 ATP를 써서 일어난다.

핵심 용어

세포(cell)	생명의 구조적·기능적 기본 단위. 모든 세포는 기존 세포의 분열에서 생긴다.
원핵세포(prokaryotic cell)	핵막과 막성 소기관이 없는 세포. 세균과 고세균.
진핵세포(eukaryotic cell)	핵막에 싸인 핵과 막성 소기관을 가진 세포. 동물·식물·균류.
미토콘드리아(mitochondria)	세포호흡으로 ATP를 생산하는 소기관. 자체 DNA를 가지며 모계 유전.
소포체(ER)	조면소포체는 분비 단백질 합성, 활면소포체는 지질 합성과 해독을 담당.
골지체(Golgi apparatus)	단백질을 가공·분류해 목적지로 보내는 소기관.
리보솜(ribosome)	번역이 일어나 단백질이 합성되는 막 없는 소기관.
리소좀(lysosome)	가수분해 효소로 노폐물과 손상 소기관을 분해하는 소기관.
인지질 이중층(phospholipid bilayer)	친수성 머리와 소수성 꼬리로 자발 형성되는 막의 기본 골격.
유동모자이크모형	막단백질이 인지질 이중층에 박혀 유동하는 세포막 구조 모형.
능동수송(active transport)	농도 기울기를 거슬러 ATP를 소모하며 물질을 옮기는 수송.
세포내공생설	미토콘드리아·엽록체가 공생 세균에서 유래했다는 이론.

제2장

생체분자: 단백질, 핵산, 탄수화물, 지질

세포를 이루는 물질은 네 종류의 거대분자로 정리된다. 이 장에서는 단백질·핵산·탄수화물·지질의 구성 단위와 결합 방식, 그리고 구조가 기능을 결정하는 원리를 다룬다. 특히 단백질의 4단계 구조와 핵산의 이중나선은 이후 모든 장에서 반복해 등장하는 핵심 개념이다.

2.1 거대분자와 중합: 네 가지 생체분자

생체 거대분자(macromolecule)는 작은 단위체(monomer)가 반복해 이어진 중합체(polymer)이다. 단백질의 단위체는 아미노산(amino acid), 핵산은 뉴클레오타이드(nucleotide), 탄수화물은 단당류(monosaccharide)이며, 지질은 엄밀히는 중합체가 아니지만 관례상 네 번째 부류로 함께 다룬다. 단위체를 잇는 반응은 물 한 분자가 빠지는 탈수축합(dehydration synthesis)이고, 반대로 물을 넣어 끊는 반응이 가수분해(hydrolysis)이다. 소화란 곧 음식물 거대분자의 가수분해이며, 세포는 그렇게 얻은 단위체를 다시 탈수축합해 자기 분자를 만든다.

각 부류의 결합 이름은 정확히 구분해야 한다. 아미노산끼리는 펩타이드 결합(peptide bond), 뉴클레오타이드 끼리는 인산다이에스터 결합(phosphodiester bond), 단당류끼리는 글리코사이드 결합(glycosidic bond), 글리세롤과 지방산 사이는 에스터 결합(ester bond)으로 이어진다. 강의에서 '펩타이드'와 '펩티드', '뉴클레오타이드'와 '뉴클레오티드'가 혼용되는데 같은 말이며, 표기만 다를 뿐이다.

2.2 단백질: 아미노산에서 3차원 구조까지

단백질(protein)은 20종의 아미노산이 펩타이드 결합으로 이어진 중합체이다. 아미노산은 중심 탄소에 아미노기(-NH₂), 카복실기(-COOH), 수소, 그리고 종류를 결정하는 곁사슬(R기)이 붙은 구조를 갖는다. 곁사슬의 성질에 따라 소수성·친수성·산성·염기성 아미노산으로 나뉘며, 이 성질의 배열이 단백질이 접히는 방식을 결정한다. 사람이 체내에서 합성하지 못해 반드시 섭취해야 하는 아미노산을 필수아미노산(essential amino acid)이라 한다.

단백질 구조는 네 단계로 기술한다. 1차 구조는 아미노산의 서열이고, 2차 구조는 골격의 수소결합으로 생기는 알파나선(α -helix)과 베타병풍(β -sheet)이다. 3차 구조는 곁사슬 간의 상호작용(소수성 상호작용, 이온결합, 수소결합, 다이설파이드 결합)으로 접힌 폴리펩타이드 하나의 입체 구조이고, 4차 구조는 여러 폴리펩타이드 소단위가 모여 이룬 복합체이다. 산소를 나르는 헤모글로빈은 네 개의 소단위로 된 4차 구조 단백질이다. 열, 극단적 pH, 유기용매는 이 접힘을 풀어버리는데 이를 변성(denaturation)이라 하며, 대개 기능 상실을 동반한다. 달걀 흰자가 익어 굳는 것이 변성의 일상적 예이고, 실험실에서 시료를 얼음에 두고 다루는 이유도 변성을 막기 위해서다.

예시

낫모양적혈구빈혈(겸상적혈구빈혈)은 헤모글로빈 베타사슬의 여섯 번째 아미노산 하나가 글루탐산에서 발린으로 바뀐 결과이다. 1차 구조의 단 한 글자 변화가 3차·4차 구조를 바꾸고 적혈구 모양까지 바꾼다는 것을, 구조가 기능을 결정한다는 명제의 교과서적 사례로 든다.

2.3 핵산: DNA와 RNA

핵산(nucleic acid)의 단위체인 뉴클레오타이드는 오탄당, 인산기, 염기(base) 세 부분으로 이루어진다. 디옥시리보핵산(DNA)은 당이 디옥시리보스이고 염기로 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 티민(T)을 쓰며 이중나선(double helix)을 이룬다. 리보핵산(RNA)은 당이 리보스이고 티민 대신 우라실(U)을 쓰며 대개 단일가닥이다. 이중나선에서 두 가닥은 상보적 염기쌍(complementary base pair) 규칙에 따라 A는 T와 수소결합 2개로, G는 C와 수소결합 3개로 짝을 이룬다. GC 함량이 높은 DNA일수록 결합이 강해 더 높은 온도에서 풀리는데, 이 성질이 PCR의 결합 온도 설계에 그대로 쓰인다.

DNA 가닥에는 방향성이 있다. 당의 5번 탄소 쪽 끝을 5'(오프라임) 말단, 3번 탄소 쪽 끝을 3'(삼프라임) 말단이라 하고, 이중나선의 두 가닥은 서로 반대 방향으로 놓인 역평행(antiparallel) 구조를 이룬다. DNA 중합효소가 오직 5'→3' 방향으로만 합성할 수 있다는 제약이 뒤에서 볼 복제의 선도가닥·지연가닥 구분을 낳는다. RNA는 종류가 여럿이다. 유전정보를 전달하는 전령 RNA(mRNA), 아미노산을 운반하는 운반 RNA(tRNA), 리보솜을 구성하는 리보솜 RNA(rRNA)가 기본이며, 유전자 발현을 조절하는 마이크로RNA(miRNA)와 소간섭 RNA(siRNA)도 중요하게 다뤄진다.

2.4 탄수화물과 지질

탄수화물(carbohydrate)은 에너지원이자 구조 재료이다. 포도당(glucose)과 과당 같은 단당류, 두 개가 이어진 설탕·젖당 같은 이당류, 다수가 이어진 다당류(polysaccharide)로 나뉜다. 다당류 중 녹말과 글리코젠은 에너지 저장용이고, 셀룰로스는 식물 세포벽의 구조 재료이며, 키틴은 곤충 외골격과 균류 세포벽을 이룬다. 녹말과 셀룰로스는 똑같이 포도당으로 이루어졌지만 글리코사이드 결합의 방향이 달라 사람은 이 결합을 끊는 효소가 없어 셀룰로스를 에너지원으로 쓰지 못한다. 반추동물이 셀룰로스를 이용하는 것은 위 속 미생물이 대신 분해해 주기 때문이다. 결합의 미세한 차이가 소화 가능 여부를 가르는 예이다. 탄수화물은 단백질에 붙어 당단백질을 이루며 세포 인식과 항원성에 관여하는데, ABO 혈액형이 적혈구 표면 당사슬의 차이라는 점이 대표적이다.

지질(lipid)은 물에 잘 녹지 않는 소수성 물질을 묶은 부류로, 화학적으로 단일하지 않다. 중성지방(triglyceride)은 글리세롤에 지방산 세 개가 결합한 형태로 가장 효율적인 에너지 저장 물질이다. 지방산의 탄소 사슬에 이중결합이 없으면 포화지방산, 있으면 불포화지방산이며 이중결합이 사슬을 꺾어 상온에서 액체가 되게 한다. 인지질은 앞 장에서 본 대로 세포막의 골격이고, 스테로이드에 속하는 콜레스테롤은 막의 유동성을 조절하는 동시에 성호르몬과 부신피질호르몬의 전구체가 된다. 지용성 비타민 A·D·E·K가 지질과 함께 흡수된다는 점도 임상적으로 중요하다.

예시

세포막의 인지질이 물속에서 저절로 이중층을 만드는 성질은 리포솜(liposome) 제조에 응용된다. 약물이나 mRNA를 지질 껍질로 감싸 세포 안으로 넣는 지질나노입자(LNP)가 코로나19 mRNA 백신의 전달체로 쓰인 것이 대표적이다.

이 장의 요약

- 네 부류 거대분자는 단위체의 탈수축합으로 만들어지고 가수분해로 분해된다. 결합 이름(펩타이드·인산다이에스터·글리코사이드·에스터)을 구분해야 한다.
- 단백질은 1차 서열이 2·3·4차 구조를 결정하며, 변성은 구조가 풀려 기능을 잃는 현상이다.
- DNA는 A-T, G-C 상보 결합의 역평행 이중나선이며, 5'→3' 방향성이 복제와 PCR 설계의 전제가 된다.
- RNA는 mRNA·tRNA·rRNA를 기본으로 miRNA·siRNA 등 조절 RNA를 포함한다.
- 탄수화물은 에너지·구조·세포 인식에, 지질은 에너지 저장·막 구성·신호 전구체로 기능한다.

핵심 용어

아미노산(amino acid)	단백질의 단위체. 곁사슬(R기)의 성질이 접힘을 결정한다.
펩타이드 결합(peptide bond)	아미노산 사이의 공유결합. 탈수축합으로 형성.
단백질 4차 구조	여러 폴리펩타이드 소단위가 모인 복합체. 헤모글로빈이 대표.
변성(denaturation)	열·pH·용매로 단백질 입체구조가 풀려 기능을 잃는 현상.
뉴클레오타이드(nucleotide)	당·인산·염기로 이루어진 핵산의 단위체.
상보적 염기쌍	A-T(2 수소결합), G-C(3 수소결합)의 짝짓기 규칙.
역평행(antiparallel)	이중나선의 두 가닥이 5'→3' 방향으로 서로 반대인 배열.
mRNA/tRNA/rRNA	정보 전달·아미노산 운반·리보솜 구성을 각각 담당하는 RNA.
다당류(polysaccharide)	녹말·글리코젠(저장), 셀룰로스·키틴(구조).
중성지방(triglyceride)	글리세롤 + 지방산 3개. 주 에너지 저장 지질.
콜레스테롤(cholesterol)	막 유동성 조절 및 스테로이드 호르몬의 전구체.

제3장

효소와 물질대사

세포는 화학 반응의 집합이다. 이 장에서는 반응의 방향을 정하는 에너지 개념, 반응 속도를 조절하는 효소의 작동 원리와 반응속도론, 그리고 포도당에서 ATP를 얻는 세포호흡의 전체 흐름을 다룬다. 효소 반응속도론은 생물반응기 설계와 신약 개발의 공통 기초이기도 하다.

3.1 대사와 에너지: 이화작용과 동화작용

물질대사(metabolism)는 세포에서 일어나는 모든 화학 반응의 총합으로, 두 방향으로 나뉜다. 이화작용(catabolism)은 큰 분자를 작게 분해하며 에너지를 방출하는 반응으로 세포호흡이 대표적이고, 동화작용(anabolism)은 작은 분자로 큰 분자를 만들며 에너지를 소비하는 반응으로 단백질 합성이 여기에 속한다. 에너지를 방출하는 반응을 발열(발에르곤) 반응, 흡수하는 반응을 흡열(흡에르곤) 반응이라 하며, 세포는 발열 반응에서 얻은 에너지를 ATP에 저장했다가 흡열 반응에 쓰는 방식으로 둘을 연결한다.

ATP(아데노신삼인산)는 에너지 화폐로 불린다. 세 개의 인산기가 이어진 구조에서 말단 인산기가 떨어져 ADP(아데노신이인산)와 무기인산이 될 때 에너지가 방출되고, 그 에너지가 근수축·능동수송·생합성에 쓰인다. ATP는 저장 물질이 아니라 회전율이 매우 높은 매개 물질이어서, 사람은 하루에 자기 체중에 맞먹는 양의 ATP를 만들고 쓰기를 반복한다. 산화환원 반응에서 전자를 나르는 조효소 NAD /NADH와 FAD/FADH₂도 에너지 대사의 핵심 운반체이다.

3.2 효소의 작동 원리

효소(enzyme)는 생체 촉매로, 대부분 단백질이며 일부는 RNA(리보자임)이다. 효소는 반응이 일어나는 데 필요한 문턱 에너지인 활성화 에너지(activation energy)를 낮춰 반응 속도를 높인다. 중요한 것은 효소가 반응의 평형 위치나 방향 자체를 바꾸지는 못하고 도달 속도만 바꾼다는 점, 그리고 반응 후 소모되지 않고 재사용된다는 점이다. 효소가 작용하는 상대 물질을 기질(substrate)이라 하고, 결합하는 부위를 활성부위(active site)라 한다. 기질과 활성부위의 관계는 초기의 자물쇠-열쇠 모형보다, 결합하면서 활성부위 모양이 미세하게 변한다는 유도적합모형(induced fit model)으로 설명하는 것이 정확하다.

효소 활성은 조건에 민감하다. 온도가 오르면 반응이 빨라지다가 최적 온도를 넘으면 변성으로 급격히 떨어지고, pH도 효소마다 최적값이 있어 위의 펩신은 pH 2, 소장의 트립신은 pH 8 부근에서 가장 잘 작동한다. 많은 효소는 비단백질 보조 인자를 필요로 하는데, 금속 이온 같은 무기 보조인자를 조효소인자(cofactor), 비타민 유래 유기 분자를 조효소(coenzyme)라 한다. 효소 저해는 두 유형이 핵심이다. 경쟁적 저해(competitive inhibition)는 저해제가 기질과 닮아 활성부위를 두고 경쟁하므로 기질 농도를 충분히 높이면 저해를 상당 부분 상쇄할 수 있다. 비경쟁적 저해(noncompetitive inhibition)는 저해제가 활성부위가 아닌 다른 부위(알로스테릭 부위)에 결합해 구조를 바꾸며, 기질 농도를 높여도 저해가 해소되지 않는다. 다만 이 두 유형은 이상화된 극단이며, 실제 저해제는 저해제가 효소와 효소-기질 복합체에 결합하는 정도가 서로 다른 혼합형 저해(mixed inhibition)로 나타나는 경우가 많다. 저해제가 효소-기질 복합체에만 결합하는 무경쟁적 저해(uncompetitive inhibition)도 별도 유형으로 구분된다. 이 구분은 약물이

표적 효소를 어떻게 막는지를 설명하는 기본 틀이다.

예시

효소 이름은 대개 기질 이름에 '-아제(-ase)'를 붙여 만든다. 락토스를 분해하면 락타아제, DNA를 자르면 DNA 분해효소(DNase), 단백질을 자르면 프로테아제이다. 강의에서 처음 듣는 효소 이름도 어간을 보면 기질을 짐작할 수 있다.

3.3 효소 반응속도론과 미카엘리스-멘텐 식

효소 반응 속도는 기질 농도에 따라 직선이 아니라 포화 곡선을 그린다. 기질이 적을 때는 농도에 비례해 속도가 오르지만, 모든 활성부위가 기질로 차면 더 넣어도 속도가 늘지 않고 최대속도(V_{max})에 수렴한다. 이를 기술하는 식이 미카엘리스-멘텐 식(Michaelis-Menten equation)이며, 반응속도 v 는 V_{max} 와 기질 농도 $[S]$, 그리고 미카엘리스 상수 K_m 으로 표현된다. 이 식은 기질이 하나이고, 효소-기질 복합체의 농도가 거의 일정하게 유지되는 정상상태이며, 소단위 사이의 협동성이 없다는 가정 위에서 성립한다. 여러 소단위가 서로 영향을 주는 알로스테릭 효소는 S자형 곡선을 그려 이 식으로 기술되지 않으므로 힐 식 같은 다른 모델을 쓴다.

K_m 은 반응속도가 최대속도의 절반에 이르는 기질 농도로 정의된다. K_m 이 작을수록 낮은 기질 농도에서도 최대속도의 절반에 도달하므로, 실무에서는 기질 친화도가 높다는 뜻으로 읽는다. 다만 K_m 을 곧바로 결합 친화도(해리상수 K_d)와 같다고 보는 것은 정확하지 않다. K_m 에는 복합체가 떨어지는 속도뿐 아니라 생성물로 전환되는 속도(k_{cat})도 함께 반영되어 있어, 전환이 해리보다 충분히 느릴 때에 한해 K_m 이 K_d 에 근접한다. 따라서 K_m 은 '친화도의 지표로 자주 쓰이지만 조건이 붙는 값'으로 이해하는 편이 안전하다. 효소의 촉매 효율을 비교할 때는 K_m 하나가 아니라 k_{cat} 을 K_m 으로 나눈 값을 함께 본다.

실험에서는 곡선을 직선으로 펴서 상수를 구하기 쉽게 만든 라인위버-버크 이중역수 그림(Lineweaver-Burk plot)을 흔히 쓴다. 이 그림 위에서 저해 유형이 시각적으로 구분된다. 경쟁적 저해는 겉보기 K_m 을 크게 하지만 V_{max} 는 유지한다. 비경쟁적 저해에서 V_{max} 만 낮아지고 K_m 이 그대로인 것은, 저해제가 효소와 효소-기질 복합체에 같은 세기로 결합하는 순수 비경쟁적 저해에 한정된 결과이다. 결합 세기가 다른 혼합형 저해에서는 V_{max} 와 K_m 이 함께 변하고, 무경쟁적 저해에서는 V_{max} 와 K_m 이 같은 비율로 낮아진다. 시험에서 '비경쟁적 저해는 K_m 불변'으로 외우되 그 전제를 함께 기억해 두어야 하는 이유가 여기에 있다. 참고로 라인위버-버크 그림은 낮은 기질 농도의 오차를 크게 부풀리므로, 상수의 정확한 추정에는 비선형 회귀를 쓰는 것이 표준이다. 효소 반응속도론은 순수 생화학에 머물지 않는다. 미생물 성장 속도를 기질 농도의 함수로 기술하는 모노 식(Monod equation)이 같은 포화 형태를 취하며, 이는 뒤에서 볼 생물반응기 설계와 유가식 배양 전략의 수학적 토대가 된다.

3.4 세포호흡: 포도당에서 ATP까지

세포호흡(cellular respiration)은 포도당을 산화해 ATP를 얻는 과정으로 세 단계로 나뉜다. 첫째, 해당과정(glycolysis)은 세포질에서 일어나며 포도당 한 분자를 피루브산 두 분자로 쪼개 소량의 ATP와 NADH를 얻는다. 산소를 쓰지 않으므로 혐기 조건에서도 진행된다. 둘째, 피루브산이 미토콘드리아로 들어가 아세틸-CoA로 전환된 뒤 TCA 회로(구연산 회로, 크렘스 회로)를 돌며

이산화탄소를 내놓고 NADH와 FADH₂를 대량 생산한다. 셋째, 미토콘드리아 내막의 전자전달계(electron transport chain)에서 이 전자운반체들이 전자를 넘기고, 그 에너지로 수소이온을 막 사이 공간에 퍼올려 만든 농도 기울기를 이용해 ATP 합성효소가 ATP를 만든다. 이 방식을 산화적 인산화(oxidative phosphorylation)라 하며 최종 전자 수용체가 산소여서 물이 생성된다.

산소가 부족하면 전자전달계가 멈추고 NADH가 쌓여 해당과정마저 정지할 위험이 생긴다. 이를 막기 위해 세포는 발효(fermentation)로 전환한다. 사람의 근육에서는 피루브산이 젖산으로 환원되는 젖산발효가, 효모에서는 에탄올과 이산화탄소가 생기는 알코올발효가 일어난다. 발효는 ATP 수율이 낮지만 NAD를 재생해 해당과정을 계속 돌린다는 데 의의가 있다. 산업적으로는 이 알코올발효가 주류와 바이오에탄올 생산의 원리이며, 세포 배양에서 산소 공급이 부족할 때 젖산이 축적되어 배지 pH가 떨어지고 세포 성장이 저해되는 문제도 같은 원리로 설명된다.

예시

포도당 한 분자에서 얻는 ATP는 이론상 30~32개인데, 그중 26~28개가 산화적 인산화에서 나온다. 해당과정만으로는 순 2개에 그친다. 산소가 있고 없다가 에너지 효율을 15배 넘게 가르는 셈이다.

이 장의 요약

- 대사는 분해·방출의 이화작용과 합성·소비의 동화작용으로 나뉘며, ATP가 둘을 잇는 에너지 화폐다.
- 효소는 활성화 에너지를 낮춰 속도만 바꾸고 평형은 바꾸지 않으며, 유도적합모형으로 기질 결합을 설명한다.
- 경쟁적 저해는 겉보기 Km을 올리고 Vmax는 유지한다. 'Vmax만 감소, Km 불변'은 순수 비경쟁적 저해에 한정되며, 혼합형·무경쟁적 저해에서는 Km도 함께 변한다.
- Km은 최대속도의 절반에 이르는 기질 농도로, 친화도 지표로 자주 쓰이지만 kcat이 해리 속도보다 충분히 느릴 때에만 Kd에 근접한다.
- 미카엘리스-멘텐 식은 단일 기질·정상상태·비협동성을 전제하며, 알로스테릭 효소에는 적용되지 않는다. 같은 포화 형태의 모노 식이 생물반응기 설계로 이어진다.
- 세포호흡은 해당과정→TCA 회로→전자전달계로 진행되며, 산소 부족 시 발효로 NAD를 재생한다.

핵심 용어

이화작용/동화작용	분해하며 에너지를 내는 반응 / 합성하며 에너지를 쓰는 반응.
ATP	아데노신삼인산. 인산기 방출로 에너지를 공급하는 세포의 에너지 화폐.
활성화 에너지	반응이 시작되는 데 필요한 문턱 에너지. 효소가 이를 낮춘다.
기질/활성부위	효소가 작용하는 물질 / 기질이 결합하는 효소의 부위.
유도적합모형	기질 결합 시 활성부위 모양이 변한다는 효소 작용 모형.

경쟁적 저해	활성부위를 두고 경쟁. 겉보기 K_m 증가, V_{max} 불변. 기질 농도를 높이면 상쇄된다.
비경쟁적 저해	알로스테릭 부위 결합. V_{max} 감소, K_m 불변은 효소와 효소-기질 복합체에 같은 세기로 결합하는 순수형에 한정.
혼합형/무경쟁적 저해	결합 세기가 달라 V_{max} 와 K_m 이 함께 변함 / 효소-기질 복합체에만 결합해 둘이 같은 비율로 감소.
K_m (미카엘리스 상수)	V_{max} 의 절반에 이르는 기질 농도. 친화도 지표로 쓰이나 k_{cat} 이 해리보다 충분히 느릴 때만 K_d 에 근접.
k_{cat}/K_m	촉매 효율 지표. 효소 간 성능 비교에는 K_m 단독보다 이 값을 쓴다.
해당과정(glycolysis)	세포질에서 포도당을 피루브산으로 분해하는 무산소 단계.
TCA 회로	구연산 회로. 아세틸-CoA를 산화해 $NADH \cdot FADH_2$ 를 생산.
산화적 인산화	전자전달계의 수소이온 기울기로 ATP를 합성하는 과정.
발효(fermentation)	무산소에서 NAD 를 재생하는 대사. 젖산발효·알코올발효.

제4장

분자생물학의 중심원리: 복제, 전사, 번역

유전정보가 DNA에서 RNA를 거쳐 단백질로 흐른다는 중심원리(central dogma)는 분자생물학 전체를 꿰는 축이다. 이 장에서는 DNA 복제의 기작, 전사와 RNA 가공, 유전암호와 번역, 그리고 유전자 발현 조절을 다룬다. 뒤에 나올 PCR, 유전자 클로닝, mRNA 백신은 모두 이 장의 원리를 응용한 것이다.

4.1 중심원리와 DNA 복제

중심원리(central dogma)는 유전정보의 흐름을 DNA → RNA → 단백질로 정리한다. DNA가 자신을 복사하는 복제(replication), DNA 정보를 RNA로 옮겨 쓰는 전사(transcription), RNA 정보를 아미노산 서열로 바꾸는 번역(translation)이 세 축이다. 다만 예외가 있어서, 레트로바이러스는 역전사효소(reverse transcriptase)로 RNA에서 DNA를 만드는 역전사를 수행한다. 이 효소는 인간면역결핍바이러스(HIV)의 증식 방식이자, 동시에 mRNA에서 상보적 DNA(cDNA)를 만드는 실험 기법의 도구가 되었다.

DNA 복제는 반보존적(semiconservative)이다. 이중나선이 풀려 각 가닥이 주형이 되고 새 가닥이 하나씩 붙어, 완성된 두 분자는 각각 옛 가닥 하나와 새 가닥 하나를 갖는다. 복제는 복제원점에서 시작되며 헬리케이스가 이중나선을 풀고, DNA 중합효소(DNA polymerase)가 새 가닥을 합성한다. 이 효소가 5'→3' 방향으로만 합성할 수 있기 때문에, 한쪽 가닥은 연속적으로 만들어지는 선도가닥(leading strand)이 되고 반대쪽은 오카자키 절편(Okazaki fragment)이라는 짧은 조각으로 끊어 만든 뒤 DNA 연결효소(ligase)가 이어 붙이는 지연가닥(lagging strand)이 된다. 또한 이 효소는 맨바닥에서 시작하지 못하고 반드시 짧은 프라이머(primer)가 있어야 하는데, 이 제약이 그대로 PCR에서 프라이머를 설계해 넣는 이유가 된다.

예시

선형 염색체의 끝부분은 프라이머 자리 때문에 복제할 때마다 조금씩 짧아진다. 이를 완충하는 반복 서열이 텔로미어(telomere)이고, 이를 늘리는 효소가 텔로머레이스이다. 대부분의 체세포에서는 이 효소가 꺼져 있어 노화와 연결되고, 암세포에서는 다시 켜져 무한 증식의 조건이 된다.

4.2 전사와 RNA 가공

전사(transcription)는 RNA 중합효소(RNA polymerase)가 DNA 한 가닥을 주형으로 mRNA를 합성하는 과정이다. 효소는 유전자 앞의 프로모터(promoter)에 결합해 시작하고, 종결 신호를 만나면 멈춘다. 이때 주형이 되는 가닥을 주형가닥(안티센스 가닥), 만들어진 RNA와 서열이 같은 반대편 가닥을 코딩가닥(센스 가닥)이라 하며, RNA에서는 티민 자리에 우라실이 들어간다.

진핵생물의 전사 산물은 곧바로 쓰이지 않고 가공(RNA processing)을 거친다. 첫째, 5' 말단에 캡(cap)을 씌우고 3' 말단에 폴리A 꼬리(poly-A tail)를 붙여 안정성과 번역 효율을 높인다. 둘째, 유전자 중간의 비암호화 부위인 인트론(intron)을 잘라내고 암호화 부위인 엑손(exon)만 이어 붙이는 스플라이싱(splicing)이 일어난다. 여기서 엑손을 선택적으로 조합하는 대체

스플라이싱(alternative splicing)이 가능해, 유전자 하나에서 여러 종류의 단백질이 만들어질 수 있다. 사람의 유전자 수가 약 2만 개인데 단백질 종류가 훨씬 많은 이유가 여기에 있다. 원핵생물에는 인트론과 이 가공 과정이 사실상 없어, 사람 유전자를 대장균에 그대로 넣으면 인트론을 처리하지 못한다. 그래서 뒤에서 볼 클로닝에서는 인트론이 이미 제거된 mRNA로부터 만든 cDNA를 쓴다.

4.3 유전암호와 번역

번역(translation)은 리보솜에서 mRNA의 염기 서열을 아미노산 서열로 바꾸는 과정이다. mRNA의 염기 세 개가 아미노산 하나를 지정하며 이 세 글자를 코돈(codon)이라 한다. 네 종류 염기의 세 자리 조합이므로 64가지 코돈이 있고, 아미노산은 20종이므로 여러 코돈이 같은 아미노산을 지정하는 중복성(degeneracy)이 생긴다. 개시코돈 AUG는 메싸이오닌을 지정하면서 번역 시작점 역할을 하고, UAA·UAG·UGA 세 개는 아미노산을 지정하지 않는 종결코돈이다. 유전암호는 거의 모든 생물에서 동일한데, 이 보편성 덕분에 사람의 유전자를 세균에 넣어도 같은 단백질이 만들어지고 그것이 재조합 인슐린 생산의 전제가 된다.

번역에서 코돈을 읽어 아미노산을 가져오는 것은 tRNA이다. tRNA 한쪽 끝에는 코돈과 상보적인 안티코돈(anticodon)이, 반대쪽 끝에는 해당 아미노산이 붙어 있어 둘을 물리적으로 연결한다. 리보솜은 mRNA를 따라 이동하며 tRNA가 가져온 아미노산을 펩타이드 결합으로 잇고, 종결코돈에서 방출인자가 작용해 폴리펩타이드를 내보낸다. 합성된 폴리펩타이드는 접혀야 기능을 갖는데, 이 과정을 돕는 단백질이 샤페론(chaperone)이다. 접힘에 실패해 응집한 단백질은 세균 발현계에서 봉입체(inclusion body)를 형성해 정제를 어렵게 만들며, 사람에서는 알츠하이머병 같은 단백질 이상 질환의 원인이 된다. 번역 후 당화·인산화 같은 번역 후 수정이 더해져야 비로소 완성된 기능성 단백질이 된다.

예시

코돈이 세 글자여야 하는 이유는 조합 수로 설명된다. 한 글자면 4가지, 두 글자면 16가지로 20종 아미노산을 다 지정할 수 없고, 세 글자면 64가지로 충분해진다. 남는 여유가 중복성으로 나타나 점돌연변이의 충격을 완충한다.

4.4 유전자 발현 조절과 돌연변이

모든 세포가 같은 유전체를 갖는데도 간세포와 신경세포가 다른 이유는 유전자 발현이 선택적으로 조절되기 때문이다. 원핵생물에서는 기능이 관련된 유전자들이 한 프로모터 아래 묶인 오페론(operon)이 대표적 조절 단위이며, 젖당이 있을 때만 분해 효소를 만드는 락토스 오페론(lac operon)이 표준 예시이다. 진핵생물의 조절은 더 복잡해서, 전사인자(transcription factor)가 프로모터와 인핸서에 결합해 전사량을 조절하고, 염색질이 얼마나 풀려 있는지도 접근성을 좌우한다. DNA 염기서열은 그대로인 채 메틸화나 히스톤 변형으로 발현이 바뀌고 그것이 유전되는 현상을 후성유전학(epigenetics)이라 한다.

돌연변이(mutation)는 DNA 서열의 변화이다. 염기 하나가 바뀌는 점돌연변이는 결과에 따라 세 가지로 나뉜다. 코돈이 바뀌어도 같은 아미노산을 지정하면 침묵돌연변이, 다른 아미노산을 지정하면 미스센스돌연변이, 종결코돈으로 바뀌어 단백질이 잘리면 넌센스돌연변이이다. 염기가 끼어들거나 빠지는 삽입·결실은 3의 배수가 아닐 경우 이후의 읽기 틀 전체를 밀어버리는

틀이동돌연변이(frameshift)를 일으켜 대개 심각한 결과를 낳는다. 돌연변이는 질병의 원인이지만 동시에 유전적 다양성과 진화의 원천이며, 실험실에서는 의도적으로 서열을 바꿔 단백질 기능을 연구하는 자리특이적 돌연변이유발(site-directed mutagenesis)이 단백질 공학의 기본 도구로 쓰인다.

이 장의 요약

- 중심원리는 DNA→RNA→단백질의 정보 흐름이며, 역전사효소는 그 예외이자 cDNA 합성의 도구다.
- DNA 복제는 반보존적이고, 5'→3' 합성 제약이 선도가닥·지연가닥과 프라이머 필요성을 낳는다.
- 진핵생물 전사 산물은 캡·폴리A·스플라이싱 가공을 거치며, 대체 스플라이싱이 단백질 다양성을 만든다.
- 코돈 3염기가 아미노산 하나를 지정하고, 유전암호의 보편성이 이종 발현(재조합 단백질 생산)을 가능하게 한다.
- 발현 조절은 오페론·전사인자·후성유전학으로 이루어지며, 돌연변이는 점돌연변이(침묵·미스센스·넌센스)와 틀이동으로 분류된다.

핵심 용어

중심원리(central dogma)	DNA→RNA→단백질의 유전정보 흐름.
역전사효소	RNA를 주형으로 DNA를 합성하는 효소. cDNA 제작에 사용.
반보존적 복제	새 이중나선이 옛 가닥 1개 + 새 가닥 1개로 구성되는 복제 방식.
프라이머(primer)	DNA 중합효소가 합성을 시작하는 데 필요한 짧은 핵산 조각.
오카자키 절편	지연가닥에서 끊어져 합성된 뒤 연결효소로 이어지는 짧은 DNA 조각.
프로모터(promoter)	RNA 중합효소가 결합해 전사를 시작하는 DNA 부위.
인트론/엑손	잘려 나가는 비암호화 부위 / 이어 붙는 암호화 부위.
대체 스플라이싱	엑손을 달리 조합해 한 유전자에서 여러 단백질을 만드는 기작.
코돈(codon)	아미노산 하나를 지정하는 mRNA의 3염기 단위. 개시 AUG, 종결 3종.
안티코돈(anticodon)	코돈과 상보 결합하는 tRNA의 3염기 부위.
샤페론(chaperone)	단백질의 올바른 접힘을 돕는 단백질.
오페론(operon)	한 프로모터 아래 묶인 원핵생물의 유전자 발현 조절 단위.
후성유전학(epigenetics)	서열 변화 없이 메틸화·히스톤 변형으로 발현이 바뀌는 현상.
틀이동돌연변이	3의 배수가 아닌 삽입·결실로 읽기 틀 전체가 밀리는 돌연변이.

제5장

유전학과 유전체

이 장에서는 멘델의 유전 법칙에서 시작해 염색체와 감수분열, 사람의 유전 질환, 그리고 유전체 수준의 관점까지 다룬다. 개체 수준의 형질과 분자 수준의 서열을 잇는 것이 유전학의 역할이며, 유전자 검사와 정밀의료의 개념적 기초가 여기서 마련된다.

5.1 멘델 유전의 기본 개념

유전학의 기본 용어부터 정확히 구분해야 한다. 유전자(gene)는 형질을 결정하는 DNA의 단위이고, 같은 유전자의 서로 다른 형태를 대립유전자(allele)라 한다. 개체가 가진 유전자 구성을 유전자형(genotype), 겉으로 나타나는 형질을 표현형(phenotype)이라 하며, 두 대립유전자가 같으면 동형접합(homozygous), 다르면 이형접합(heterozygous)이다. 이형접합일 때 표현형으로 드러나는 쪽을 우성(dominant), 가려지는 쪽을 열성(recessive)이라 한다. 여기서 '우성'은 우수하다는 뜻이 아니라 표현형을 결정한다는 뜻일 뿐이라는 점이 흔한 오해 지점이다.

멘델은 두 가지 법칙을 세웠다. 분리의 법칙은 한 쌍의 대립유전자가 생식세포를 만들 때 서로 나뉘어 각 배우자에 하나씩 들어간다는 것이고, 독립의 법칙은 서로 다른 형질의 대립유전자가 독립적으로 배분된다는 것이다. 다만 독립의 법칙은 두 유전자가 다른 염색체에 있거나 같은 염색체에서도 멀리 떨어져 있을 때만 성립한다. 가까이 붙어 함께 유전되는 현상을 연관(linkage)이라 하며, 감수분열 중 교차로 연관이 깨지는 빈도가 두 유전자 사이의 거리를 반영한다는 원리가 유전자 지도 작성의 근거가 되었다. 실제 형질 대부분은 단일 유전자로 설명되지 않고 여러 유전자가 함께 작용하는 다인자 유전이며 환경의 영향도 받는다.

5.2 염색체와 세포분열

DNA는 히스톤 단백질을 감아 염색질을 이루고, 분열기에 응축해 현미경으로 보이는 염색체(chromosome)가 된다. 사람의 체세포는 23쌍 46개의 염색체를 가지며, 22쌍의 상염색체와 한 쌍의 성염색체(여성 XX, 남성 XY)로 구성된다. 쌍을 이루는 두 염색체를 상동염색체라 하고, 한 벌만 있는 상태를 반수체(n), 두 벌인 상태를 이배체(2n)라 한다.

세포분열은 두 종류를 명확히 구분해야 한다. 체세포분열(mitosis)은 한 번 분열해 유전적으로 동일한 2n 딸세포 두 개를 만들며 성장과 재생을 담당한다. 감수분열(meiosis)은 생식세포를 만드는 분열로, 연속 두 번 분열해 염색체 수가 절반인 n 딸세포 네 개를 만든다. 감수분열에서 유전적 다양성이 생기는 장치는 둘이다. 하나는 제1분열 전기에 상동염색체가 붙어 일부를 맞바꾸는 교차(crossing over)이고, 다른 하나는 상동염색체 쌍이 무작위로 배열되어 나뉘는 독립적 분리이다. 감수분열 과정에서 염색체가 제대로 나뉘지 않는 비분리(nondisjunction)가 일어나면 염색체 수 이상이 생기는데, 21번 염색체가 세 개인 다운증후군(삼염색체성 21)이 대표적이다.

예시

핵형분석(karyotyping)은 염색체를 크기와 무늬로 배열해 수와 구조 이상을 보는 검사이다. 산전 진단에서 삼염색체성이나 결실을 확인하는 가장 고전적인 방법이며, 오늘날에는 염색체 마이크로어레이와 산모 혈액의 태아 DNA를 읽는 비침습적 산전검사(NIPT)가 이를 보완한다.

5.3 사람의 유전 질환과 유전 양식

단일 유전자 질환은 유전 양식으로 분류된다. 상염색체 우성 질환은 대립유전자 하나만 있어도 발현되어 세대마다 환자가 나타나며 헌팅턴병이 예이다. 상염색체 열성 질환은 두 개 모두 변이여야 발현되므로 보인자(carrier)인 부모에게서 정상 자녀가 나올 수 있고, 낭포성섬유증과 페닐케톤뇨증이 여기 속한다. 성염색체(X 연관) 열성 질환은 X 염색체가 하나뿐인 남성에게 훨씬 많이 나타나며, 혈우병과 적록색맹이 대표적이다. 가계도(pedigree) 분석은 이 양식을 판별하는 기본 도구이다.

질환의 원인은 서열 변이만이 아니다. 염색체 수 이상(삼염색체성, 터너증후군의 모노소미 X)과 구조 이상(결실, 중복, 역위, 전좌)도 원인이 되며, 만성골수성백혈병의 필라델피아 염색체는 9번과 22번 염색체의 전좌로 생긴 융합 유전자가 원인임이 밝혀져 표적 치료제 개발로 이어진 유명한 사례이다. 임상 유전학에서 주의할 개념으로 침투도(penetrance)와 발현도(expressivity)가 있다. 변이를 가져도 발병하지 않을 수 있고(불완전 침투도), 발병해도 중증도가 사람마다 다를 수 있다(가변 발현도). 그래서 유전자 검사 결과는 확정 진단이 아니라 위험도 정보인 경우가 많으며, 검사 전후에 유전상담이 필요하다는 원칙이 여기서 나온다.

5.4 유전체와 정밀의료

유전체(genome)는 한 개체가 가진 유전정보 전체를 뜻한다. 사람의 반수체 유전체는 약 30억 염기쌍이며 단백질을 암호화하는 유전자는 약 2만 개로 추정된다. 이 유전자 수는 '유전자'를 어떻게 정의하고 어느 참조 유전체를 기준으로 세느냐에 따라 달라지는 추정치이며, 단백질 암호화 영역은 전체의 2%에도 못 미친다. 나머지는 한때 '정크 DNA'로 불렸으나 상당 부분이 발현 조절과 구조 유지에 관여함이 밝혀졌다. 2003년 완료된 인간 유전체 프로젝트(HGP)는 이 서열을 처음으로 해독했고, 이후 차세대 염기서열분석(NGS, next-generation sequencing)이 등장하면서 해독 비용과 시간이 급격히 낮아져 개인 유전체 분석이 임상에 들어올 수 있게 되었다.

사람들 사이의 서열 차이 중 가장 흔한 형태가 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism)이다. SNP는 질병 감수성과 약물 반응의 개인차를 설명하는 표지로 쓰이며, 수많은 사람의 SNP와 형질을 대조해 연관을 찾는 방법이 전장유전체연관분석(GWAS)이다. 유전형에 따라 약효와 부작용이 달라지는 현상을 다루는 분야가 약물유전체학(pharmacogenomics)으로, 같은 항응고제라도 대사 효소 유전형에 따라 적정 용량이 다르다는 사실이 대표적 응용이다. 개인의 유전 정보와 임상 정보를 결합해 치료를 개인화하려는 흐름을 정밀의료(precision medicine)라 부르며, 유전체·전사체·단백체·대사체를 아우르는 오믹스 데이터가 그 기반이 된다.

예시

유전자(gene), 유전체(genome), 유전자형(genotype)은 한국어 발음이 비슷해 혼동되기 쉽다. 유전자는 개별 단위, 유전체는 전체 집합, 유전자형은 특정 개체가 가진 대립유전자 조합을 뜻한다. '게놈'과 '지놈'은 genome의 표기 차이로 같은 말이다.

이 장의 요약

- 대립유전자·유전자형·표현형·우성/열성은 유전학의 기본 어휘이며, 우성은 우수함이 아니라 표현형 결정력을 뜻한다.
- 체세포분열은 동일한 $2n$ 세포 2개를, 감수분열은 n 세포 4개를 만들며 교차와 독립적 분리로 다양성을 만든다.
- 단일 유전자 질환은 상염색체 우성/열성, X 연관으로 분류되며 가계도 분석으로 양식을 판별한다.
- 침투도와 발현도 때문에 유전자 검사 결과는 확정 진단이 아니라 위험도 정보인 경우가 많다.
- NGS의 발전으로 SNP·GWAS·약물유전체학에 기반한 정밀의료가 임상에 도입되고 있다.

핵심 용어

대립유전자(allele)	같은 유전자의 서로 다른 형태.
유전자형/표현형	유전자 구성 / 겉으로 나타나는 형질.
동형접합/이형접합	두 대립유전자가 같은 상태 / 다른 상태.
연관(linkage)	같은 염색체에 가까이 있어 함께 유전되는 현상. 교차로 깨진다.
체세포분열(mitosis)	유전적으로 동일한 $2n$ 딸세포 2개를 만드는 분열.
감수분열(meiosis)	연속 2회 분열로 n 딸세포 4개를 만드는 생식세포 분열.
교차(crossing over)	감수분열 중 상동염색체가 부분을 맞바꾸는 현상.
비분리(nondisjunction)	염색체가 제대로 나뉘지 않아 수 이상을 낳는 오류.
보인자(carrier)	열성 변이를 하나 가져 발병하지 않으나 전달할 수 있는 개체.
침투도/발현도	변이 보유자 중 발병 비율 / 발병 시 증상의 심한 정도 차이.
유전체(genome)	개체가 가진 유전정보 전체. 사람은 약 30억 염기쌍.
SNP	단일염기다형성. 개인 간 가장 흔한 서열 차이로 질병·약물 반응 표지.
NGS	차세대 염기서열분석. 대량 병렬 해독으로 비용과 시간을 크게 낮춘 기술.
약물유전체학	유전형에 따른 약효·부작용 차이를 연구해 용량을 개인화하는 분야.

제2부
인체와 질병

제6장

세포 신호전달, 세포주기, 그리고 암

세포는 고립되어 있지 않고 끊임없이 신호를 주고받으며 분열과 죽음을 결정한다. 이 장에서는 신호전달의 기본 구조, 세포주기와 그 검문지점, 계획된 죽음인 세포자멸사, 그리고 이 조절이 무너진 결과인 암을 다룬다. 표적항암제와 면역항암제의 작용 원리를 이해하는 데 필요한 개념이 모두 여기에 있다.

6.1 세포 신호전달의 기본 구조

세포 신호전달(cell signaling)은 세 단계로 정리된다. 첫째, 신호분자인 리간드(ligand)가 수용체(receptor)에 결합하는 수용 단계이다. 둘째, 결합이 세포 내부의 연쇄 반응으로 이어지는 전달 단계이며, 여기서 신호가 단계마다 증폭된다. 셋째, 전사인자 활성화나 효소 활성 변화로 세포가 실제 반응하는 단계이다. 신호가 미치는 거리에 따라 혈류를 타고 멀리 가는 내분비 신호, 이웃 세포에 작용하는 측분비 신호, 자기 자신에게 작용하는 자가분비 신호로 나눈다.

수용체는 위치에 따라 둘로 나뉜다. 대부분의 리간드는 크거나 수용성이라 막을 통과하지 못하므로 세포 표면의 막수용체에 결합한다. 대표적으로 G단백질연결수용체(GPCR)와 수용체 타이로신 인산화효소(RTK)가 있으며, 현재 쓰이는 의약품의 상당수가 GPCR을 표적으로 한다. 반면 스테로이드 호르몬처럼 작고 소수성인 신호분자는 막을 그대로 통과해 세포 내 수용체에 결합하고, 그 복합체가 직접 DNA에 붙어 전사를 조절한다. 전달 과정에서는 단백질에 인산기를 붙이는 인산화효소(kinase)와 떼는 탈인산화효소(phosphatase)가 스위치 역할을 하며, 고리형 AMP(cAMP)와 칼슘 이온 같은 2차 전달자(second messenger)가 신호를 세포 전체로 빠르게 퍼뜨린다.

예시

인슐린이 수용체(RTK)에 결합하면 연쇄 인산화가 일어나 포도당 수송체가 세포막으로 이동해 혈당을 세포 안으로 들인다. 2형 당뇨병에서 인슐린이 분비되는데도 혈당이 높은 인슐린 저항성은, 호르몬 부족이 아니라 이 신호전달 경로의 반응성이 떨어진 상태를 말한다.

6.2 세포주기와 검문지점

세포주기(cell cycle)는 간기와 분열기로 나뉜다. 간기는 다시 세포가 성장하는 G1기, DNA를 복제하는 S기, 분열을 준비하는 G2기로 구분되고, 이어서 실제로 나뉘는 M기(체세포분열기)가 온다. 더 이상 분열하지 않고 기능만 수행하는 신경세포나 근육세포는 G0기라는 휴지 상태에 머문다. 세포주기를 구동하는 것은 사이클린(cyclin)과 사이클린 의존성 인산화효소(CDK)의 복합체로, 사이클린 농도가 주기적으로 오르내리며 단계 전환을 밀어붙인다.

주기 곳곳에는 잘못된 진행을 막는 검문지점(checkpoint)이 있다. G1 검문지점은 세포 크기와 DNA 손상 여부를 확인해 S기 진입을 허가하고, G2 검문지점은 복제가 완전한지 점검하며, M기 검문지점은 모든 염색체가 방추사에 제대로 붙었는지 확인한다. 손상이 발견되면 주기를 멈추고 복구를 시도하며, 복구가 불가능하면 세포자멸사를 유도한다. 이 감시망의 중심에 있는 단백질이 p53으로, '유전체의 수호자'라 불린다. p53 유전자의 변이는 사람 암의 절반가량에서 발견되는데,

손상된 세포가 검문을 통과해 계속 분열하게 되기 때문이다.

6.3 세포자멸사와 세포괴사

세포의 죽음은 두 가지로 구분된다. 세포자멸사(apoptosis)는 유전자 프로그램에 따라 질서 있게 진행되는 계획된 죽음이다. 세포가 쪼그라들고 DNA가 규칙적으로 잘리며, 내용물이 새어나가지 않도록 조각(자멸사 소체)으로 포장되어 대식세포에 먹힌다. 그래서 주변에 염증 반응을 거의 일으키지 않는다. 다만 자멸사가 대량으로 일어나 처리 능력을 넘어서면 미처 제거되지 못한 소체가 터져 이차괴사로 이어지고 이때는 염증이 생길 수 있으므로, '염증이 전혀 없다'기보다 '정상적으로 처리되는 한 염증을 유발하지 않는다'로 이해하는 편이 정확하다. 실행 효소는 카스페이스(caspase) 계열이며, 미토콘드리아에서 사이토크롬 c가 방출되는 내인성 경로와 사멸 수용체가 작동하는 외인성 경로가 있다.

반대로 세포괴사(necrosis)는 물리적 손상, 독소, 혈류 차단 같은 외부 요인으로 일어나는 사고사이다. 세포가 부풀어 터지면서 내용물이 쏟아져 나와 주변에 염증 반응을 일으킨다. 두 용어의 구분은 임상적으로 중요하다. 심근경색에서 혈류가 끊겨 심근이 죽는 것은 괴사이고, 발생 과정에서 손가락 사이의 물갈퀴가 사라지거나 울창이 꼬리가 없어지는 것은 자멸사이다. 자멸사가 부족하면 없어져야 할 세포가 살아남아 암과 자가면역질환으로, 과도하면 신경퇴행성 질환처럼 필요한 세포까지 사라지는 문제로 이어진다.

예시

'아포토시스'와 '네크로시스'는 강의에서 영어 발음 그대로 쓰이는 일이 잦다. 각각 세포자멸사·예정사(apoptosis)와 세포괴사(necrosis)를 가리키며, '세포사멸'은 둘을 아우르는 상위어로 쓰이기도 해 문맥 확인이 필요하다.

6.4 암생물학의 기초

암(cancer)은 세포 증식 조절이 무너져 통제 없이 분열하는 질환군이다. 정상 세포가 암세포가 되려면 여러 유전자에 변이가 누적되어야 하는데, 관련 유전자는 두 부류로 나뉜다. 원발암유전자(proto-oncogene)는 정상적으로 증식을 촉진하는 유전자로, 변이로 과활성화되면 암유전자(oncogene)가 되어 가속 페달이 고장 난 상태가 된다. 종양억제유전자(tumor suppressor gene)는 증식을 억제하고 손상을 감시하는 유전자로, p53과 RB가 대표적이며 기능을 잃으면 브레이크가 고장 난 상태가 된다. 가속 페달은 한쪽 대립유전자만 고장 나도 문제가 되지만, 브레이크는 대개 양쪽이 모두 망가져야 한다는 점에서 유전 양식이 다르다.

암세포의 공통 특성은 여러 가지로 정리된다. 증식 신호를 스스로 만들고, 성장 억제 신호를 무시하며, 세포자멸사를 회피하고, 텔로머레이스를 켜 무한히 분열하며, 새 혈관을 끌어들이는 혈관신생(angiogenesis)을 유도하고, 원래 자리를 벗어나 퍼지는 침윤과 전이(metastasis)를 일으킨다. 여기에 면역 감시를 회피하는 능력과 대사 재프로그래밍이 더해진다. 암 치료는 이 특성 하나하나를 표적으로 삼아 발전했다. 세포독성 항암제는 빠르게 분열하는 세포를 무차별 공격해 부작용이 크고, 표적치료제는 특정 변이 단백질을 억제해 선택성이 높으며, 면역항암제는 암세포가 걸어 둔 면역 브레이크를 풀어 환자 자신의 T세포가 암을 공격하게 한다.

예시

암이 자기 유전자의 병이라는 사실은 치료 방식을 바꿨다. 유방암에서 HER2 유전자가 증폭된 환자에게만 트라스투주맙 같은 표적 항체를 쓰는 것처럼, 이제는 조직 부위가 아니라 분자 표지에 따라 약을 고른다. 이것이 정밀의료가 임상에서 가장 먼저 자리 잡은 영역이다.

이 장의 요약

- 신호전달은 수용-전달-반응의 3단계이며, 막수용체(GPCR-RTK)와 세포 내 수용체로 나뉘고 인산화와 2차 전달자가 신호를 증폭한다.
- 세포주기는 G1-S-G2-M으로 진행되며 사이클린-CDK가 구동하고 검문지점이 손상을 감시한다. p53이 그 중심이다.
- 세포자멸사는 정상 처리되는 한 염증을 거의 유발하지 않는 계획된 죽음이고, 세포괴사는 염증을 동반하는 사고사이다.
- 암은 원발암유전자의 과활성화(가속 페달)와 종양억제유전자의 기능 상실(브레이크)이 누적된 결과다.
- 암세포는 자멸사 회피, 무한 증식, 혈관신생, 전이, 면역 회피 능력을 갖추며 각각이 치료 표적이 된다.

핵심 용어

리간드/수용체	신호를 전하는 분자 / 그것을 받는 단백질.
GPCR	G단백질연결수용체. 현대 의약품의 주요 표적.
인산화효소(kinase)	단백질에 인산기를 붙여 활성을 켜고 끄는 효소.
2차 전달자	cAMP·칼슘 등 세포 내에서 신호를 증폭·확산시키는 분자.
세포주기	G1-S-G2-M의 순환. 비분열 세포는 G0에 머문다.
사이클린-CDK	세포주기 단계 전환을 구동하는 단백질 복합체.
검문지점(checkpoint)	DNA 손상·복제 완전성을 확인해 주기 진행을 통제하는 지점.
p53	손상 감시와 자멸사 유도를 담당하는 종양억제 단백질. 유전체의 수호자.
세포자멸사(apoptosis)	카스페이스가 실행하는 계획된 죽음. 정상 처리되는 한 염증을 거의 유발하지 않으나, 과부하 시 이차괴사로 염증이 생길 수 있다.
세포괴사(necrosis)	손상으로 세포가 터져 염증을 유발하는 사고사.
원발암유전자/암유전자	정상 증식 촉진 유전자 / 변이로 과활성화된 형태.
종양억제유전자	증식 억제·손상 감시 유전자. p53, RB가 대표.
혈관신생(angiogenesis)	종양이 새 혈관을 끌어들여 영양을 확보하는 과정.
전이(metastasis)	암세포가 원발 부위를 벗어나 다른 조직으로 퍼지는 현상.

제7장

인체생리학: 항상성과 기관계

의공학과 의생명공학은 인체를 대상으로 하므로 생리학 지식이 전제된다. 이 장에서는 생리학의 중심 개념인 항상성과 되먹임 조절을 설명하고, 신경계와 내분비계의 조절 방식, 순환·호흡계, 신장과 소화·대사계를 차례로 다룬다. 생체계측과 인공장기가 무엇을 재고 무엇을 대신하는지 이해하려면 이 장의 정상값과 조절 구조를 알아야 한다.

7.1 항상성과 되먹임 조절

항상성(homeostasis)은 외부 환경이 변해도 체내 상태를 좁은 범위로 유지하는 성질이다. 체온 약 36.5도, 동맥혈 pH 7.35~7.45, 공복 혈당 70~100 mg/dL 같은 값이 그 예이다. 이런 숫자는 건강한 성인을 기준으로 널리 인용되는 참고 범위(reference range)일 뿐 절대적 경계가 아니라는 점에 유의해야 한다. 실제 기준값은 연령과 임신 여부, 측정 부위와 시각, 검사실의 장비와 방법에 따라 달라지므로, 임상 판단은 해당 검사실이 제시한 참고치와 환자의 상태를 함께 보고 내린다. 이 범위에서 크게 벗어나면 효소 활성과 세포 기능이 떨어져 생명이 위태로워질 수 있다. 조절 회로는 공학의 제어계와 같은 구조를 갖는다. 변화를 감지하는 수용기, 기준값과 비교해 판단하는 조절 중추, 실제로 조정하는 효과기로 이루어진다.

되먹임(feedback)은 두 종류로 구분된다. 음성 되먹임(negative feedback)은 변화를 상쇄하는 방향으로 작동해 안정을 유지하며, 항상성 조절의 대부분이 여기 속한다. 체온이 오르면 땀을 내 식히고, 혈당이 오르면 인슐린이 낮추는 식이다. 양성 되먹임(positive feedback)은 변화를 오히려 증폭하는 방향으로 작동해 과정을 빠르게 완결시킨다. 분만 시 자궁 수축이 옥시토신 분비를 늘려 수축을 더 강화하는 것과, 혈액 응고 연쇄 반응이 대표적이다. 항상성 조절은 대개 음성 되먹임이고 양성 되먹임은 예외적 상황에 쓰인다는 점을 기억하면 헷갈리지 않는다.

7.2 신경계와 내분비계

몸의 두 조절 체계는 속도와 지속 시간이 다르다. 신경계(nervous system)는 전기 신호로 밀리초 단위의 빠르고 국소적인 조절을, 내분비계(endocrine system)는 호르몬으로 느리지만 오래가는 전신적 조절을 담당한다. 신경계는 뇌와 척수인 중추신경계와 그 밖의 말초신경계로 나뉘고, 말초신경계는 다시 의식적 운동을 담당하는 체성신경계와 내장을 조절하는 자율신경계로 나뉜다. 자율신경계는 위기 상황에 대비하는 교감신경(심박 증가, 동공 확대)과 안정 시 작동하는 부교감신경(심박 감소, 소화 촉진)이 길항한다.

신경세포(뉴런)는 세포체, 신호를 받는 가지돌기, 신호를 보내는 축삭으로 이루어진다. 자극이 역치를 넘으면 나트륨 이온이 급격히 유입되어 막전위가 뒤집히는 활동전위(action potential)가 발생하고, 이것이 축삭을 따라 전도된다. 활동전위는 역치를 넘으면 자극 세기와 무관하게 거의 일정한 크기로 발생하는 실무울(all-or-none)을 따르므로, 한 뉴런에서 자극의 강도는 크기가 아니라 발화 빈도로 표현된다. 이는 단일 뉴런의 축삭에서 성립하는 원리이며, 뉴런 종류와 생리 조건에 따라 파형과 진폭에는 차이가 있다. 뉴런 사이의 연결부인 시냅스에서는 전기 신호가 신경전달물질이라는 화학 신호로 바뀌어 전달된다. 내분비계에서는 시상하부와 뇌하수체가 최상위 조절 중추로서 갑상샘·부신·생식샘을 지휘하며, 대개 말단 호르몬이 상위 중추를 억제하는

음성 되먹임 구조를 이룬다.

예시

심전도(ECG)와 뇌파(EEG)는 활동전위가 만든 전기 신호를 체표에서 잡아낸 것이다. 생체계측 장비가 다루는 신호가 대부분 미세한 전압 변화인 이유가 여기에 있으며, 그래서 증폭과 잡음 제거가 의공학 계측의 핵심 과제가 된다.

7.3 순환계와 호흡계

순환계(circulatory system)는 심장과 혈관, 혈액으로 이루어져 산소·영양분·호르몬을 운반하고 노폐물을 회수한다. 사람의 심장은 2심방 2심실이며, 우심실에서 폐로 갔다 좌심방으로 돌아오는 폐순환과 좌심실에서 전신으로 나갔다 우심방으로 돌아오는 체순환의 두 경로가 있다. 혈관은 심장에서 나가는 동맥, 물질을 교환하는 모세혈관, 심장으로 돌아오는 정맥으로 나뉜다. 혈액은 액체 성분인 혈장과 세포 성분으로 이루어지며, 세포 성분은 산소를 나르는 적혈구, 면역을 담당하는 백혈구, 응고에 관여하는 혈소판이다. 혈압은 수축기와 이완기 값으로 표현하며 120/80 mmHg가 흔히 정상 기준으로 인용된다. 다만 고혈압의 진단 기준은 나라와 진료지침에 따라 다르고 개정되어 왔으므로, 특정 수치를 고정된 경계로 외우기보다 적용 중인 지침을 확인하는 편이 정확하다.

호흡계(respiratory system)는 기도와 폐로 이루어지며 기체를 교환한다. 실제 교환은 폐포(alveoli)에서 일어나는데, 폐포와 모세혈관이 얇은 막을 사이에 두고 맞닿아 있어 산소는 폐포에서 혈액으로, 이산화탄소는 반대 방향으로 분압 차이에 따라 확산한다. 사람의 폐포를 모두 펼치면 테니스장 절반 넓이가 되는데, 이는 확산 속도가 면적에 비례하기 때문에 진화한 구조이다. 산소는 적혈구의 헤모글로빈에 결합해 운반되며, 조직처럼 산소 분압이 낮고 이산화탄소가 많으며 산성인 환경에서 헤모글로빈이 산소를 더 잘 놓는다. 인공심폐기와 산소화 장치(ECMO), 인공호흡기는 이 기체 교환과 순환을 기계로 대신하는 장비로, 폐포의 확산 원리를 인공막으로 구현한 것이다.

7.4 신장, 소화계, 대사 조절

신장(kidney)은 혈액을 걸러 노폐물을 배출하면서 수분과 전해질, 산-염기 균형을 조절하는 항상성의 핵심 기관이다. 기능 단위는 네프론(nephron)으로, 사구체에서 혈액을 압력으로 걸러내는 여과가 일어나고, 세뇨관을 지나며 몸에 필요한 포도당·아미노산·물·이온을 도로 흡수하는 재흡수와 남은 노폐물을 더 내보내는 분비가 이어져 최종적으로 오줌이 된다. 혈액투석은 이 여과 기능을 반투막으로 대신하는 치료이며, 확산과 삼투라는 1장의 원리가 그대로 장비 설계에 쓰인다.

소화계는 음식물 거대분자를 흡수 가능한 단위체로 가수분해한다. 입에서 아밀레이스가 녹말을, 위에서 펩신이 단백질을, 소장에서 이자액의 여러 효소가 나머지를 분해하며, 흡수는 용모와 미세용모로 표면적을 키운 소장에서 대부분 일어난다. 간(liver)은 흡수된 영양분을 처리하고 해독하며 혈장 단백질을 만드는 대사의 중심으로, 대부분의 약물이 간에서 대사되기 때문에 약물 개발에서 간독성 평가가 필수 항목이 된다. 혈당 조절은 이자에서 나오는 두 호르몬의 길항으로 이루어진다. 혈당이 높으면 베타세포가 인슐린을 분비해 세포의 포도당 흡수와 글리코젠 합성을 촉진하고, 낮으면 알파세포가 글루카곤을 분비해 글리코젠을 분해한다.

1형 당뇨병은 자가면역으로 베타세포가 파괴되어 인슐린이 절대 부족한 상태이고, 2형 당뇨병은 인슐린은 있으나 조직이 잘 반응하지 않는 인슐린 저항성이 주된 문제라는 점에서 기전이 다르다.

예시

연속혈당측정기(CGM)와 인슐린 펌프를 되먹임으로 연결한 인공췌장은, 생리학의 음성 되먹임 회로를 공학적으로 재현한 장치다. 센서가 혈당을 재고 알고리즘이 판단해 펌프가 인슐린을 넣는 구조는 수용기-조절 중추-효과기 구조와 정확히 대응한다.

이 장의 요약

- 항상성은 수용기-조절 중추-효과기의 회로로 유지되며, 대부분 음성 되먹임이고 분만·혈액응고가 양성 되먹임의 예다.
- 신경계는 빠르고 국소적, 내분비계는 느리고 전신적이며 자율신경은 교감·부교감이 길항한다.
- 활동전위는 실무울을 따르므로 자극 강도는 빈도로 표현되고, 이 전기 신호가 ECG·EEG 계측의 대상이 된다.
- 순환계는 폐순환과 체순환으로 나뉘고, 기체 교환은 폐포에서 분압 차에 따른 확산으로 일어난다.
- 신장은 여과-재흡수-분비로 항상성을 유지하며, 혈당은 인슐린과 글루카곤의 길항으로 조절된다.

핵심 용어

항상성(homeostasis)	체내 상태를 좁은 범위로 유지하는 성질.
음성 되먹임	변화를 상쇄해 안정을 유지하는 조절. 항상성의 기본 방식.
양성 되먹임	변화를 증폭해 과정을 완결시키는 조절. 분만·혈액응고.
자율신경계	교감(위기 대응)과 부교감(안정 시)이 길항하는 내장 조절 신경.
활동전위(action potential)	역치 초과 시 발생하는 막전위 역전. 실무울을 따른다.
시냅스(synapse)	뉴런 사이 연결부. 전기 신호가 신경전달물질로 전환된다.
폐순환/체순환	우심실→폐→좌심방 / 좌심실→전신→우심방의 두 순환 경로.
폐포(alveoli)	기체 교환이 일어나는 폐의 최소 단위. 표면적을 극대화한 구조.
네프론(nephron)	신장의 기능 단위. 여과-재흡수-분비로 오줌을 만든다.
인슐린/글루카곤	혈당을 낮추는 호르몬 / 올리는 호르몬. 길항적으로 작동.
인슐린 저항성	인슐린이 분비되어도 조직 반응이 떨어진 상태. 2형 당뇨병의 기전.

제8장

면역학: 방어 체계와 항체

면역은 감염 방어를 넘어 백신, 항체의약품, 진단 기술, 이식과 항암치료까지 뻗어 있는 분야다. 이 장에서는 선천면역과 적응면역의 구분, 항원과 항체의 관계, 세포성·체액성 면역의 작동 방식, 백신과 항체공학의 원리, 그리고 면역이 잘못 작동하는 질환을 다룬다. 항체는 이 교재에서 가장 자주 다시 등장하는 분자다.

8.1 선천면역과 적응면역

면역은 두 층으로 이루어진다. 선천면역(*innate immunity*)은 태어날 때부터 갖춰진 즉각적 방어로, 병원체의 종류를 가리지 않고 빠르게(수분~수시간) 작동하지만 기억을 남기지 않는다. 피부와 점막 같은 물리적 장벽, 위산과 라이소자임 같은 화학적 장벽, 이물질을 잡아먹는 대식세포와 호중구의 식균작용, 그리고 발적·발열·부종·통증으로 나타나는 염증 반응이 여기에 속한다. 선천면역 세포는 병원체가 공통으로 가진 패턴을 인식하는 수용체로 적을 알아본다.

적응면역(*adaptive immunity*)은 특정 병원체를 정확히 겨냥하는 방어로, 작동까지 며칠이 걸리지만 특이성이 높고 기억을 남긴다. 주역은 림프구인 T세포와 B세포이며, 한 번 만난 병원체를 기억세포로 남겨 두었다가 재감염 시 훨씬 빠르고 강하게 반응한다. 이 기억이 백신의 원리이다. 항원(*antigen*)은 면역 반응을 일으키는 물질이고 항체(*antibody*)는 그에 맞서 B세포가 만드는 단백질인데, 발음이 비슷해 강의에서 자주 혼동되므로 '항원은 침입자, 항체는 무기'로 구분해 기억하는 것이 좋다. 항원에서 항체가 실제로 달라붙는 부위를 항원결정기(에피토프, *epitope*)라 한다.

8.2 항체의 구조와 체액성 면역

항체는 면역글로불린(*Ig, immunoglobulin*)이라고도 하며, 두 개의 중쇄와 두 개의 경쇄가 이황화결합으로 이어진 Y자 구조를 갖는다. Y의 두 팔 끝은 항원마다 서열이 다른 가변부(*variable region*)로 항원과 결합하는 자리이고, 줄기 쪽은 서열이 일정한 불변부(*constant region*)로 면역세포와 보체를 불러들이는 역할을 한다. 항체가 항원을 결합하는 방식은 세 가지 효과를 낸다. 병원체를 덮어 세포 침입을 막는 중화, 여러 개를 엉기게 해 처리하기 쉽게 만드는 응집, 그리고 대식세포가 잡아먹기 좋게 표시하는 옵소닌화이다.

항체는 종류(아이소타입)에 따라 역할이 다르다. IgG는 혈액에 가장 많고 태반을 통과해 태아에게 전달되며, IgM은 감염 초기에 먼저 나타나 급성 감염의 표지가 되고, IgA는 점막과 모유에 분포하며, IgE는 알레르기와 기생충 방어에 관여한다. 진단에서 IgM이 높으면 최근 감염, IgG가 높으면 과거 감염이나 백신 접종을 시사한다는 해석이 여기서 나온다. 다만 이는 방향을 잡아 주는 일반 원칙일 뿐 단독으로 확진 근거가 되지는 않는다. 항체가 검출될 만큼 만들어지기까지 시간이 걸려 감염 초기에는 음성이 나올 수 있고, 재감염이나 면역저하 상태에서는 전형적 패턴을 벗어나며, 유사 항원에 대한 교차반응으로 위양성이 생기기도 한다. 검사 결과는 검사법의 민감도와 특이도, 노출 시점, 임상 소견을 함께 놓고 해석해야 하고 판정 기준값도 검사 키트와 검사실마다 다르다. B세포가 항원을 만나면 증식해 항체를 대량 분비하는 형질세포와 오래 남는 기억B세포로 분화하는데, 이렇게 항체가 체액에 떠다니며 작용하는

방어를 체액성 면역(humoral immunity)이라 한다.

예시

임신 진단 키트와 코로나19 신속항원검사는 같은 원리로 작동한다. 시료 속 항원이 색소가 붙은 항체와 결합한 뒤 검사선에 고정된 두 번째 항체에 잡혀 띠가 나타나는 측방유동 면역분석(lateral flow assay) 이다. 항체의 특이적 결합이 그대로 진단 도구가 된 사례다.

8.3 세포성 면역과 항원제시

세포성 면역(cell-mediated immunity)은 T세포가 감염된 자기 세포나 암세포를 직접 처리하는 방어이다. 대부분의 T세포는 떠다니는 항원을 그대로 인식하지 못하고, 다른 세포가 자기 표면의 주조직적합복합체(MHC, major histocompatibility complex) 분자에 항원 조각을 올려 보여 줄 때 인식한다. 이는 T세포의 대다수를 차지하는 $\alpha\beta$ T세포에 해당하는 설명이며, $\gamma\delta$ T세포처럼 MHC 제시에 의존하지 않고 항원을 인식하는 소수 집단도 있다. 이를 항원제시(antigen presentation)라 한다. MHC는 두 종류로, MHC 1형은 거의 모든 유핵세포에 있어 세포 안에서 만들어진 항원(바이러스 단백질, 암 단백질)을 제시하고, MHC 2형은 대식세포·수지상세포·B세포 같은 항원제시세포에만 있어 밖에서 잡아먹은 항원을 제시한다.

T세포도 두 갈래로 나뉜다. 보조T세포(helper T cell, CD4)는 MHC 2형이 제시한 항원을 인식해 사이토카인을 분비하며 B세포와 다른 면역세포를 활성화하는 지휘관 역할을 한다. 세포독성T세포(cytotoxic T cell, CD8)는 MHC 1형이 제시한 항원을 인식해 감염 세포와 암세포를 직접 죽인다. 인간면역결핍바이러스(HIV)가 보조 T세포를 감염시켜 파괴하면 면역 지휘 체계 전체가 무너져 후천면역결핍증후군(AIDS)에 이르는 이유가 여기에 있다. MHC는 사람에서 백혈구 항원(HLA)이라 부르며 개인마다 조합이 달라, 장기 이식에서 공여자와 수혜자의 HLA 일치도가 거부 반응을 좌우하는 결정적 변수가 된다.

8.4 백신, 항체공학, 면역 이상

백신(vaccine)은 병을 일으키지 않는 형태의 항원을 미리 노출해 기억세포를 만들어 두는 예방 수단이다. 약독화 생백신은 병원성을 약하게 만든 살아 있는 병원체를 쓰고, 불활화 백신은 죽인 병원체를, 서브유닛 백신은 항원 단백질 일부만을 쓴다. 최근에는 항원 단백질의 설계도를 넣어 인체 세포가 직접 항원을 만들게 하는 mRNA 백신과 바이러스 벡터 백신이 실용화되었다. mRNA 백신은 4장에서 본 번역 과정을 그대로 이용하며, 2장에서 본 지질나노입자(LNP)로 mRNA를 감싸 세포 안으로 전달한다. 충분히 많은 사람이 면역을 가지면 감염 연쇄가 끊겨 백신을 맞지 못한 사람까지 보호되는 현상을 집단면역(herd immunity)이라 한다.

항체는 치료제로도 쓰인다. 단일 B세포 클론에서 유래해 하나의 에피토프만 인식하는 균일한 항체를 단일클론항체(monoclonal antibody)라 하며, 이름이 '-맵(-mab)'으로 끝나는 의약품이 여기 속한다. 생쥐에서 만든 항체는 사람에게 면역 반응을 일으키므로, 불변부를 사람 것으로 바꾸는 키메라화와 인간화를 거쳐 완전 인간 항체로 발전해 왔다. 한편 면역이 잘못 작동하면 질환이 된다. 해롭지 않은 물질에 과민 반응하는 것이 알레르기(과민반응)이고, 자기 조직을 공격하는 것이 자가면역질환(류마티스관절염, 1형 당뇨병)이며, 기능이 모자란 것이 면역결핍이다. 이식 거부 반응은 면역이 정상적으로 작동하지만 임상적으로는 곤란한 경우로, 면역억제제로 조절한다.

예시

면역관문억제제는 발상을 뒤집은 항암제다. 암세포가 T세포의 PD-1 같은 '브레이크'를 눌러 공격을 피하는데, 이 결합을 항체로 차단해 브레이크를 풀어 준다. 암을 직접 죽이는 게 아니라 환자의 면역을 복원하는 방식이라는 점에서 기존 항암제와 근본적으로 다르다.

이 장의 요약

- 선천면역은 빠르고 비특이적이며 기억이 없고, 적응면역은 느리지만 특이적이며 기억을 남긴다.
- 항원은 침입자, 항체는 B세포가 만드는 무기이며 항체가 결합하는 부위가 에피토프다.
- 항체는 가변부로 항원을 잡고 불변부로 면역세포를 부르며, IgM은 초기 감염·IgG는 과거 감염의 표지가 된다.
- T세포는 MHC가 제시한 항원만 인식하며, CD4 보조T세포는 지휘를, CD8 세포독성T세포는 감염·암세포 제거를 담당한다.
- 백신은 기억세포를 미리 만드는 예방 수단이고, 단일클론항체는 치료·진단의 핵심 도구이며, 면역 이상은 알레르기·자가면역·면역결핍으로 나타난다.

핵심 용어

선천면역	즉각적·비특이적 방어. 장벽, 식균작용, 염증 반응.
적응면역	특이적이고 기억을 남기는 방어. T세포와 B세포가 주역.
항원(antigen)	면역 반응을 유발하는 물질. 침입자 쪽.
항체(antibody)	B세포가 만드는 항원 결합 단백질. 면역글로불린(Ig).
에피토프(epitope)	항체가 실제로 결합하는 항원의 특정 부위. 항원결정기.
가변부/불변부	항원과 결합하는 부위 / 면역세포·보체를 부르는 부위.
IgG/IgM/IgA/IgE	혈액 주력·태반 통과 / 감염 초기 / 점막·모유 / 알레르기.
MHC(HLA)	항원 조각을 T세포에 제시하는 분자. 이식 적합성을 결정.
보조T세포(CD4)	사이토카인으로 면역 반응을 지휘하는 T세포. HIV의 표적.
세포독성T세포(CD8)	감염 세포와 암세포를 직접 파괴하는 T세포.
단일클론항체	하나의 에피토프만 인식하는 균일 항체. 의약품명이 '-맵'.
집단면역(herd immunity)	충분한 면역 보유자로 감염 연쇄가 끊기는 현상.
자가면역질환	면역계가 자기 조직을 공격하는 질환. 류마티스관절염 등.

제9장

미생물학과 바이러스

미생물은 감염병의 원인인 동시에 생명공학의 일꾼이다. 이 장에서는 미생물의 분류와 세균의 구조·성장, 무균조작과 배양이라는 실험의 기본, 바이러스의 증식 방식, 그리고 항생제와 내성 문제를 다룬다. 뒤에 나올 발효공정과 재조합 단백질 생산은 모두 이 장의 배양 기술 위에서 있다.

9.1 미생물의 분류와 세균의 구조

미생물(microorganism)은 맨눈으로 보이지 않는 생물을 통칭하며 세균, 고세균, 균류(효모·곰팡이), 원생생물, 그리고 생물과 무생물의 경계에 있는 바이러스를 포함한다. 세균(bacteria)은 원핵생물로, 모양에 따라 구균(둥근 형태), 간균(막대 형태), 나선균으로 나눈다. 구조적으로는 세포막 바깥에 펩티도글리칸 세포벽이 있고, 종에 따라 운동을 위한 편모, 부착을 위한 선모, 건조와 식균작용을 막는 협막을 갖는다. 일부 세균은 환경이 나빠지면 열과 소독제에 극히 강한 내생포자(endospore)를 만드는데, 멸균 조건을 121도 15분으로 잡는 이유가 바로 이 포자를 죽이기 위해서다.

세균 유전학에서 중요한 것은 염색체와 별개로 존재하는 작은 고리 모양 DNA인 플라스미드(plasmid)이다. 플라스미드는 항생제 내성 유전자 등을 싣고 세균 사이를 옮겨 다닐 수 있으며, 바로 이 성질 때문에 유전자 클로닝의 운반체(벡터)로 쓰인다. 세균은 이분법으로 증식하며 조건이 맞으면 20분마다 두 배가 되는 기하급수적 성장을 보인다. 배양 곡선은 네 시기로 나뉘는데, 환경에 적응하는 유도기(lag phase), 급격히 증식하는 대수기(log phase), 영양 고갈과 노폐물 축적으로 증식과 사멸이 균형을 이루는 정지기(stationary phase), 사멸이 앞서는 사멸기이다. 재조합 단백질 발현은 대개 대수기 중후반에 유도하며, 이 곡선의 이해가 뒤에서 생물반응기 운전 전략의 출발점이 된다.

9.2 무균조작과 배양 기술

미생물 실험의 제1원칙은 원하는 균만 자라게 하는 것, 곧 오염(contamination) 방지이다. 멸균(sterilization)은 미생물과 포자를 실질적으로 모두 제거하는 것으로 고압증기멸균기(오토클레이브)를 쓴다. 121도·15psi·15~20분이 표준으로 인용되지만, 실제 필요한 시간은 용기의 크기와 재질, 적재량, 내용물의 부피에 따라 달라지므로 큰 용량은 더 길게 잡아야 하고 생물학적 지시자로 멸균 성공을 확인한다. 열에 약한 배지나 항생제 용액은 0.22마이크로미터 필터로 거르는 여과멸균을 쓴다. 소독(disinfection)은 병원성 미생물을 줄이는 것으로 멸균보다 약한 처리이며, 이 둘의 구분은 시험과 실무 모두에서 자주 확인된다. 작업은 화염 근처나 무균작업대(클린벤치)에서 하며, 백금이는 불에 달궈 식힌 뒤 사용한다.

배지(medium)는 미생물을 기르는 영양 혼합물이다. 성분을 정확히 아는 합성배지와 펩톤·효모추출물처럼 성분이 불명확한 천연 재료가 든 복합배지로 나뉘고, 한천(agar)을 넣어 굳히면 고체배지가 되어 집락 관찰과 분리에 쓰인다. 특정 균만 자라게 하는 선택배지와 집락 색으로 구별하는 감별배지도 있다. 순수한 한 종만 얻는 순수배양(pure culture)은 획선도말법으로 집락을 하나씩 떼어 얻으며, 미생물학의 기본 기술이다. 배양 조건에서는 산소

요구성이 중요해, 산소가 있어야 자라는 호기성균, 산소가 있으면 죽는 절대혐기성균, 둘 다 가능한 통성혐기성균으로 나뉜다. 이 밖에 온도, pH, 삼투압이 성장에 영향을 준다. 동물세포 배양은 세균 배양보다 훨씬 까다로워, 혈청이 든 배지와 이산화탄소 배양기(37도, 5% CO₂)를 쓰고 오염 시 회복이 어렵다는 점에서 무균조작의 중요성이 더 크다.

예시

'배지'와 '배아', '배양'은 발음이 비슷하지만 전혀 다르다. 배지(medium)는 기르는 영양 혼합물, 배양(culture)은 기르는 행위, 배아(embryo)는 발생 초기의 개체다. 강의 자막에서 혼동되기 쉬운 대표적인 세 단어다.

9.3 바이러스의 구조와 증식

바이러스(virus)는 유전물질(DNA 또는 RNA)과 이를 감싸는 단백질 껍질인 캡시드(capsid)로 이루어지며, 일부는 그 바깥에 숙주 세포막에서 유래한 외피(envelope)를 갖는다. 스스로 대사하거나 증식할 수 없어 반드시 숙주 세포에 들어가야 하는 절대 세포내 기생체이다. 크기가 나노미터 단위로 세균보다 훨씬 작아 세균 여과기를 통과하며, 이 성질이 바이러스를 처음 발견하게 한 단서였다. 세균을 감염시키는 바이러스는 특별히 박테리오파지(bacteriophage)라 부른다.

증식 과정은 다섯 단계로 정리된다. 숙주 세포 표면의 특정 수용체에 결합하는 흡착, 유전물질이 들어가는 침투, 숙주의 효소와 리보솜을 빌려 유전물질과 단백질을 만드는 합성, 새 바이러스 입자를 만드는 조립, 그리고 세포를 터뜨리거나 출아하며 나오는 방출이다. 흡착이 특정 수용체에 의존하기 때문에 바이러스마다 감염할 수 있는 숙주와 조직이 정해지는데, 이를 숙주 특이성 또는 조직 지향성이라 한다. 감염 방식은 숙주를 곧바로 파괴하는 용균성 감염과, 유전체를 숙주 DNA에 끼워 넣고 잠복해 있다가 나중에 활성화되는 용원성 감염으로 나뉜다. RNA 바이러스는 복제 시 교정 기능이 약해 변이가 빠르게 축적되는데, 독감 백신을 해마다 새로 만들어야 하는 이유이자 코로나19에서 변이주가 잇따라 등장한 이유가 이것이다.

9.4 항생제와 내성

항생제(antibiotic)는 세균을 죽이거나 증식을 막는 약물로, 사람 세포에는 없고 세균에만 있는 표적을 공격하는 선택독성(selective toxicity)의 원리로 작동한다. 작용 기전은 표적에 따라 나뉜다. 페니실린과 세팔로스포린은 세포벽 합성을, 테트라사이클린과 아미노글리코사이드는 세균 리보솜을 이용한 단백질 합성을, 퀴놀론은 DNA 복제 효소를, 설파제는 엽산 대사를 각각 억제한다. 중요한 것은 항생제가 세균에만 들고 바이러스에는 듣지 않는다는 점이다. 감기 같은 바이러스 질환에 항생제를 쓰는 것은 효과가 없을 뿐 아니라 내성만 키운다.

항생제 내성(antibiotic resistance)은 세균이 항생제를 견디게 되는 현상으로, 항생제를 분해하는 효소를 만들거나, 표적 구조를 바꾸거나, 약물을 퍼내는 펌프를 갖추거나, 투과성을 낮추는 방식으로 생긴다. 내성은 항생제가 만들어 내는 것이 아니라 이미 있던 변이 중 내성을 가진 균이 선택되어 살아남는 자연선택의 결과이며, 게다가 내성 유전자가 플라스미드를 통해 종을 넘어 전달될 수 있어 확산이 빠르다. 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA)처럼 여러 항생제가 듣지 않는 다제내성균이 병원 감염의 심각한 문제가 되고 있다. 그래서 처방된 항생제를 증상이 나아져도 끝까지 복용하고, 불필요한 처방과 축산 남용을 줄이는 관리가

공중보건의 과제로 강조된다.

예시

항생제(antibiotic)와 항바이러스제(antiviral), 소독제(disinfectant)는 대상이 다르다. 항생제는 세균, 항바이러스제는 바이러스를 표적으로 하는 체내 투여 약물이고, 소독제는 체외 표면의 미생물을 줄이는 화학물질이다. '항생제를 먹으면 바이러스도 죽는다'는 흔한 오해다.

이 장의 요약

- 세균은 원핵생물로 세포벽·편모·협막을 가지며, 내생포자 때문에 멸균 기준이 121도 15분으로 정해졌다.
- 플라스미드는 염색체와 별개의 고리 DNA로, 내성 전파의 경로이자 클로닝 벡터의 원형이다.
- 배양 곡선은 유도기-대수기-정지기-사멸기로 진행되며 발현 유도 시점과 공정 설계의 기준이 된다.
- 멸균은 완전 제거, 소독은 병원체 감소이며 무균조작이 배양의 제1원칙이다.
- 바이러스는 흡착-침투-합성-조립-방출로 증식하고 항생제가 듣지 않으며, 내성은 자연선택과 플라스미드 전파로 확산된다.

핵심 용어

펩티도글리칸	세균 세포벽의 주성분. 페니실린의 표적이자 그람 염색의 기준.
내생포자(endospore)	열·건조에 극히 강한 휴면 구조. 멸균 조건을 결정한다.
플라스미드(plasmid)	염색체와 별개인 고리형 DNA. 클로닝 벡터로 사용.
배양 곡선	유도기-대수기-정지기-사멸기로 이어지는 미생물 성장 곡선.
멸균/소독	모든 미생물·포자 제거 / 병원성 미생물 감소.
오토클레이브	고압증기멸균기. 121도, 15분이 표준 조건.
배지(medium)	미생물을 기르는 영양 혼합물. 합성/복합, 선택/감별 배지로 구분.
순수배양	한 종만 분리해 기른 배양. 획선도말법으로 얻는다.
캡시드(capsid)	바이러스 유전물질을 감싸는 단백질 껍질.
박테리오파지	세균을 감염시키는 바이러스.
용균성/용원성 감염	즉시 증식·파괴 / 숙주 DNA에 삽입되어 잠복.
선택독성	숙주에 없는 표적만 공격해 부작용을 줄이는 약물 작용 원리.
항생제 내성	분해효소·표적 변형·배출펌프로 항생제를 견디는 성질. 자연선택의 결과.

제3부
생명공학 핵심 기술

제10장

유전자 재조합과 클로닝

유전자를 자르고 붙여 원하는 세포에서 발현시키는 재조합 DNA 기술은 현대 생명공학의 출발점이다. 이 장에서는 제한효소와 연결효소라는 분자 가위와 풀, 벡터와 숙주의 선택, 형질전환과 선별 방법, 그리고 재조합 단백질 생산의 전 과정을 다룬다. 인슐린과 항체 의약품이 만들어지는 원리가 여기에 있다.

10.1 제한효소와 DNA 연결효소

재조합 DNA 기술의 핵심 도구는 DNA를 특정 위치에서 자르는 제한효소(restriction enzyme)이다. 원래는 세균이 침입한 파지의 DNA를 잘라 방어하는 데 쓰던 효소로, 4~8개 염기로 이루어진 특정 서열인 인식부위(recognition site)를 찾아 자른다. 인식부위는 대개 앞뒤로 읽어도 같은 회문(palindrome) 서열이다. 예를 들어 EcoRI는 GAATTC를 인식해 G와 A 사이를 자른다. 절단 방식은 두 가지로, 어긋나게 잘라 한쪽 가닥이 튀어나오는 점착말단(sticky end)과 반듯하게 잘리는 평활말단(blunt end)이 있다. 점착말단은 같은 효소로 자른 다른 DNA와 상보적으로 달라붙으므로 결합 효율이 훨씬 높아 클로닝에 선호된다.

잘린 DNA 조각을 이어 붙이는 것은 DNA 연결효소(DNA ligase)이다. 4장에서 자연가닥의 오카자키 절편을 잇던 그 효소가 여기서도 같은 역할을 한다. 제한효소가 가위, 연결효소가 풀인 셈이다. 실제 실험에서는 삽입할 유전자와 벡터를 같은 제한효소 조합으로 자른 뒤 섞고 연결효소를 넣어 재조합 DNA를 만든다. 이때 벡터가 삽입 없이 스스로 다시 붙는 자가결합을 막기 위해 인산기를 떼는 처리를 하거나, 서로 다른 두 효소로 잘라 방향까지 고정하는 방향성 클로닝을 쓴다. 최근에는 제한효소 인식부위에 얽매이지 않고 상동 서열로 여러 조각을 한 번에 잇는 깃스 조립(Gibson assembly) 같은 방법도 널리 쓰인다.

예시

제한효소 이름은 유래 생물에서 난다. EcoRI는 *Escherichia coli*의 R 균주에서 첫 번째로 발견된 효소라는 뜻이고, HindIII는 *Haemophilus influenzae* d 균주의 세 번째 효소다. 이름만 봐도 출처를 알 수 있게 붙인 규칙이다.

10.2 벡터와 숙주 세포

벡터(vector)는 목적 유전자를 세포 안으로 나르고 그 안에서 복제되게 하는 운반체이다. 가장 흔한 것이 9장에서 본 플라스미드이며, 좋은 벡터는 세 요소를 갖춘다. 첫째, 숙주 안에서 스스로 복제되게 하는 복제원점(ori)이다. 둘째, 형질전환에 성공한 세포만 골라낼 수 있게 하는 항생제 내성 유전자 같은 선별표지(selection marker)이다. 셋째, 여러 제한효소 인식부위를 한곳에 모아 둔 다중클로닝부위(MCS, multiple cloning site)이다. 단백질을 발현시킬 목적이라면 프로모터와 리보솜 결합부위, 종결 신호를 갖춘 발현벡터(expression vector)를 쓴다. 큰 DNA 조각을 다룰 때는 파지 벡터, 코스미드, 인공염색체(BAC, YAC)를 쓰고, 동물세포에 유전자를 넣을 때는 레트로바이러스·렌티바이러스·아데노연관바이러스(AAV) 같은 바이러스 벡터를 쓴다.

숙주(host)는 목적에 따라 고른다. 대장균은 자라는 속도가 빠르고 비용이 싸며 조작이 쉬워 기본 선택지이지만, 1장에서 본 대로 당화 같은 번역 후 수정을 하지 못하고 접힘에 실패한 단백질이 용입체를 이루는 문제가 있다. 효모는 진핵생물이라 기본적인 당화가 가능하면서도 미생물처럼 빠르게 자라 중간 선택지가 되며, 곤충세포-바쿨로바이러스 시스템도 쓰인다. 항체처럼 사람과 같은 당사슬 구조가 필요한 의약품은 CHO 세포 같은 포유류 세포에서 생산하는데, 배양 비용과 시간이 크게 늘어나는 대신 품질을 얻는 교환이다. 어떤 숙주를 쓰느냐가 곧 생산 단가와 제품 특성을 결정하므로, 숙주 선택은 공정 설계의 첫 결정이 된다.

10.3 형질전환과 재조합체 선별

만든 재조합 DNA를 세포에 넣는 과정을 형질전환(transformation)이라 한다. 세균에서는 열충격 처리와 42도 열충격을 조합해 세포막 투과성을 일시적으로 높이는 방법, 또는 짧은 고전압 펄스로 막에 구멍을 내는 전기천공법(electroporation)을 쓴다. 동물세포에 넣는 경우는 형질주입(transfection)이라 구분해 부르며, 지질을 이용한 리포펙션, 전기천공, 바이러스 벡터를 이용한 형질도입(transduction)이 쓰인다. 용어가 비슷해 혼동되지만 대상 세포와 방법이 다르므로 구분해 두는 것이 좋다.

형질전환 효율은 낮기 때문에 성공한 세포만 골라내는 선별이 반드시 필요하다. 1차 선별은 항생제로 한다. 벡터에 앰피실린 내성 유전자가 있다면 앰피실린이 든 배지에서는 벡터를 받은 세포만 자란다. 그러나 이 방법으로는 목적 유전자가 실제로 삽입되었는지까지는 알 수 없어 2차 선별이 필요하다. 고전적 방법이 청백 선별(blue-white screening)로, 다중클로닝부위를 lacZ 유전자 안에 두어 삽입이 일어나면 이 유전자가 망가지도록 설계한다. 삽입이 없으면 lacZ가 작동해 집락이 파랗게, 삽입이 성공하면 망가져 하얗게 나타나므로 흰 집락만 고르면 된다. 이후에는 집락 PCR이나 제한효소 절단 패턴 확인, 최종적으로 염기서열분석으로 삽입된 서열이 정확한지 검증한다.

예시

형질전환(transformation)은 세균에 DNA를 넣는 것, 형질주입(transfection)은 동물세포에 DNA를 넣는 것, 형질도입(transduction)은 바이러스를 매개로 넣는 것이다. 세 단어 모두 한국어로 '형질'로 시작해 자막에서 특히 헷갈리므로 영문과 함께 기억하는 편이 안전하다.

10.4 재조합 단백질 생산의 전 과정

재조합 단백질 생산은 일련의 정해진 흐름을 따른다. 먼저 목적 유전자를 확보하는데, 진핵생물 유전자라면 인트론 문제 때문에 mRNA를 역전사해 만든 cDNA를 쓰거나 서열을 직접 합성한다. 이때 숙주가 선호하는 코돈으로 서열을 바꾸는 코돈 최적화(codon optimization)를 거치면 발현량이 크게 올라간다. 유전암호의 중복성 덕분에 아미노산 서열은 그대로 두고 염기 서열만 바꿀 수 있기 때문이다. 다음으로 발현벡터에 클로닝하고 숙주에 형질전환한 뒤, 배양하면서 적절한 시점에 발현을 유도한다. 대장균에서 흔히 쓰는 lac 계열 프로모터는 IPTG라는 유도물질을 넣어 발현을 켜는데, 세포가 충분히 자란 대수기 중후반에 유도하는 것이 일반적이다. 처음부터 발현을 켜면 단백질 생산 부담으로 세포가 잘 자라지 못하기 때문이다.

생산한 단백질은 회수하고 정제해야 한다. 세포 안에 쌓인 경우 세포를 깨는 파쇄 과정이 필요하고, 배지로 분비된 경우 이 단계를 건너뛸 수 있어 정제가 훨씬 수월해진다. 정제를 쉽게

하려고 목적 단백질에 짧은 꼬리표를 붙이는 방법이 널리 쓰이는데, 히스티딘 여섯 개를 붙인 His-태그가 대표적이다. 니켈이 붙은 수지에 His-태그가 선택적으로 결합하는 성질을 이용해 한번의 친화크로마토그래피로 높은 순도를 얻을 수 있다. 태그는 필요하면 특이적 단백질분해효소로 잘라 낸다. 이렇게 만들어진 최초의 재조합 의약품이 1982년 승인된 인간 인슐린이며, 그전까지 돼지와 소의 이자에서 추출하던 방식을 대체해 공급량과 안전성을 동시에 해결했다.

예시

유전암호가 거의 모든 생물에서 같다는 4장의 사실이 없었다면 재조합 기술은 성립하지 않는다. 사람의 인슐린 유전자를 대장균에 넣어도 같은 아미노산 서열의 단백질이 나오는 것은 두 생물이 같은 코돈표를 쓰기 때문이다.

이 장의 요약

- 제한효소는 회문 서열을 인식해 자르는 가위, DNA 연결효소는 붙이는 풀이며, 점착말단이 평활말단보다 결합 효율이 높다.
- 벡터는 복제원점·선별표지·다중클로닝부위를 갖추어야 하고, 발현이 목적이면 프로모터가 있는 발현벡터를 쓴다.
- 숙주 선택(대장균/효모/CHO)은 번역 후 수정 필요성과 비용의 교환이며 공정 설계의 첫 결정이다.
- 형질전환·형질주입·형질도입은 대상과 방법이 다르며, 항생제 선별과 청백 선별로 재조합체를 골라낸다.
- 재조합 단백질 생산은 cDNA 확보→코돈 최적화→클로닝→발현 유도→His-태그 친화정제의 흐름을 따른다.

핵심 용어

제한효소	특정 회문 서열을 인식해 DNA를 자르는 효소. EcoRI, HindIII 등.
점착말단/평활말단	어긋나게 잘려 돌출부가 있는 말단 / 반듯하게 잘린 말단.
DNA 연결효소(ligase)	잘린 DNA 조각을 이어 붙이는 효소.
벡터(vector)	목적 유전자를 세포로 나르는 운반체. 플라스미드가 대표.
복제원점(ori)	벡터가 숙주 안에서 스스로 복제되게 하는 서열.
선별표지	형질전환 성공 세포를 골라내는 유전자. 항생제 내성이 대표.
다중클로닝부위(MCS)	여러 제한효소 인식부위를 모아 둔 벡터의 삽입 구역.
발현벡터	프로모터·리보솜 결합부위를 갖춰 단백질 생산이 가능한 벡터.
형질전환/형질주입/형질도입	세균에 DNA 도입 / 동물세포에 도입 / 바이러스 매개 도입.
전기천공법	고전압 펄스로 막에 일시적 구멍을 내어 DNA를 넣는 방법.
청백 선별	lacZ 파괴 여부를 집락 색으로 판별하는 재조합체 선별법.
코돈 최적화	숙주 선호 코돈으로 서열을 바꿔 발현량을 높이는 설계.
His-태그	히스티딘 6개 꼬리표. 니켈 친화크로마토그래피로 한 번에 정제.

봉입체(inclusion body)

접힘에 실패한 단백질이 세균 내에서 응집한 덩어리.

제11장

핵심 실험기법: PCR, 전기영동, 블로팅

생명공학 실험실에서 매일 쓰이는 기본 기법들을 다룬다. DNA를 증폭하는 PCR, 크기별로 분리하는 전기영동, 특정 분자를 검출하는 블로팅, 항체를 이용한 정량법, 그리고 서열을 읽는 염기서열분석과 현미경 관찰까지 이어진다. 이 기법들의 이름과 약어는 강의에서 영어 그대로 쓰이는 일이 많아 표기를 함께 익혀 둘 필요가 있다.

11.1 PCR: 중합효소 연쇄반응

PCR(polymerase chain reaction, 중합효소 연쇄반응)은 특정 DNA 구간을 시험관에서 대량 증폭하는 기법으로, 1983년 캐리 멀리스가 고안해 분자생물학을 근본적으로 바꿔 놓았다. 반응액에는 다섯 가지가 들어간다. 증폭할 주형 DNA, 증폭 구간의 양 끝에 상보적인 짧은 프라이머 두 종, 재료가 되는 데옥시뉴클레오타이드(dNTP), 열에 견디는 DNA 중합효소, 그리고 마그네슘 이온이 든 완충액이다. 여기서 쓰이는 Taq 중합효소는 온천의 고온성 세균에서 분리한 것으로, 고온에서도 변성되지 않기 때문에 매 주기마다 효소를 새로 넣을 필요가 없다는 점이 이 기법을 자동화 가능하게 만든 결정적 요소였다.

반응은 온도를 바꿔 가며 세 단계를 반복한다. 첫째, 94~95도로 올려 이중나선을 푸는 변성(denaturation). 둘째, 50~65도로 낮춰 프라이머를 붙이는 결합(annealing). 셋째, 72도에서 중합효소가 새 가닥을 만드는 신장(extension)이다. 한 주기마다 DNA 양이 두 배가 되므로 30주기를 돌리면 이론상 약 10억 배로 늘어난다. 결합 온도는 프라이머의 녹는점(T_m)을 기준으로 정하는데, 2장에서 본 대로 GC 함량이 높을수록 결합이 강해 T_m 이 높다. 이 온도가 너무 낮으면 프라이머가 엉뚱한 곳에 붙어 비특이 산물이 생기고, 너무 높으면 아예 붙지 않아 증폭이 실패한다. PCR 최적화의 대부분이 이 결합 온도 조정이다.

예시

PCR에는 목적별 변형이 있다. RNA를 역전사해 cDNA로 만든 뒤 증폭하는 RT-PCR은 유전자 발현 확인과 RNA 바이러스 검출에 쓰이고, 증폭량을 주기마다 형광으로 측정해 초기 양을 정량하는 실시간 PCR(real-time PCR, qPCR)은 코로나19 확진 검사의 표준이었다. 'RT'가 역전사(reverse transcription)와 실시간(real-time) 양쪽으로 읽힐 수 있어 혼동이 잦은 지점이다.

11.2 전기영동과 핵산 분리

전기영동(electrophoresis)은 전기장 속에서 하전 분자가 이동하는 성질을 이용해 크기별로 분리하는 기법이다. DNA는 인산기 때문에 전체적으로 음전하를 띠므로 양극(+) 쪽으로 이동하는데, 젤이라는 그물망을 통과할 때 작은 조각일수록 빨리 멀리 가고 큰 조각은 느리게 가까이 머문다. 따라서 이동 거리로 크기를 판정할 수 있으며, 크기를 아는 표준 조각들의 사다리(DNA ladder, 마커)를 나란히 돌려 비교한다. DNA와 RNA에는 아가로스 젤을, 단백질에는 해상도가 더 높은 폴리아크릴아마이드 젤을 쓴다.

DNA를 눈으로 보려면 염색이 필요하다. 전통적으로 에티듐브로마이드(EtBr)를 써서 자외선 아래 형광을 관찰했으나 발암성 때문에 최근에는 더 안전한 대체 염색약을 쓴다. 단백질

전기영동에서는 SDS-PAGE가 표준이다. 계면활성제 SDS가 단백질을 풀어 해치고 균일하게 음전하를 입혀 주기 때문에, 고유의 모양과 전하가 아니라 오직 분자량에 따라서만 분리된다. 여기에 이황화결합을 끊는 환원제를 넣으면 소단위까지 분리되므로, 환원 조건과 비환원 조건을 비교하면 4차 구조 정보를 얻을 수 있다. 항체 의약품의 품질 관리에서 이 비교가 기본 항목으로 쓰인다.

11.3 블로팅과 면역분석

블로팅(blotting)은 전기영동으로 분리한 분자를 막으로 옮긴 뒤 특정 분자만 검출하는 기법이다. 세 종류의 이름을 대상별로 구분해야 한다. DNA를 검출하는 서던 블롯(Southern blot)은 개발자 에드윈 서던의 이름에서 왔고, 여기에 맞춰 RNA를 검출하는 노던 블롯(Northern blot), 단백질을 검출하는 웨스턴 블롯(Western blot)이라는 이름이 농담처럼 붙었다. 서던과 노던은 상보적 서열을 가진 표지된 탐침(probe)으로 검출하고, 웨스턴은 항체로 검출한다는 점이 다르다. '단백질은 웨스턴, DNA는 서던'이라는 대응만 확실히 해 두면 헷갈리지 않는다.

웨스턴 블롯은 단백질의 존재 여부와 대략적 양, 그리고 분자량까지 한 번에 알려 주기 때문에 가장 널리 쓰인다. 목적 단백질에 결합하는 1차 항체를 붙이고, 여기에 효소가 달린 2차 항체를 붙여 신호를 증폭한 뒤 기질을 넣어 발광이나 발색으로 검출한다. 정량이 목적이라면 효소면역측정법(ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay)을 쓴다. 플레이트 바닥에 항체를 깔고 시료를 넣어 항원을 붙잡은 다음, 다시 효소가 달린 항체를 붙여 발색 정도를 흡광도로 읽는 샌드위치 방식이 대표적이다. ELISA는 감염병 진단, 호르몬 측정, 바이오의약품의 역가 시험까지 임상과 산업 양쪽에서 표준 정량법으로 쓰인다. 이 밖에 세포 하나하나를 형광 표지 항체로 표시해 빠르게 세면서 분류하는 유세포분석(flow cytometry, FACS)이 면역세포 연구와 세포치료제 품질관리에 필수적이다.

11.4 염기서열분석과 현미경

염기서열분석(sequencing)은 DNA의 염기 순서를 읽는 기술이다. 고전적 방법인 생어 염기서열분석(Sanger sequencing)은 신장을 중단시키는 디데옥시뉴클레오타이드(ddNTP)를 섞어 길이가 하나씩 다른 조각들을 만든 뒤 크기순으로 분리해 마지막 염기를 읽는 방식이다. 정확도가 높아 지금도 단일 유전자 확인의 표준으로 쓰이지만 한 번에 읽는 양이 적다. 5장에서 언급한 차세대 염기서열분석(NGS)은 수백만~수십억 개의 조각을 동시에 병렬로 읽어 유전체 전체를 단기간에 해독하며, 이것이 오믹스와 정밀의료를 가능하게 한 기술적 토대이다. 최근에는 긴 조각을 한 번에 읽는 나노포어 같은 장독 기술도 실용화되었다.

현미경은 세포와 조직을 직접 보는 도구이다. 광학현미경은 가시광선을 쓰며 살아 있는 세포를 볼 수 있으나 빛의 파장 한계로 약 200나노미터보다 작은 것은 구분하지 못한다. 전자현미경은 전자빔을 쓰기 때문에 훨씬 높은 배율과 해상도를 얻지만 진공 상태여야 해서 살아 있는 시료는 볼 수 없다. 표면을 입체적으로 보는 주사전자현미경(SEM)과 내부 단면을 보는 투과전자현미경(TEM)으로 나뉜다. 형광현미경은 목적 분자에 형광 물질을 붙여 특정 구조만 선택적으로 관찰하는 방법으로, 해파리에서 유래한 녹색형광단백질(GFP)을 목적 단백질에 융합해 살아 있는 세포 안에서 위치와 이동을 추적하는 기법이 표준으로 자리 잡았다. 초점면 밖의 빛을 걸러 선명한 단면을 얻는 공초점현미경은 두꺼운 조직의 3차원 재구성에 쓰인다.

예시

실험 결과를 판단할 때는 대조군이 반드시 필요하다. PCR에서는 주형 없이 돌리는 음성 대조군으로 오염을, 웨스턴 블롯에서는 액틴 같은 항존 단백질을 로딩 대조군으로 써서 시료량 차이를 확인한다. 대조군 없는 밴드 하나는 아무것도 증명하지 못한다.

이 장의 요약

- PCR은 변성-결합-신장 3단계를 반복해 DNA를 지수적으로 증폭하며, Taq 중합효소의 내열성이 자동화를 가능하게 했다.
- 결합 온도는 프라이머 T_m 에 따라 정하며 PCR 최적화의 핵심이다. RT-PCR은 RNA용, 실시간 PCR은 정량용이다.
- 전기영동은 음전하를 띤 DNA가 크기별로 분리되는 원리이며, SDS-PAGE는 분자량만으로 단백질을 분리한다.
- 서던(DNA)·노던(RNA)·웨스턴(단백질) 블롯은 대상이 다르고, ELISA는 항체 기반 표준 정량법이다.
- 생어 염기서열분석은 정확도, NGS는 처리량이 강점이며, 현미경은 광학·전자·형광·공초점으로 목적에 따라 나뉜다.

핵심 용어

PCR	중합효소 연쇄반응. 변성-결합-신장 반복으로 DNA를 증폭.
Taq 중합효소	고온성 세균 유래 내열성 DNA 중합효소. PCR 자동화의 핵심.
프라이머(primer)	증폭 구간 양 끝에 상보적으로 결합하는 짧은 핵산.
T_m (녹는점)	프라이머 절반이 떨어지는 온도. 결합 온도 설정의 기준.
RT-PCR	역전사로 cDNA를 만든 뒤 증폭. RNA 검출·발현 분석에 사용.
실시간 PCR(qPCR)	주기별 형광으로 초기 양을 정량하는 PCR.
전기영동	전기장에서 하전 분자를 크기별로 분리하는 기법.
SDS-PAGE	SDS로 균일 음전하를 입혀 분자량만으로 단백질을 분리하는 전기영동.
서던/노던/웨스턴 블롯	DNA / RNA / 단백질을 각각 검출하는 블로팅 기법.
ELISA	효소면역측정법. 항체로 항원을 잡아 흡광도로 정량.
유세포분석(FACS)	형광 표지로 세포를 하나씩 세고 분류하는 기법.
생어 염기서열분석	ddNTP로 신장을 중단시켜 서열을 읽는 고전적 방법.
GFP	녹색형광단백질. 목적 단백질에 융합해 세포 내 위치를 추적.
SEM/TEM	표면을 보는 주사전자현미경 / 내부 단면을 보는 투과전자현미경.

제12장

유전자 편집과 오믹스

이 장에서는 유전체를 정밀하게 고쳐 쓰는 유전자 편집 기술과, 생체 구성 요소를 전체 규모로 측정하는 오믹스 접근을 다룬다. CRISPR는 생명공학의 판도를 바꾼 도구이자 윤리 논쟁의 중심이며, 오믹스는 정밀의료와 생물정보학을 잇는 데이터의 원천이다.

12.1 유전자 편집의 원리와 CRISPR

유전자 편집(genome editing)은 살아 있는 세포의 유전체에서 특정 위치를 골라 잘라 내거나 바꿔 넣는 기술이다. 원리는 공통적이다. 원하는 위치를 찾아가는 인식 부분과 DNA를 자르는 절단 부분을 결합한 도구로 이중가닥 절단을 만들면, 세포가 스스로 이를 복구하는 과정에서 서열이 바뀐다. 1세대 도구인 징크핑거 뉴클레이스(ZFN)와 2세대 탈렌(TALEN)은 표적마다 인식 단백질을 새로 설계해야 해 비용과 시간이 많이 들었다.

CRISPR-Cas9은 이 문제를 근본적으로 바꿨다. 원래 세균이 침입한 바이러스의 서열을 기억해 두었다가 재침입 시 잘라 내는 적응 면역 체계인데, 표적을 찾는 일을 단백질이 아니라 짧은 가이드 RNA(gRNA)가 맡는다는 점이 핵심이다. 표적을 바꾸려면 단백질을 재설계할 필요 없이 20염기 남짓의 가이드 RNA 서열만 바꾸면 되므로 설계가 극적으로 쉬워졌다. Cas9 단백질은 가이드 RNA가 안내한 자리에서 이중가닥을 자르며, 표적 옆에 PAM이라는 짧은 인식 서열이 있어야 작동한다. 이 공로로 다우드나와 샤르팡티에가 2020년 노벨 화학상을 받았다.

예시

CRISPR는 'Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats'의 약어로, 세균 유전체에서 발견된 규칙적으로 배열된 회문 반복 서열이라는 뜻이다. 강의에서는 '크리스퍼'로 읽으며 '크리스퍼 캐스나인'이 표준적인 한글 표기다.

12.2 편집 결과의 결정: 복구 경로와 정밀 편집

잘린 뒤 무슨 일이 일어나는지는 세포의 복구 경로가 결정한다. 비상동말단연결(NHEJ)은 잘린 양 끝을 그냥 이어 붙이는 빠르지만 부정확한 경로로, 이 과정에서 염기가 몇 개 끼거나 빠져 4장에서 본 틀이동돌연변이가 생기고 결과적으로 유전자가 망가진다. 유전자의 기능을 없애는 녹아웃(knockout)은 이 경로를 이용한다. 반면 상동재조합수복(HDR)은 주형이 될 DNA를 함께 넣어 주면 그 서열을 베껴 정확히 고쳐 쓰는 경로로, 원하는 서열로 바꾸는 녹인(knock-in)에 쓰인다. 다만 HDR은 분열하는 세포에서만 잘 작동하고 효율이 낮아 치료 응용의 걸림돌이 된다.

이 한계를 넘으려는 시도가 이어졌다. 염기 편집(base editing)은 이중가닥을 자르지 않고 특정 염기 하나를 화학적으로 바꿔 점돌연변이를 고치며, 프라임 편집(prime editing)은 원하는 서열 정보를 담은 RNA를 이용해 더 넓은 범위의 정밀 교정을 시도한다. 가장 큰 안전성 문제는 표적이 아닌 유사 서열을 잘못 자르는 표적이탈 효과(off-target effect)로, 가이드 RNA 설계 최적화와 전체 유전체 검증으로 관리한다. 임상에서는 겸상적혈구빈혈과 지중해빈혈에 대한 CRISPR 기반 치료제가 실제로 승인되어, 환자의 조혈모세포를 몸 밖에서 편집해 되돌려 넣는 방식으로 쓰이고 있다.

12.3 유전자 편집의 응용과 윤리

응용 범위는 넓다. 기초 연구에서는 특정 유전자를 없앤 세포주와 동물 모델을 만들어 기능을 밝히고, 농업에서는 병해 저항성과 저장성을 개선한 작물을 만든다. 외래 유전자를 넣지 않고 자기 유전자만 고친 작물을 기존의 유전자변형생물체(GMO)와 같은 규제로 다룰지가 나라마다 다른 쟁점이 되고 있다. 의료에서는 단일 유전자 질환 치료와 함께, 환자의 T세포에 암 인식 수용체를 넣어 되돌려 주는 CAR-T 세포치료의 제조 공정에도 편집 기술이 쓰인다.

윤리적으로 결정적인 구분은 체세포 편집과 생식세포 편집 사이에 있다. 체세포 편집은 환자 본인에게만 영향을 미치고 다음 세대로 전달되지 않으므로 일반 치료와 같은 틀에서 평가된다. 반면 수정란이나 생식세포를 편집하면 변화가 자손에게 그대로 유전되어 인류 유전자 풀에 영구적 영향을 미치며, 당사자인 미래 세대의 동의를 받을 수 없다는 근본적 문제가 있다. 2018년 중국에서 유전자를 편집한 아기가 태어났다고 발표된 사건은 국제적 비난을 받았고 해당 연구자는 실형을 선고받았다. 현재 국제 사회는 생식세포 편집의 임상 적용에 사실상 유예를 두고 있으며, 치료와 증강(enhancement)의 경계, 접근 형평성 문제도 함께 논의된다.

12.4 오믹스: 유전체에서 대사체까지

오믹스(omics)는 특정 구성 요소를 개별적으로가 아니라 전체 집합 수준에서 망라해 분석하는 접근이다. 이름은 '-체(-ome)'와 '-체학(-omics)'으로 짝을 이룬다. 유전체학(genomics)은 DNA 전체를, 전사체학(transcriptomics)은 특정 시점에 발현된 RNA 전체를, 단백체학(proteomics)은 단백질 전체를, 대사체학(metabolomics)은 대사산물 전체를 다룬다. 여기에 장내 미생물 군집 전체를 다루는 마이크로바이옴 연구가 더해진다. 각 층위는 서로를 완전히 예측하지 못한다. 유전자가 있어도 전사되지 않을 수 있고, 전사량과 단백질 양이 반드시 비례하지도 않으며, 번역 후 수정은 서열만으로 알 수 없기 때문이다. 그래서 여러 층위를 함께 보는 다중오믹스(multi-omics) 통합 분석이 강조된다.

측정 기술도 층위마다 다르다. 유전체와 전사체는 NGS로 읽으며, 전사체 분석에서는 RNA 시퀀싱(RNA-seq)이 표준이 되었고 최근에는 세포 하나하나를 따로 분석하는 단일세포 RNA 시퀀싱이 조직 내 세포 다양성을 드러내는 도구로 자리 잡았다. 단백질과 대사체는 서열을 읽는 방식이 통하지 않아 질량분석법(mass spectrometry)을 주로 쓴다. 오믹스가 만들어 내는 데이터는 표본 수보다 변수 수가 압도적으로 많은 고차원 구조여서, 통계적으로 우연한 연관이 대량 발생한다. 그래서 다중검정 보정과 독립 코호트에서의 검증이 필수이며, 이 데이터 처리가 다음 장에서 볼 생물정보학의 주 무대가 된다.

예시

'-체'와 '-체학'을 구분하면 용어가 정리된다. 유전체(genome)는 대상, 유전체학(genomics)은 그 대상을 다루는 학문이다. 전사체/전사체학, 단백체/단백체학도 같은 관계이며, 한국어 발음이 비슷해 자막에서 자주 뒤섞이는 지점이다.

이 장의 요약

- 유전자 편집은 표적 인식과 절단을 결합한 도구로 이중가닥을 자르고, 세포의 복구 과정에서 서열이 바뀐다.
- CRISPR-Cas9은 표적 인식을 가이드 RNA가 맡아 설계가 쉬워진 것이 핵심 혁신이며 PAM 서열이 필요하다.
- NHEJ는 부정확해 녹아웃에, HDR은 정확해 녹인에 쓰이며, 표적이탈 효과가 최대 안전성 과제다.
- 체세포 편집은 본인에 한정되지만 생식세포 편집은 자손에게 유전되어 국제적으로 임상 적용이 유예되어 있다.
- 오믹스는 유전체·전사체·단백체·대사체를 망라하며, 층위 간 불일치 때문에 다중오믹스 통합과 다중검정 보정이 필요하다.

핵심 용어

유전자 편집(genome editing)	유전체의 특정 위치를 정밀하게 자르고 바꾸는 기술.
CRISPR-Cas9	가이드 RNA가 표적을 안내하고 Cas9이 절단하는 유전자 편집 도구.
가이드 RNA(gRNA)	표적 서열과 상보적인 짧은 RNA. 서열만 바꿔 표적을 변경한다.
PAM	Cas9이 작동하기 위해 표적 옆에 필요한 짧은 인식 서열.
NHEJ	비상동말단연결. 부정확한 복구로 틀이동을 일으켜 녹아웃에 이용.
HDR	상동재조합수복. 주형을 베껴 정확히 교정하는 경로. 녹인에 이용.
녹아웃/녹인	유전자 기능을 없애는 것 / 원하는 서열을 넣는 것.
표적이탈 효과	표적이 아닌 유사 서열을 잘못 편집하는 부작용.
염기 편집/프라임 편집	절단 없이 염기를 바꾸거나 정밀 교정하는 차세대 편집 기술.
생식세포 편집	자손에게 유전되는 편집. 국제적으로 임상 적용이 유예된 영역.
오믹스(omics)	구성 요소를 전체 집합 수준에서 망라 분석하는 접근.
전사체학/단백체학	발현 RNA 전체 분석 / 단백질 전체 분석.
RNA-seq	NGS 기반 전사체 분석 표준. 단일세포 수준까지 확장되었다.
질량분석법	단백체·대사체 분석의 주 측정 기술.

제13장

생물정보학과 데이터 분석

오믹스가 만들어 내는 대량 데이터는 컴퓨터 없이는 다룰 수 없다. 이 장에서는 서열 정렬과 데이터베이스라는 생물정보학의 기본, 유전체·전사체 데이터 분석의 흐름, 단백질 구조 예측, 그리고 인공지능과 신약 개발의 접점을 다룬다. 실험실과 계산실을 잇는 언어가 이 장의 주제다.

13.1 서열 정렬과 생물학 데이터베이스

생물정보학(bioinformatics)의 가장 기본적인 작업은 서열 정렬(sequence alignment)이다. 두 서열을 나란히 놓고 같은 부분과 다른 부분을 대응시켜 유사도를 재는 일로, 전체를 맞추는 전역 정렬과 일부만 맞추는 지역 정렬로 나뉜다. 서열이 비슷하다는 것은 공통 조상에서 유래했을 가능성, 곧 상동성(homology)을 시사하며, 기능이 알려지지 않은 유전자의 기능을 이미 알려진 유사 유전자로부터 추정하는 근거가 된다. 여기서 유사성(similarity)은 관찰된 닮음의 정도이고 상동성은 공통 조상이라는 진화적 관계라는 점에서 구분되는 개념인데, 실무에서 혼용되는 일이 많다.

실제 검색에는 BLAST(Basic Local Alignment Search Tool)가 표준으로 쓰인다. 알아낸 서열을 입력하면 방대한 데이터베이스에서 유사한 서열을 빠르게 찾아 유사도와 통계적 유의성(E-value)을 함께 보고한다. 주요 공개 데이터베이스로는 미국 NCBI의 GenBank(핵산 서열), 단백질 서열의 UniProt, 단백질 입체구조의 PDB(Protein Data Bank), 유전자 발현 데이터의 GEO가 있다. 생명과학이 데이터를 공개 저장소에 등록하고 공유하는 문화를 일찍 정착시킨 덕분에 이런 재분석이 가능해졌고, 논문 발표 시 서열과 데이터의 등록을 요구하는 것이 학술지의 표준 관행이 되었다.

13.2 유전체·전사체 데이터 분석의 흐름

NGS 데이터 분석은 정해진 파이프라인을 따른다. 장비에서 나온 짧은 서열 조각인 리드(read)를 받아 품질이 낮은 부분과 어댑터 서열을 잘라 내는 전처리로 시작한다. 다음으로 참조 유전체가 있으면 리드를 그 위에 붙이는 정렬(mapping)을, 없으면 리드끼리 겹치는 부분을 이어 붙여 원래 서열을 복원하는 조립(assembly)을 수행한다. 특정 위치를 몇 개의 리드가 덮고 있는지를 뜻하는 커버리지(coverage)는 신뢰도를 좌우하는 핵심 지표로, 낮으면 실제 변이와 시퀀싱 오류를 구분할 수 없다.

정렬 이후에는 목적에 따라 갈린다. 유전체 분석에서는 참조 서열과 다른 자리를 찾아내는 변이 검출(variant calling)을 하고, 찾은 변이가 단백질에 어떤 영향을 주는지 주석을 달아 임상적 의미를 해석한다. 전사체 분석에서는 유전자별로 리드 수를 세어 발현량을 정량하고, 조건 간 차이를 통계적으로 검정하는 차등발현유전자(DEG) 분석을 수행한다. 이때 수만 개 유전자를 동시에 검정하므로 우연히 유의하게 나오는 것이 대량 발생하며, 이를 통제하기 위해 위발견율(FDR) 같은 다중검정 보정을 반드시 적용한다. 이후 유의한 유전자 목록이 어떤 생물학적 기능이나 경로에 몰려 있는지 보는 기능 농축 분석으로 해석을 이어 간다.

예시

커버리지 30배라는 말은 유전체의 각 위치를 평균 30개의 리드가 덮는다는 뜻이다. 한 자리에서 소수의 리드만 다르게 읽혔다면 오류일 가능성이 높고, 30개 중 15개가 일관되게 다르다면 이형접합 변이일 가능성이 높다. 깊이가 곧 판단의 근거가 된다.

13.3 단백질 구조 예측과 분자 모델링

2장에서 본 대로 단백질의 기능은 3차원 구조에서 나오고, 그 구조는 원리상 아미노산 서열에 담겨 있다. 그러나 서열로부터 접힌 구조를 예측하는 문제는 반세기 동안 풀리지 않은 난제였다. 실험적으로 구조를 알아내는 방법인 X선 결정학, 핵자기공명(NMR), 저온전자현미경(cryo-EM)은 정확하지만 시간과 비용이 많이 들고 결정화가 어려운 단백질에는 적용하기 힘들다.

2021년 공개된 알파폴드(AlphaFold)는 딥러닝으로 이 문제에서 실험에 근접한 정확도를 보여 학계의 판도를 바꿨다. 이후 예측된 구조가 대규모로 공개되어, 구조를 몰라 손대지 못하던 단백질들에 대한 연구가 가능해졌다. 다만 예측 구조는 대개 하나의 안정한 형태를 보여 줄 뿐 실제 단백질이 겪는 동적 변화와 리간드 결합에 따른 변형까지 알려 주지는 않으므로, 실험적 검증을 대체하지 않는다는 점을 유의해야 한다. 구조를 알면 그 자리에 잘 맞는 분자를 컴퓨터로 탐색하는 분자 도킹(molecular docking)과, 원자들의 움직임을 시간에 따라 시뮬레이션하는 분자동역학이 가능해져 신약 후보 물질을 좁히는 데 쓰인다.

13.4 인공지능과 데이터 재현성

기계학습은 생명과학 데이터 분석 전반에 들어와 있다. 의료 영상에서 병변을 찾아내는 분류 모델, 유전체 변이의 병원성을 예측하는 모델, 후보 화합물의 활성과 독성을 예측해 실험 대상을 좁히는 모델이 대표적이다. 최근에는 원하는 성질을 갖도록 단백질 서열이나 화합물 구조를 새로 만들어 내는 생성 모델까지 등장해, 자연에 없던 효소와 결합 단백질을 설계하는 연구가 진행되고 있다. 다만 생명과학 데이터는 표본 수가 적고 변수는 많으며 배치 효과 같은 기술적 잡음이 크기 때문에, 훈련 데이터에만 잘 맞는 과적합이 일어나기 쉽다는 점이 반복해서 지적된다.

그래서 이 분야에서 강조되는 원칙이 재현성(reproducibility)이다. 같은 데이터와 코드로 같은 결과가 나와야 하고, 독립적인 다른 코호트에서도 결론이 유지되어야 한다. 이를 위해 분석 코드와 파라미터, 소프트웨어 버전을 기록해 공개하고, 데이터를 찾을 수 있고 접근 가능하며 상호운용되고 재사용 가능하게 만들자는 FAIR 원칙이 제안되었다. 임상에 쓰이는 모델이라면 규제 관점도 더해진다. 인공지능 기반 소프트웨어를 의료기기로 보아 성능 검증과 시판 후 관리를 요구하며, 모델이 왜 그런 판단을 했는지 설명할 수 있어야 한다는 설명가능성 요구도 커지고 있다. 데이터 활용과 개인정보 보호의 균형은 유전체처럼 식별 가능성이 본질적으로 높은 데이터에서 특히 첨예한 문제다.

이 장의 요약

- 서열 정렬은 생물정보학의 기본이며, 유사성은 관찰된 닮음, 상동성은 공통 조상이라는 진화적 관계를 뜻한다.
- BLAST로 데이터베이스를 검색하며 GenBank·UniProt·PDB·GEO가 주요 공개 저장소다.
- NGS 분석은 전처리→정렬 또는 조립→변이 검출 또는 발현 정량으로 이어지고, 커버리지가 신뢰도를 좌우한다.
- 수만 개 유전자를 동시 검정하므로 FDR 같은 다중검정 보정이 필수다.
- 알파폴드는 구조 예측을 실용 수준으로 끌어올렸으나 실험 검증을 대체하지 않으며, AI 분석에는 과적합과 재현성 관리가 요구된다.

핵심 용어

서열 정렬(alignment)	두 서열을 대응시켜 유사도를 재는 기본 분석.
상동성/유사성	공통 조상에서 유래한 관계 / 관찰된 닮음의 정도.
BLAST	데이터베이스에서 유사 서열을 빠르게 찾는 표준 검색 도구.
GenBank/UniProt/PDB	핵산 서열 / 단백질 서열 / 단백질 입체구조 데이터베이스.
리드(read)	시퀀싱 장비가 읽어 낸 짧은 서열 조각.
정렬(mapping)/조립(assembly)	참조 유전체에 붙이기 / 리드를 이어 원 서열 복원.
커버리지(coverage)	한 위치를 덮는 리드 수. 변이 판단의 신뢰도를 좌우.
변이 검출(variant calling)	참조 서열과 다른 자리를 찾아내는 분석.
차등발현유전자(DEG)	조건 간 발현량이 유의하게 다른 유전자.
다중검정 보정(FDR)	대량 동시 검정에서 위양성을 통제하는 통계 절차.
알파폴드(AlphaFold)	딥러닝 기반 단백질 구조 예측 모델.
분자 도킹	표적 구조에 잘 맞는 분자를 계산으로 탐색하는 기법.
cryo-EM	저온전자현미경. 결정화 없이 구조를 규명하는 실험 기법.
FAIR 원칙	데이터를 찾기 쉽고 접근·상호운용·재사용 가능하게 하자는 원칙.

제4부

바이오공정과 의약품

제14장

세포배양과 생물반응기

실험실에서 만든 세포와 유전자를 실제 제품으로 바꾸려면 대량으로 기르는 기술이 필요하다. 이 장에서는 동물세포 배양의 기본, 배양 방식과 성장 속도론, 생물반응기의 구조와 운전 변수, 그리고 규모 확대의 어려움을 다룬다. 생물공정공학의 입구에 해당하는 장이다.

14.1 동물세포 배양의 기초

세포배양(cell culture)은 생체 밖에서 세포를 기르는 기술이다. 조직에서 갓 떼어 낸 세포를 기른 것을 1차 배양이라 하고, 분열 횟수 제한을 넘어 무한 증식하게 된 세포 집단을 세포주(cell line)라 한다. 1951년 자궁경부암 환자에게서 유래한 헬라(HeLa) 세포가 최초의 인간 세포주이며, 동의 없이 채취되어 널리 쓰인 역사 때문에 연구윤리 논의에서 늘 함께 언급된다. 배양 방식은 바닥에 붙어 자라는 부착배양과 배지에 떠서 자라는 부유배양으로 나뉘는데, 대량 생산에는 부피를 키우기 쉬운 부유배양이 유리해 CHO 세포도 부유 적응 세포주를 쓴다.

동물세포 배양 조건은 미생물보다 훨씬 까다롭다. 사람과 마우스 유래 세포는 보통 37도, 이산화탄소 5%, 습도 포화 상태를 유지하는 배양기에서 기르며, 이산화탄소는 배지의 중탄산 완충계와 평형을 이뤄 pH를 대략 7.2~7.4로 잡아 준다. 이 값들은 가장 널리 쓰이는 표준 조건일 뿐 고정된 규칙은 아니어서, 곤충세포는 27도 안팎에서 이산화탄소 없이 기르고 세포주에 따라 요구 이산화탄소 농도와 배지 완충계도 달라진다. 새 세포주를 다룰 때는 공급처가 제시한 배양 조건을 확인하는 것이 원칙이다. 배지에는 아미노산·비타민·포도당·무기염과 함께 성장인자 공급원으로 소태아혈청(FBS)을 넣는 것이 전통적 방식이나, 혈청은 조성이 일정하지 않고 감염 위험과 윤리 문제가 있어 의약품 생산에서는 성분을 규정한 무혈청 배지로 대체되고 있다. 세포가 바닥을 가득 채우면 밀도 억제로 성장이 멈추므로, 효소로 떼어 내 새 용기에 나눠 옮기는 계대배양(passage)을 주기적으로 해야 한다. 배양의 최대 위험은 오염이며, 특히 마이코플라스마는 눈에 보이지 않고 항생제도 잘 듣지 않으면서 실험 결과를 왜곡해 정기 검사가 필수다.

예시

세포주 오염과 오인은 생명과학의 고질적 문제다. 널리 쓰이던 세포주 상당수가 실제로는 헬라 세포에 오염된 것이었다는 사실이 밝혀지면서, 지금은 짧은 반복 서열(STR) 프로파일링으로 세포주 정체를 확인하는 것이 논문 제출의 요구 사항이 되었다.

14.2 배양 방식과 성장 속도론

배양 방식은 물질을 언제 넣고 빼는지에 따라 세 가지로 나뉜다. 회분식 배양(batch culture)은 처음에 모든 영양분을 넣고 시작해 중간에 아무것도 넣지 않는 방식으로, 조작이 단순하지만 영양 고갈과 노폐물 축적으로 생산성이 제한된다. 유가식 배양(fed-batch culture)은 배양 중간에 농축 영양액을 계속 공급해 대수기를 길게 끌고 가는 방식으로, 항체 의약품 생산의 표준이 되었다. 연속식 배양(continuous culture)은 신선한 배지를 넣으면서 같은 속도로 배양액을 빼내 정상 상태를 유지하는 방식이며, 배양액을 빼되 세포는 걸러 남기는 관류배양(perfusion)은 세포

밀도를 매우 높게 유지할 수 있어 불안정한 단백질 생산에 유리하다.

성장 속도를 다루는 기본 식은 3장에서 예고한 모노 식(Monod equation)이다. 비성장속도가 제한 기질의 농도에 따라 포화 곡선을 그린다는 점에서 미카엘리스-멘텐 식과 같은 형태를 가지며, 최대 비성장속도와 반포화 상수로 기술된다. 공정 설계에서 중요한 개념이 수율(yield)과 생산성(productivity)이다. 수율은 투입한 기질 대비 얻은 세포나 산물의 양이고, 생산성은 단위 시간·단위 부피당 생산량이다. 둘은 자주 상충해서, 세포를 빨리 키우면 생산성은 오르지만 기질이 노폐물 쪽으로 새어 수율이 떨어질 수 있다. 포도당을 한꺼번에 많이 주면 세포가 넘치는 탄소를 젖산으로 흘려 보내 pH를 떨어뜨리고 성장을 저해하는 현상이 대표적이며, 유가식으로 포도당을 조금씩 나눠 공급하는 이유가 바로 이것이다.

14.3 생물반응기의 구조와 운전 변수

생물반응기(bioreactor, 발효조)는 세포가 자랄 최적 환경을 유지하면서 대량 배양을 수행하는 장치이다. 가장 널리 쓰이는 형태는 임펠러로 내용물을 섞는 교반탱크형이며, 공기를 불어넣어 그 힘으로 순환시키는 에어리프트형, 최근에는 멸균과 세척이 필요 없는 일회용 백 형태의 반응기도 쓰인다. 반응기에는 온도, pH, 용존산소, 교반 속도를 실시간으로 재고 조절하는 센서와 제어 장치가 붙으며, 필요에 따라 산과 염기, 소포제, 영양액을 자동으로 투입한다.

운전에서 가장 까다로운 변수는 산소 공급이다. 산소는 물에 잘 녹지 않아 배양액에 녹아 있는 양이 적고, 세포가 빠르게 소비하므로 계속 공급해야 한다. 공급 능력은 산소전달계수(kLa)로 표현하며 교반 속도와 통기량을 올리면 커진다. 그러나 무작정 올릴 수 없다. 동물세포는 세포벽이 없어 교반 전단력과 기포가 터질 때의 충격에 쉽게 손상되기 때문이다. 그래서 충분한 산소 공급과 낮은 전단 응력이라는 상충하는 요구 사이에서 균형점을 찾는 것이 동물세포 반응기 설계의 핵심 과제가 된다. 이 밖에 이산화탄소 축적, 삼투압 상승, 노폐물인 젖산과 암모니아의 축적도 함께 관리해야 할 변수다.

예시

'배양기'와 '생물반응기'는 다르다. 배양기(incubator)는 온도와 이산화탄소만 맞춰 주는 보관 장치에 가깝고, 생물반응기는 교반·통기·pH·산소를 능동적으로 제어하는 공정 장비다. 실험실 규모에서 생산 규모로 넘어가는 경계에 이 차이가 있다.

14.4 규모 확대(스케일업)의 문제

실험실 플라스크에서 잘된 배양이 수천 리터 반응기에서 그대로 재현되지 않는 것이 생물공정의 고질적 문제다. 부피가 커질 때 물리량이 같은 비율로 커지지 않기 때문이다. 부피는 길이의 세제곱으로 늘지만 표면적은 제곱으로만 늘기 때문에, 부피당 표면적이 줄어 열과 산소를 주고받기가 급격히 어려워진다. 작은 플라스크에서는 저절로 해결되던 산소 공급과 온도 균일성이 대형 반응기에서는 별도의 설계 문제가 되는 이유다.

규모를 키울 때는 무엇을 같게 유지할지 기준을 정해야 한다. 단위 부피당 투입 동력을 같게 맞추는 방법, 임펠러 끝의 선속도를 같게 맞추는 방법, 산소전달계수를 같게 맞추는 방법 등이 쓰이는데, 모두를 동시에 만족시킬 수는 없어 무엇을 우선할지 선택해야 한다. 대형 반응기에서는 혼합에 시간이 걸려 위치마다 농도와 pH가 달라지는 불균일이 생기고, 세포가 반응기 안을 돌며 서로 다른 환경을 반복해 겪게 되는 점도 소규모에서는 나타나지 않는 현상이다. 그래서 실제

개발에서는 소형 반응기 여러 대를 병렬로 돌려 조건을 탐색한 뒤 중간 규모를 거쳐 단계적으로 올리며, 최근에는 세포가 겪는 환경 변화를 계산유체역학으로 모사해 예측하는 접근도 쓰인다. 이 규모 확대 과정 전체가 뒤에서 볼 의약품 제조 품질관리의 검증 대상이 된다.

이 장의 요약

- 세포주는 무한 증식하는 세포 집단이며, 동물세포 배양은 무균조작과 계대배양을 필요로 한다. 37도·CO₂ 5%는 포유류 세포의 표준 조건일 뿐 세포주마다 다르다.
- 배양 방식은 회분식·유가식·연속식(관류)으로 나뉘며, 항체 생산의 표준은 유가식이다.
- 모노 식이 성장 속도를 기술하고, 수율과 생산성은 자주 상충하므로 기질 공급 전략이 중요하다.
- 생물반응기는 온도·pH·용존산소·교반을 제어하며, 산소 공급과 전단 손상의 균형이 동물세포 배양의 핵심 과제다.
- 규모 확대에서는 부피와 표면적의 비례 차이 때문에 산소 전달과 혼합 균일성이 새로운 문제로 등장한다.

핵심 용어

세포주(cell line)	분열 한계를 넘어 계속 증식하는 배양 세포 집단. HeLa, CHO 등.
계대배양(passage)	포화된 세포를 떼어 새 용기로 나눠 옮기는 정기 작업.
부착배양/부유배양	바닥에 붙어 자람 / 배지에 떠서 자람. 대량 생산은 부유가 유리.
소태아혈청(FBS)	전통적 성장인자 공급원. 의약품 생산에서는 무혈청 배지로 대체.
회분식 배양	처음에 모든 영양분을 넣고 추가 공급 없이 진행하는 배양.
유가식 배양(fed-batch)	농축 영양액을 중간에 계속 공급하는 방식. 항체 생산의 표준.
관류배양(perfusion)	배양액만 교체하고 세포는 남겨 고밀도를 유지하는 연속 배양.
모노 식(Monod equation)	기질 농도에 따른 비성장속도를 기술하는 포화형 식.
수율/생산성	투입 기질 대비 산출량 / 단위 시간·부피당 생산량. 자주 상충.
생물반응기(bioreactor)	온도·pH·산소·교반을 제어하며 대량 배양하는 장치.
산소전달계수(kLa)	반응기의 산소 공급 능력 지표. 교반·통기로 조절.
전단 응력(shear stress)	교반과 기포로 세포에 가해지는 물리적 손상 요인.
스케일업(scale-up)	소규모 조건을 대규모로 옮기는 과정. 표면적/부피 비가 관건.

제15장

바이오공정: 분리와 정제

배양이 끝나면 목적 물질을 뽑아내 순수하게 만들어야 한다. 이 장에서는 상류공정과 하류공정의 구분, 세포 분리와 파쇄, 크로마토그래피를 중심으로 한 정제 원리, 그리고 공정 검증과 품질관리를 다룬다. 바이오의약품 제조 원가의 상당 부분이 이 하류공정에서 발생한다.

15.1 상류공정과 하류공정

바이오공정은 크게 둘로 나뉜다. 상류공정(upstream process)은 세포주 개발, 배지 준비, 종균 배양, 본배양까지 목적 물질을 만들어 내는 단계이고, 하류공정(downstream process)은 배양액에서 목적 물질을 회수하고 정제해 최종 형태로 만드는 단계이다. 상류가 얼마나 많이 만드느냐의 문제라면 하류는 얼마나 순수하게 얼마나 잃지 않고 건지느냐의 문제이다. 단계를 거칠수록 순도는 올라가지만 회수율은 떨어지므로, 각 단계의 회수율을 곱한 전체 회수율이 공정의 경제성을 좌우한다. 정제 단계 수를 줄이는 것이 공정 개발의 일관된 목표인 이유가 여기에 있다.

정제 전략의 큰 방향은 목적 물질이 어디에 있느냐로 갈린다. 배지로 분비된 경우 세포를 제거하는 것만으로 시작할 수 있어 유리하고, 세포 안에 쌓인 경우 세포를 깨야 하는데 그 과정에서 세포 내 온갖 단백질과 핵산이 함께 쏟아져 나와 정제가 훨씬 어려워진다. 10장에서 분비형 발현을 선호한다고 한 이유가 이 하류공정의 부담 때문이다. 대장균에서 봉입체로 생산된 경우에는 변성제로 풀어 준 뒤 다시 접히게 하는 재접힘(refolding) 공정이 추가로 필요하며, 이 과정의 수율이 낮아 전체 경제성을 크게 떨어뜨린다.

15.2 세포 분리와 파쇄, 1차 회수

하류공정의 첫 단계는 고체인 세포와 액체인 배양액을 분리하는 일이다. 원심분리(centrifugation)는 밀도 차이를 이용해 무거운 성분을 가라앉히는 방법으로, 회전 속도와 시간을 조절해 세포·세포 파편·소기관을 단계적으로 분리할 수 있다. 여과(filtration)는 크기로 거르는 방법이며, 압력 차로 막을 통과시키는 막여과는 걸러 내는 크기에 따라 정밀여과, 한외여과, 나노여과, 역삼투로 나뉜다. 한외여과는 목적 단백질을 남기고 물과 작은 분자만 빼내 농축하거나 완충액을 바꾸는 용도로 널리 쓰인다.

목적 물질이 세포 안에 있으면 파쇄(cell disruption)가 필요하다. 물리적 방법으로는 고압으로 세포를 좁은 틈으로 밀어 터뜨리는 고압균질기, 구슬과 함께 흔드는 비드밀, 초음파를 쓰는 방법이 있고, 화학적·효소적 방법으로는 계면활성제나 라이소자임으로 세포벽을 녹이는 방법이 있다. 파쇄 시 열이 발생해 목적 단백질이 변성될 수 있으므로 냉각이 중요하고, 세포 내 단백질분해효소가 함께 풀려 나와 목적 단백질을 분해하므로 저해제를 넣고 저온에서 신속히 진행한다. 파쇄액에서 세포 파편을 제거한 뒤에는 대개 황산암모늄으로 단백질을 침전시켜 대략적으로 농축하는 단계를 거쳐 크로마토그래피로 넘어간다.

15.3 크로마토그래피: 정제의 핵심

크로마토그래피(chromatography)는 고정상과 이동상 사이에서 물질마다 머무는 정도가 다른 성질을 이용해 분리하는 기법으로, 단백질 정제의 중심 도구이다. 분리 원리에 따라 여러 방식이 있다. 이온교환크로마토그래피는 전하 차이를 이용하며, 단백질이 순전하가 0이 되는 등전점(pI)을 기준으로 완충액 pH에 따라 띠는 전하가 달라진다는 점을 활용해 소금 농도를 높이며 순차적으로 떼어 낸다. 크기배제크로마토그래피는 젤의 구멍보다 큰 분자는 빨리, 작은 분자는 구멍에 들어갔다 나오느라 늦게 빠져나오는 원리로 분자량에 따라 분리하며, 완충액 교환에도 쓰인다. 소수성상호작용크로마토그래피는 표면 소수성 차이를 이용한다.

가장 강력한 것은 친화크로마토그래피(affinity chromatography)로, 목적 물질과 특이적으로 결합하는 리간드를 고정상에 붙여 한 번에 높은 순도를 얻는다. 10장에서 본 His-태그와 니켈 수지의 조합이 연구용 표준이고, 산업에서는 항체의 불변부에 결합하는 단백질 A(Protein A)를 이용한 정제가 항체 의약품 공정의 첫 단계로 자리 잡았다. 단백질 A 수지는 매우 비싸 공정 원가의 큰 부분을 차지하므로 재사용 횟수 관리가 중요하다. 실제 공정은 대개 세 단계로 설계된다. 대량의 불순물을 빠르게 걷어 내는 포획 단계, 주요 불순물을 제거하는 중간 정제 단계, 미량의 유사 물질까지 걸러 내는 마무리 단계이다. 여기에 바이러스를 불활화하고 제거하는 전용 단계가 별도로 포함되는 것이 포유류 세포 유래 의약품의 필수 요건이다.

예시

항체 의약품의 표준 공정은 단백질 A 친화크로마토그래피로 순도 95% 이상을 한 번에 확보한 뒤, 이온교환으로 응집체와 숙주세포 단백질을 제거하는 순서를 따른다. 첫 단계에서 대부분을 해결하는 이 구조 덕분에 항체는 다른 단백질보다 정제 공정이 표준화되어 있다.

15.4 품질관리와 공정 검증

의약품은 최종 제품만 검사해서는 품질을 보장할 수 없다는 인식이 규제의 출발점이다. 그래서 원료부터 제조·포장·보관까지 전 과정을 문서화된 절차로 관리하는 우수약품제조관리기준(GMP, Good Manufacturing Practice)이 요구된다. GMP의 핵심은 정해진 대로 만들고, 만든 대로 기록하며, 기록으로 증명하는 것이다. 공정이 일관되게 규격에 맞는 제품을 만들어 낸다는 것을 미리 입증하는 절차를 공정 검증(validation)이라 하고, 원료·중간체·완제품의 규격을 정해 시험하는 것이 품질관리(QC)이다.

바이오의약품의 품질 항목은 화학 합성 의약품보다 복잡하다. 순도와 함량뿐 아니라 응집체 비율, 당사슬 패턴, 전하 변이체, 숙주세포 유래 단백질과 DNA 잔류량, 내독소, 무균성까지 확인해야 한다. 단백질은 구조가 조금만 달라져도 효능과 면역원성이 바뀌기 때문이다. 특히 면역원성은 환자가 의약품에 대한 항체를 만들어 약효가 떨어지거나 이상 반응이 생기는 문제로, 바이오의약품 특유의 위험이다. 최근에는 미리 정해 둔 규격을 사후에 확인하는 방식을 넘어, 품질에 영향을 주는 핵심 변수를 설계 단계에서 파악해 공정을 설계하는 품질설계기반(QbD, Quality by Design) 접근과, 공정 중 실시간으로 측정해 조절하는 공정분석기술(PAT)이 강조되고 있다.

이 장의 요약

- 상류공정은 생산, 하류공정은 회수·정제이며 단계별 회수율의 곱이 전체 경제성을 결정한다.
- 분비형 발현이 정제에 유리하고, 봉입체 생산은 재접힘 공정이 추가되어 수율이 떨어진다.
- 원심분리·막여과로 세포를 분리하고, 파쇄 시에는 발열과 단백질분해효소를 관리해야 한다.
- 크로마토그래피는 전하(이온교환)·크기(크기배제)·소수성·특이결합(친화)으로 분리하며, 항체는 단백질 A로 포획한다.
- GMP는 전 공정을 문서화해 관리하는 체계이며, 바이오의약품은 응집체·당사슬·면역원성까지 관리 대상이다.

핵심 용어

상류공정/하류공정	세포 배양으로 생산하는 단계 / 회수·정제하는 단계.
재접힘(refolding)	봉입체 단백질을 풀었다가 다시 접는 공정. 수율이 낮다.
원심분리	밀도 차로 성분을 가라앉혀 분리하는 방법.
한외여과(ultrafiltration)	막으로 작은 분자만 빼내 농축·완충액 교환하는 여과.
파쇄(cell disruption)	세포를 깨 내용물을 꺼내는 공정. 고압균질기·비드밀·초음파.
크로마토그래피	고정상과 이동상 사이 체류 차이로 물질을 분리하는 정제 기법.
이온교환크로마토그래피	전하 차이로 분리. 등전점과 완충액 pH가 기준.
등전점(pI)	단백질의 순전하가 0이 되는 pH.
크기배제크로마토그래피	분자 크기 차이로 분리. 완충액 교환에도 사용.
친화크로마토그래피	특이적 결합 리간드로 한 번에 고순도를 얻는 정제.
단백질 A(Protein A)	항체 불변부에 결합하는 리간드. 항체 정제의 표준 포획 단계.
GMP	우수의약품제조관리기준. 전 공정의 문서화된 품질 관리 체계.
공정 검증(validation)	공정이 일관되게 규격 제품을 만든다는 것을 입증하는 절차.
면역원성(immunogenicity)	환자가 의약품에 항체를 형성해 효능·안전성이 저하되는 위험.
QbD	품질설계기반. 핵심 변수를 설계 단계에서 파악해 공정을 구성하는 접근.

신약 개발과 임상시험

하나의 약이 시장에 나오기까지는 10년 이상과 막대한 비용이 든다. 이 장에서는 표적 발굴에서 후보 물질 최적화에 이르는 초기 단계, 약물이 몸에서 겪는 과정과 작용 방식, 임상시험의 단계별 목적과 설계 원칙, 그리고 규제 승인과 시판 후 관리를 다룬다. 실험실의 발견이 환자에게 도달하는 경로에 대한 지도다.

16.1 표적 발굴과 후보 물질 탐색

신약 개발은 질병의 원인 분자를 찾는 표적 발굴(target identification)에서 시작한다. 좋은 표적은 질병 진행에 인과적으로 관여하고, 약물이 접근할 수 있으며, 정상 조직에 미치는 영향이 적어야 한다. 표적이 정해지면 그것을 조절하는 물질을 찾는 후보 물질 탐색이 이어진다. 수십만 종의 화합물을 자동화 장비로 빠르게 시험하는 고속대량스크리닝(HTS)이 전통적 방법이고, 13장에서 본 분자 도킹처럼 계산으로 후보를 좁히는 가상 스크리닝과 표적 구조에 맞춰 분자를 설계하는 구조기반 약물 설계가 함께 쓰인다.

찾아낸 초기 후보(히트)는 그대로 약이 되지 않는다. 활성을 높이고 선택성을 개선하며 체내에서 안정적이고 흡수가 잘 되도록 구조를 다듬는 최적화 과정을 거쳐 선도물질(lead)로, 다시 최종 후보물질로 발전한다. 이 단계에서 활성만 쫓다 보면 나중에 실패하므로 약물성(drug-likeness)을 함께 본다. 분자량, 지용성, 수소결합 공여체와 수용체 수 등을 경험칙으로 정리한 리핀스키의 5원칙이 경구 흡수 가능성의 대략적 기준으로 널리 인용된다. 여기서 의약품을 크게 두 부류로 나누는 구분이 중요하다. 화학적으로 합성한 작은 분자인 저분자 화합물은 세포막을 통과할 수 있어 세포 내부 표적에도 작용하고 경구 복용이 가능하다. 반면 항체나 단백질 같은 생물학적 제제는 크고 막을 통과하지 못해 대개 주사로 투여하며 세포 표면과 혈중 표적에 작용한다.

16.2 약동학과 약리학

약물이 몸에서 겪는 일과 몸에 미치는 영향은 별개의 두 축으로 다룬다. 약동학(pharmacokinetics, PK)은 '몸이 약물에 무엇을 하는가'를 다루며 흡수(Absorption), 분포(Distribution), 대사(Metabolism), 배설(Excretion)의 머리글자를 따 ADME라 부른다. 흡수는 투여 경로에 따라 달라지고, 경구 투여된 약물은 간을 먼저 거치며 상당량이 대사되는 초회통과효과를 겪는다. 대사는 주로 간의 사이토크롬 P450 효소가 담당하는데, 같은 효소를 쓰는 약을 함께 먹으면 서로의 대사를 방해해 약물 상호작용이 생긴다. 자몽주스가 일부 약의 혈중 농도를 올리는 것이 이 기전이다. 배설은 주로 신장을 통하므로 신기능이 떨어진 환자는 용량을 줄여야 한다.

약리학(pharmacodynamics, PD)은 '약물이 몸에 무엇을 하는가', 곧 작용 기전과 용량-반응 관계를 다룬다. 약물은 대개 수용체나 효소에 결합해 작용하며, 수용체를 활성화하면 작용제(agonist), 결합하되 활성화하지 않고 다른 리간드를 막으면 길항제(antagonist)이다. 용량이 늘수록 효과가 커지다 포화되는 곡선을 그리며, 효과가 절반에 이르는 농도(EC50)와 독성이 나타나는 용량의 비율인 치료지수(therapeutic index)가 안전성의 지표가 된다.

치료지수가 좁은 약물은 혈중 농도를 직접 재면서 용량을 조절하는 치료약물모니터링이 필요하다. 5장에서 본 약물유전체학은 이 두 축 모두에 개입한다. 대사 효소의 유전형이 약동학을, 표적 단백질의 변이가 약력학을 바꾸기 때문이다.

예시

약동학(PK)과 약력학(PD)은 발음이 비슷해 자주 혼동된다. '몸이 약에 하는 일이 PK, 약이 몸에 하는 일이 PD'로 방향을 기억하면 헷갈리지 않는다. 흡수·분포·대사·배설은 PK, 수용체 결합과 용량-반응은 PD에 속한다.

16.3 전임상시험과 임상시험 단계

사람에게 투여하기 전에 세포와 동물에서 유효성과 안전성을 확인하는 단계가 전임상시험(preclinical study)이다. 시험관 수준의 in vitro 시험과 동물 개체 수준의 in vivo 시험으로 나뉘며, 급성·만성 독성, 유전 독성, 생식 독성, 발암성을 평가한다. 안전성 시험은 국제 기준인 비임상시험관리기준(GLP)을 따라 수행해야 규제기관이 인정한다. 여기서 얻은 자료로 사람에게 투여할 첫 용량을 산정하고 임상시험계획(IND) 승인을 신청한다.

임상시험은 통상 세 단계로 진행된다. 1상은 소수의 건강한 지원자를 대상으로 안전성과 내약성, 약동학을 보며 최대 내약 용량을 찾는 단계로, 항암제처럼 독성이 큰 약은 환자를 대상으로 한다. 2상은 소규모 환자군에서 유효성을 탐색하고 적정 용량을 정하며, 이 단계에서 효과가 확인되지 않아 탈락하는 후보가 가장 많다. 3상은 대규모 환자를 대상으로 기존 표준 치료나 위약과 비교해 유효성과 안전성을 확증하는 단계로, 허가의 핵심 근거가 된다. 승인 후 실제 사용 환경에서 장기 안전성과 드문 부작용을 감시하는 단계를 4상 또는 시판 후 조사라 한다. 참고로 1상 진입 전 극소량을 투여해 체내 거동만 보는 0상(마이크로도징)도 쓰인다.

16.4 임상시험 설계와 규제, 연구윤리

임상시험의 신뢰성은 설계에서 나온다. 핵심 장치는 세 가지다. 무작위 배정(randomization)은 참가자를 무작위로 시험군과 대조군에 나눠 알려지지 않은 요인까지 두 군에 고르게 분산시킨다. 눈가림(blinding)은 참가자만 모르면 단일 눈가림, 연구자까지 모르면 이중 눈가림이며, 기대와 판단이 결과에 개입하는 것을 막는다. 대조군에는 유효 성분이 없는 위약(placebo)이나 기존 표준 치료를 두어 비교 기준을 만든다. 이 세 요소를 모두 갖춘 무작위 배정 이중 눈가림 위약 대조 시험이 근거 수준이 가장 높은 설계로 꼽히며, 여러 시험 결과를 통합 분석하는 메타분석이 그 위에 놓인다. 다만 위약 사용은 효과가 입증된 치료가 있는 질환에서는 윤리적으로 허용되지 않는다.

임상시험은 사람을 대상으로 하므로 엄격한 윤리 규범을 따른다. 2차 대전 후 뉘른베르크 강령이 자발적 동의를 절대 원칙으로 세웠고, 헬싱키 선언이 이를 발전시켜 오늘날 국제 기준이 되었다. 모든 시험은 기관생명윤리위원회(IRB)의 사전 심의를 받고, 참가자에게 목적·절차·위험·이익을 충분히 설명한 뒤 자발적으로 동의를 받으며 언제든지 철회할 수 있음을 보장해야 한다. 임상시험의 수행 기준을 정한 것이 임상시험관리기준(GCP)이다. 규제 측면에서는 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품청(EMA), 한국 식품의약품안전처가 심사와 허가를 담당하며, 희귀질환이나 생명을 위협하는 질환에는 신속심사와 조건부 허가 같은 제도를 두어 접근성을 앞당긴다. 특허 만료 후 동일 성분을 만든 것을 저분자 의약품에서는 제네릭이라 하고, 생물학적

제제에서는 완전히 동일하게 만들 수 없어 동등성을 입증한 바이오시밀러(biosimilar)라 부르는 구분도 실무에서 중요하다.

예시

임상시험 성공률은 단계마다 크게 떨어진다. 1상에 들어간 후보 중 최종 승인에 이르는 비율은 흔히 10% 안팎으로 인용되지만, 이 값은 집계 기간과 대상 질환, 신약의 종류에 따라 크게 달라지는 추정치다. 항암제처럼 성공률이 더 낮은 영역이 있고 희귀질환처럼 높게 보고되는 영역도 있다. 개발 비용의 대부분이 실패한 후보에 쓰인다는 구조 자체는 공통적이며, 이것이 신약 가격 논쟁의 배경이 된다.

이 장의 요약

- 신약 개발은 표적 발굴→후보 탐색(HTS·가상 스크리닝)→선도물질 최적화 순으로 진행되며 약물성을 함께 본다.
- 저분자 화합물은 막을 통과해 경구 투여가 가능하고, 생물학적 제제는 크기 때문에 주사로 투여한다.
- 약동학(PK)은 ADME로 몸이 약에 하는 일을, 약력학(PD)은 작용 기전과 용량-반응으로 약이 몸에 하는 일을 다룬다.
- 임상시험은 1상(안전성)→2상(유효성 탐색·용량)→3상(확증)→4상(시판 후 감시)으로 진행된다.
- 무작위 배정·눈가림·위약 대조가 신뢰성의 핵심 장치이며, IRB 심의와 사전 동의는 절대 조건이다.

핵심 용어

표적 발굴	질병에 인과적으로 관여하며 약물이 접근 가능한 분자를 찾는 단계.
고속대량스크리닝(HTS)	자동화로 수십만 화합물의 활성을 빠르게 시험하는 방법.
선도물질(lead)	활성과 약물성을 갖춰 최적화 대상이 된 후보 화합물.
저분자 화합물/생물학적 제제	합성 소분자(경구 가능) / 항체·단백질 등 대형 분자(주사).
약동학(PK)	흡수·분포·대사·배설(ADME). 몸이 약물에 하는 일.
약력학(PD)	작용 기전과 용량-반응. 약물이 몸에 하는 일.
초회통과효과	경구 약물이 간을 먼저 거치며 상당량 대사되는 현상.
사이토크롬 P450	주요 약물 대사 효소군. 약물 상호작용의 흔한 원인.
작용제/길항제	수용체를 활성화하는 약물 / 결합해 활성화를 막는 약물.
치료지수	독성 용량과 유효 용량의 비율. 안전 폭의 지표.
전임상시험	세포(in vitro)와 동물(in vivo)에서 안전성·유효성을 확인하는 단계.
임상 1·2·3상	안전성·용량 / 유효성 탐색 / 대규모 확증 시험.
무작위 배정·눈가림·위약	편향을 막는 임상시험 설계의 세 핵심 장치.
GCP/GLP	임상시험관리기준 / 비임상시험관리기준.
바이오시밀러	생물학적 제제의 후속 제품. 동일성이 아닌 동등성을 입증한다.

제17장

바이오헬의약품과 세포·유전자 치료

이 장에서는 살아 있는 세포로 만드는 바이오헬의약품의 종류와 특성을 정리하고, 항체 의약품의 설계, 유전자 치료와 세포 치료, 그리고 재생의력의 최전선을 다룬다. 앞 장들에서 배운 재조합 기술, 배양, 정제, 임상 개발이 하나의 제품으로 수렴하는 지점이다.

17.1 바이오헬의약품의 종류와 특성

바이오헬의약품(biopharmaceutical)은 살아 있는 세포나 생물체를 이용해 만든 의약품을 뜻하며, 화학 합성 의약품과 여러 면에서 다르다. 분자가 크고 구조가 복잡하며, 생산 세포와 공정 조건에 따라 당사슬 같은 미세 구조가 달라진다. 그래서 '공정이 곧 제품'이라는 말이 쓰일 만큼 제조 공정이 제품 정체성의 일부가 되고, 16장에서 본 바이오시밀러가 제네릭과 달리 동등성 입증을 요구받는 이유도 여기에 있다. 또한 열과 전단에 약해 저온 유통이 필요하고, 소화관에서 분해되므로 대부분 주사로 투여하며, 면역원성이라는 고유 위험을 안는다.

종류는 다양하다. 인슐린과 성장호르몬 같은 재조합 호르몬, 혈우병 치료용 응고인자, 빈혈 치료용 에리스로포이에틴 같은 재조합 단백질이 1세대에 해당한다. 이어 단일클론항체가 주류가 되었고, 백신, 효소대체요법 제제, 그리고 세포치료제와 유전자치료제가 더해졌다. 항체에 세포독성 약물을 붙여 암세포에만 배달하는 항체약물접합체(ADC)나, 두 개의 다른 표적에 동시에 결합해 T세포를 암세포 옆으로 끌어오는 이중특이항체처럼 구조를 설계한 제품도 실용화되었다. 최근에는 표적 단백질을 억제하는 대신 세포의 분해 기구로 끌고 가 없애 버리는 표적단백질분해와 같은 새로운 방식도 개발되고 있다.

17.2 항체 의약품의 설계

8장에서 본 항체의 구조가 그대로 의약품 설계의 기반이 된다. 초기의 생쥐 유래 단일클론항체는 사람 몸에서 이물질로 인식되어 항체가 만들어지고 효과가 사라지는 문제가 있었다. 이를 줄이기 위해 불변부만 사람 것으로 바꾼 키메라 항체, 항원과 직접 닿는 부위만 남기고 나머지를 사람 것으로 바꾼 인간화 항체, 그리고 완전 인간 항체로 발전해 왔다. 의약품 이름의 접미사가 이 계보를 반영해 왔는데, 예전에는 '-시맙'이 키메라, '-주맙'이 인간화, '-무맙'이 완전 인간 항체를 뜻했다. 최근에는 명명 규칙이 개정되었지만 기존 제품명에는 이 흔적이 남아 있어 알아 두면 유용하다.

항체의 작용 방식은 여러 가지다. 표적 분자에 결합해 기능을 막는 중화, 수용체를 차단해 신호를 끊는 방식, 불변부로 면역세포를 불러 표적 세포를 죽이게 하는 항체의존세포독성이 있다. 6장에서 본 면역관문억제제는 면역세포의 억제 신호를 차단하는 방식이고, 8장에서 본 면역 원리를 그대로 이용한다. 항체 전체가 아니라 항원 결합 부위만 남긴 항체 단편은 크기가 작아 조직 침투가 좋고 미생물에서도 생산할 수 있어 진단과 일부 치료에 쓰인다. 항체 의약품이 시장에서 큰 비중을 차지하게 된 배경에는 표적 특이성이 높아 부작용이 적다는 점과, 15장에서 본 단백질 A 정제처럼 공정이 표준화되어 개발 기간을 단축할 수 있다는 점이 함께 있다.

17.3 유전자 치료와 세포 치료

유전자 치료(gene therapy)는 유전자를 넣거나 고쳐 질병을 치료하는 방식이다. 결손된 유전자를 정상 복제본으로 보충하는 유전자 보충, 12장에서 본 편집 기술로 결함을 고치는 방식, 그리고 문제가 되는 유전자의 발현을 억제하는 방식이 있다. 전달체로는 아데노연관바이러스(AAV)와 렌티바이러스 같은 바이러스 벡터가 효율이 높아 널리 쓰이며, 지질나노입자(LNP) 같은 비바이러스 전달체도 쓰인다. 치료 장소에 따라 몸 밖에서 세포를 꺼내 조작한 뒤 되돌려 넣는 생체외(ex vivo) 방식과, 벡터를 몸에 직접 투여하는 생체내(in vivo) 방식으로 나뉜다. 초기 임상시험에서 벡터에 대한 과도한 면역 반응으로 사망 사고가 있었고 삽입된 유전자가 암유전자 근처에 끼어들어 백혈병이 발생한 사례도 있어, 벡터 안전성과 삽입 부위 관리가 이 분야의 핵심 과제로 남아 있다.

세포 치료(cell therapy)는 살아 있는 세포 자체를 치료제로 쓴다. 가장 성공적인 사례가 CAR-T 세포치료로, 환자의 T세포를 채취해 암 항원을 인식하는 인공 수용체 유전자를 넣고 증식시킨 뒤 다시 주입한다. 8장에서 본 세포독성T세포의 공격 능력에 원하는 표적 인식을 붙여 준 셈이다. 혈액암에서 인상적인 효과를 보였으나 세 가지 한계가 있다. 사이토카인이 대량 방출되어 전신 염증을 일으키는 사이토카인 방출 증후군이라는 중대한 부작용, 환자마다 따로 만들어야 하는 맞춤 제조에서 오는 높은 비용과 긴 대기 시간, 그리고 고형암에 대한 효과가 아직 제한적이라는 점이다. 이를 넘기 위해 건강한 공여자 세포로 미리 만들어 두는 기성품형 세포치료제 개발이 진행 중이다.

예시

유전자 치료제는 한 번 투여로 장기간 효과를 노리므로 가격 구조가 기존 약과 다르다. 수십억 원대 가격표가 붙은 제품들이 등장하면서, 효과가 지속되는 만큼 나눠 지불하는 성과기반 지불 같은 새로운 보험 급여 모델이 논의되고 있다.

17.4 줄기세포와 재생의료

줄기세포(stem cell)는 스스로 복제하는 자기재생 능력과 다른 세포로 바뀌는 분화 능력을 함께 가진 세포이다. 분화 범위에 따라 개체 전체를 만들 수 있는 전능성, 모든 조직 세포로 분화할 수 있는 만능성, 제한된 계열로만 분화하는 다분화능으로 나뉜다. 배아줄기세포(ESC)는 만능성을 지니지만 배아를 파괴해야 얻을 수 있어 윤리 논쟁의 중심에 있었다. 골수와 지방 조직 등에 있는 성체줄기세포는 윤리 문제가 적고 자가 이식이 가능하지만 분화 범위가 좁다. 조혈모세포 이식은 이미 오래전에 표준 치료로 자리 잡았다.

2006년 야마나카 신야가 발표한 유도만능줄기세포(iPSC)는 이 구도를 바꿨다. 다 자란 체세포에 몇 개의 전사인자를 도입해 만능성 상태로 되돌리는 역분화(reprogramming)를 성공시켜, 배아를 쓰지 않고도 환자 본인의 세포에서 만능줄기세포를 얻을 수 있게 했기 때문이다. 이 공로로 2012년 노벨 생리의학상을 받았다. iPSC는 환자 유래 세포로 질병 모델을 만들어 약물 반응을 시험하는 데 이미 널리 쓰이고 있으며, 면역 거부 없이 이식용 세포 공급원으로도 기대된다. 다만 역분화 과정에서 유전체 변이가 생길 수 있고 미분화 세포가 남으면 종양을 형성할 위험이 있어 안전성 검증이 관건이다. 재생의료는 여기에 다음 장에서 볼 생체재료와 조직공학을 결합해, 세포와 지지체와 신호를 함께 설계함으로써 손상된 조직과 장기를 복원하는 것을 목표로 한다.

이 장의 요약

- 바이오의약품은 구조가 복잡하고 공정에 민감해 '공정이 곧 제품'이며, 저온 유통·주사 투여·면역원성이라는 특성을 갖는다.
- 항체 의약품은 키메라→인간화→완전 인간 항체로 발전했고, ADC·이중특이항체 등으로 구조가 다양해졌다.
- 유전자 치료는 벡터로 유전자를 전달하며 ex vivo와 in vivo 방식이 있고, 벡터 안전성과 삽입 부위가 핵심 과제다.
- CAR-T는 환자 T세포에 인공 수용체를 넣은 세포치료제로, 사이토카인 방출 증후군과 고비용, 고형암 한계가 과제다.
- iPSC는 체세포를 역분화해 얻은 만능줄기세포로 배아 사용 문제를 우회했으나 변이와 종양 형성 위험의 검증이 필요하다.

핵심 용어

바이오의약품	살아 있는 세포·생물체로 만든 의약품. 공정이 제품 정체성의 일부.
항체약물접합체(ADC)	항체에 세포독성 약물을 결합해 표적에 배달하는 의약품.
이중특이항체	서로 다른 두 표적에 동시에 결합하도록 설계한 항체.
키메라/인간화 항체	불변부만 사람 것 / 항원 결합 부위 외를 사람 것으로 바꾼 항체.
항체의존세포독성	항체 불변부가 면역세포를 불러 표적 세포를 죽이게 하는 기전.
유전자 치료	유전자를 도입·교정·억제해 질병을 치료하는 방식.
AAV/렌티바이러스	유전자 치료에 널리 쓰이는 바이러스 전달 벡터.
ex vivo / in vivo 치료	몸 밖에서 세포를 조작해 되돌림 / 벡터를 몸에 직접 투여.
CAR-T 세포치료	환자 T세포에 암 인식 수용체를 넣어 되돌리는 세포치료제.
사이토카인 방출 증후군	CAR-T의 중대 부작용. 사이토카인 대량 방출로 인한 전신 염증.
줄기세포(stem cell)	자기재생과 분화 능력을 함께 가진 세포.
배아줄기세포(ESC)	만능성을 지니나 배아 파괴라는 윤리 문제를 동반.
유도만능줄기세포(iPSC)	체세포를 역분화해 만든 만능줄기세포. 야마나카 신야.
역분화(reprogramming)	분화된 세포를 만능성 상태로 되돌리는 조작.

제5부
의공학

인체에 넣어 쓰는 재료는 튼튼한 것만으로 부족하고 몸이 받아들여야 한다. 이 장에서는 생체적합성이라는 핵심 개념, 재료의 종류와 용도, 이식 후 몸이 보이는 반응, 그리고 세포와 지지체를 결합해 조직을 만드는 조직공학과 약물전달시스템을 다룬다. 생물학과 재료공학이 만나는 지점이다.

18.1 생체재료와 생체적합성

생체재료(biomaterial)는 생체 조직과 접촉해 그 기능을 대체하거나 보조하는 재료를 말한다. 인공관절, 치과 임플란트, 혈관 스텐트, 인공수정체, 봉합사, 카테터, 콘택트렌즈가 모두 여기에 속한다. 일반 공학 재료와 결정적으로 다른 요구 조건이 생체적합성(biocompatibility)이다. 생체적합성은 단순히 '독성이 없다'는 뜻이 아니라, 사용되는 특정 상황에서 적절한 숙주 반응을 이끌어 낸다는 뜻이다. 따라서 같은 재료라도 용도에 따라 적합성 판정이 달라진다. 뼈에 쓸 재료는 주변 뼈와 잘 결합해야 좋지만, 혈관에 쓸 재료는 조직이 달라붙지 않고 혈액이 응고되지 않아야 좋기 때문이다.

요구되는 성질은 여러 층위에 걸쳐 있다. 화학적으로는 체액 속에서 부식되거나 분해되어 유해 물질을 내놓지 않아야 하고, 기계적으로는 사용 부위의 하중과 반복 응력을 견뎌야 하며, 생물학적으로는 세포 독성·발암성·면역 반응·혈전 형성이 없어야 한다. 여기에 멸균 처리를 견디고 대량 생산이 가능해야 한다는 실무적 조건이 더해진다. 재료의 성질이 몸에 미치는 영향뿐 아니라 몸이 재료에 미치는 영향도 함께 봐야 하는데, 체내는 염분이 있는 37도의 습한 환경이고 면역세포가 끊임없이 공격하기 때문에 실험실에서 안정하던 재료가 체내에서 열화되는 일이 흔하다.

예시

생체적합성은 상황 의존적이라는 점이 자주 오해된다. 인공관절에서는 뼈와 단단히 결합하는 골유착이 성공의 조건이지만, 인공혈관에서는 같은 조직 반응이 내강을 좁히는 실패 원인이 된다. '좋은 재료'가 아니라 '이 용도에 맞는 재료'를 찾는 것이 생체재료학의 문제 설정이다.

18.2 생체재료의 종류

생체재료는 크게 네 부류로 나뉜다. 금속은 강도와 인성이 뛰어나 하중을 받는 정형외과와 치과에 쓰이며, 스테인리스강, 코발트-크롬 합금, 타이타늄 합금이 대표적이다. 타이타늄은 표면에 안정한 산화막이 생겨 부식에 강하고 뼈와 잘 결합해 임플란트의 표준이 되었다. 다만 금속은 뼈보다 훨씬 단단해서, 이식 후 하중을 금속이 대부분 받아 버리면 주변 뼈가 자극을 잃고 약해지는 응력차폐(stress shielding)가 문제로 지적된다.

세라믹은 압축 강도가 크고 화학적으로 안정하며 마모에 강하다. 뼈의 무기질 성분과 비슷한 하이드록시아파타이트는 뼈와 직접 결합하는 골전도성을 지녀 골이식재와 임플란트 표면 코팅에 쓰이지만, 깨지기 쉬운 취성이 약점이다. 고분자(폴리머)는 가공이 쉽고 성질을 폭넓게 조절할 수 있어 가장 다양하게 쓰인다. 실리콘, 폴리우레탄, 폴리에틸렌, 아크릴계 수지가 있고, 체내에서

서서히 분해되어 없어지는 생분해성 고분자인 PLA·PGA·PLGA는 봉합사와 약물전달, 조직공학 지지체에 쓰인다. 분해되어 사라지므로 제거 수술이 필요 없다는 것이 큰 장점이다. 마지막으로 여러 재료를 결합한 복합재료가 있으며, 자연 조직인 뼈 자체가 무기질과 콜라겐이 결합한 복합재료라는 점에서 설계의 모범이 된다. 이식 재료를 유래에 따라 부를 때는 자가·동종·이종 이식으로 구분하는데, 각각 본인 조직, 같은 종의 다른 개체, 다른 종에서 온 것을 뜻하며 면역 거부 정도가 다르다.

18.3 이식 후 숙주 반응

재료를 몸에 넣으면 정해진 순서의 반응이 일어난다. 삽입 직후 수 초 안에 체액 속 단백질이 표면에 흡착되고, 이 단백질 층의 조성 및 형태가 이후 세포가 재료를 어떻게 인식할지를 결정한다. 그래서 세포가 실제로 만나는 것은 재료 자체가 아니라 그 위에 깔린 단백질 층이며, 표면 처리로 생체적합성을 조절하는 전략이 여기서 나온다. 이어 급성 염증과 만성 염증이 진행되고, 대식세포가 재료를 제거하려 시도한다.

재료가 너무 커서 대식세포가 삼킬 수 없으면 여러 대식세포가 융합해 이물거대세포를 만들고, 결국 몸은 재료 둘레를 섬유성 피막으로 감싸 격리한다. 이 이물반응(foreign body reaction)은 정상적인 방어 과정이지만 임상적으로는 문제를 일으킨다. 센서를 감싸 버리면 측정하려는 물질이 도달하지 못해 신호가 약해지고, 유방 보형물에서는 피막이 수축해 구축이 생긴다. 혈액과 접촉하는 재료에서는 혈액응고 연쇄 반응과 혈소판 부착으로 혈전이 생기는 것이 가장 큰 위험이며, 인공심장판막과 스텐트 환자가 항응고제를 복용하는 이유가 이것이다. 표면을 매끄럽게 하거나 헤파린을 붙이는 등 혈전 억제 표면 처리가 이 문제에 대응하는 방법이다. 감염도 중요한 위험으로, 세균이 재료 표면에 달라붙어 다당류 막을 형성한 생물막(biofilm)을 만들면 항생제와 면역세포가 침투하지 못해 재료를 제거하지 않고는 치료가 어려워진다.

18.4 조직공학과 약물전달시스템

조직공학(tissue engineering)은 손상된 조직을 재료로 대체하는 데서 나아가 생물학적으로 재생시키는 것을 목표로 한다. 설계의 세 요소는 세포, 지지체, 신호이다. 세포는 17장에서 본 줄기세포나 환자 자신의 세포를 쓰고, 지지체(scaffold)는 세포가 붙어 자랄 3차원 구조물이며, 신호는 성장인자와 기계적 자극처럼 세포의 분화와 배열을 유도하는 요소이다. 지지체는 세포가 들어가 살고 영양분과 노폐물이 오갈 수 있도록 서로 연결된 다공성 구조여야 하고, 새 조직이 자라는 속도에 맞춰 분해되어야 한다. 조직 본래의 세포외기질을 닮게 만드는 것이 이상적이어서 콜라겐 같은 천연 고분자가 자주 쓰인다.

가장 큰 기술적 난제는 혈관화이다. 산소가 확산만으로 도달할 수 있는 거리는 대체로 100~200마이크로미터 수준으로 알려져 있는데, 이 값은 조직의 대사율과 세포 밀도, 배양 조건에 따라 달라지는 대략적 기준이다. 어떤든 확산 거리에 한계가 있어 두꺼운 조직을 만들면 안쪽 세포가 산소와 영양 부족으로 죽는다. 그래서 피부와 연골처럼 얇거나 혈관이 적은 조직은 비교적 일찍 임상 적용된 반면, 간이나 심장 같은 두꺼운 장기는 여전히 어렵다. 최근에는 세포를 잉크처럼 쌓아 올리는 3D 바이오프린팅으로 혈관 통로를 함께 인쇄하려는 시도와, 기증 장기에서 세포를 씻어 내고 구조만 남긴 뒤 환자 세포를 다시 채우는 탈세포화 방식이 연구되고 있다. 한편 재료를 약물 전달에 쓰는 약물전달시스템(DDS)은 약효 지속과 표적화를 목표로 한다. 고분자 기질에서 약물이 서서히 확산되거나 기질이 분해되며 방출되게 설계하면 투여 횟수를

줄일 수 있고, 2장에서 본 리포솜과 지질나노입자, 그리고 표적 조직에만 결합하도록 항체를 붙인 나노입자를 쓰면 필요한 곳에만 약물을 보내 부작용을 줄일 수 있다. 약물을 방출하는 스텐트처럼 재료와 약물을 결합한 복합 제품도 널리 쓰인다.

예시

혈관화 한계가 조직공학의 현실적 경계를 그린다. 산소 확산 거리가 대략 100~200마이크로미터에 그치기 때문에, 배양접시에서 잘 자라던 조직도 일정 두께를 넘으면 중심부가 괴사하기 쉽다. 인공 장기가 아직 먼 이유가 세포를 못 길러서가 아니라 혈관을 못 만들어서라는 말이 나오는 배경이다.

이 장의 요약

- 생체적합성은 '무독성'이 아니라 '해당 용도에서 적절한 숙주 반응을 이끌어 냄'을 뜻하며 용도마다 기준이 다르다.
- 금속(강도), 세라믹(마모 저항·골전도성), 고분자(가공성·생분해성), 복합재료가 네 부류이며 응력차폐와 취성이 각각의 약점이다.
- 이식 후에는 단백질 흡착→염증→이물거대세포→섬유성 피막 형성 순으로 반응이 진행된다.
- 혈전 형성과 생물막 감염이 재료의 주요 임상 실패 원인이다.
- 조직공학은 세포·지지체·신호의 세 요소로 구성되며, 산소 확산 한계로 인한 혈관화가 최대 난제다.

핵심 용어

생체재료(biomaterial)	생체 조직과 접촉해 기능을 대체·보조하는 재료.
생체적합성	특정 용도에서 적절한 숙주 반응을 이끌어 내는 성질. 상황 의존적.
응력차폐(stress shielding)	금속 임플란트가 하중을 대신 받아 주변 뼈가 약해지는 현상.
하이드록시아파타이트	뼈 무기질과 유사한 세라믹. 골전도성을 지녀 코팅·골이식재로 사용.
생분해성 고분자	PLA·PGA·PLGA 등 체내에서 분해되어 제거 수술이 필요 없는 재료.
자가/동종/이종 이식	본인 조직 / 같은 종의 타 개체 / 다른 종에서 유래한 이식재.
이물반응	이물거대세포 형성과 섬유성 피막으로 재료를 격리하는 숙주 반응.
생물막(biofilm)	세균이 표면에 형성한 다당류 막. 항생제가 듣지 않아 재료 제거가 필요.
조직공학	세포·지지체·신호를 결합해 조직을 재생시키는 분야.
지지체(scaffold)	세포가 부착·증식할 3차원 다공성 구조물.
혈관화(vascularization)	조직 내부에 혈관을 형성하는 것. 두꺼운 조직 제작의 최대 난제.
탈세포화	기증 장기의 세포를 제거하고 세포외기질 구조만 남기는 기법.
약물전달시스템(DDS)	방출 속도와 표적화를 제어해 약효를 높이고 부작용을 줄이는 기술.

진단은 몸에서 나오는 신호를 재고 몸속을 들여다보는 데서 시작한다. 이 장에서는 생체신호의 종류와 계측 회로의 구성, 신호 처리의 기본, 그리고 X선·CT·MRI·초음파·핵의학 영상의 원리와 특성을 비교한다. 각 영상 기법이 무엇을 잘 보고 무엇을 못 보는지가 이 장의 핵심이다.

19.1 생체신호와 계측 시스템

생체신호(biosignal)는 몸에서 발생하는 측정 가능한 신호로, 성질에 따라 나뉜다. 7장에서 본 활동전위에서 비롯되는 생체전기신호가 가장 대표적이며, 심장의 심전도(ECG/EKG), 뇌의 뇌파(EEG), 근육의 근전도(EMG), 눈의 안전도(EOG)가 여기에 속한다. 이 밖에 혈압과 호흡 같은 기계적 신호, 체온 같은 열적 신호, 혈당과 혈중 산소포화도 같은 화학적 신호가 있다. 생체전기신호의 공통 특징은 진폭이 매우 작고 주파수가 낮다는 점이다. 심전도는 밀리볼트 수준, 뇌파는 마이크로볼트 수준이어서 그대로는 다룰 수 없다.

계측 시스템은 정해진 사슬을 이룬다. 먼저 센서(전극)가 신호를 잡아내고, 증폭기가 이를 키운다. 이때 핵심 부품이 계측증폭기로, 두 전극에 공통으로 들어오는 잡음은 없애고 둘의 차이만 증폭하는 성질을 가진다. 이 능력을 나타내는 지표가 동상제거비(CMRR)이며, 60Hz 전원 잡음처럼 온몸에 똑같이 실리는 간섭을 제거하는 데 결정적이다. 증폭된 신호는 필터로 원하지 않는 주파수를 걸러 낸 뒤 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 거쳐 디지털 데이터가 된다. 여기서 지켜야 할 원칙이 표본화 정리로, 신호에 포함된 최고 주파수의 두 배보다 빠르게 표본을 얻어야 원래 신호를 복원할 수 있다. 이를 어기면 실제로 없던 낮은 주파수 성분이 나타나는 에일리어싱이 생겨 진단을 그르칠 수 있다.

예시

환자에게 붙는 전극과 회로는 감전 위험을 원천 차단해야 한다. 그래서 의료기기는 환자 접촉부와 전원부를 전기적으로 분리하는 절연을 필수로 요구하며, 허용 누설 전류 기준이 일반 전자기기보다 훨씬 엄격하다. 의공학에서 안전 설계가 성능만큼 중요한 이유다.

19.2 신호 처리와 잡음

생체신호는 언제나 잡음과 함께 온다. 잡음원은 전원선에서 오는 60Hz 간섭, 근육 움직임에서 오는 근전도 혼입, 전극이 흔들려 생기는 동잡음, 호흡에 따른 기저선 변동, 그리고 회로 자체의 열잡음까지 다양하다. 신호의 질은 신호대잡음비(SNR)로 표현하며, 이를 높이는 것이 계측 설계의 목표가 된다. 필터는 주파수 영역에서 잡음을 걸러 내는 기본 도구로, 낮은 주파수만 통과시키는 저역통과필터, 높은 주파수만 통과시키는 고역통과필터, 특정 주파수만 제거하는 노치필터가 쓰인다. 60Hz 잡음 제거에는 노치필터가 표준이다.

다만 필터는 만능이 아니다. 잡음과 신호의 주파수 대역이 겹치면 잡음을 지우면서 신호도 함께 지워지기 때문이다. 근전도 잡음이 뇌파와 대역이 겹치는 경우가 그렇다. 이럴 때는 같은 자극을 여러 번 주고 반응을 평균 내는 가산평균법을 쓴다. 신호는 매번 같은 시점에 나타나

더해지고 잡음은 무작위라 상쇄되므로 SNR이 올라가는 원리이며, 유발전위 측정의 표준 방법이다. 주파수 성분을 분석할 때는 시간 영역 신호를 주파수 영역으로 바꾸는 푸리에 변환을 쓴다. 뇌파를 알파파·베타파·세타파·델타파로 나누어 해석하는 것이 이 분석의 대표적 응용이다. 최근에는 심전도에서 부정맥을 자동 판독하는 딥러닝 모델이 실제 기기에 탑재되고 있는데, 13장에서 본 재현성과 설명가능성 문제가 여기서도 그대로 규제 쟁점이 된다.

19.3 X선, CT, 초음파

의료영상은 몸을 절개하지 않고 내부를 보는 기술이다. X선 촬영은 X선이 조직을 통과하며 밀도에 따라 다르게 흡수되는 성질을 이용한다. 뼈처럼 밀도가 높은 조직은 X선을 많이 흡수해 하얗게, 폐처럼 공기가 많은 곳은 검게 나타난다. 빠르고 저렴해 골절과 흉부 검사의 일차 수단이지만, 3차원 구조가 하나의 평면에 겹쳐 나타나고 연부조직 대비가 낮다는 한계가 있다. 전산화단층촬영(CT, computed tomography)은 X선원과 검출기를 몸 둘레로 회전시키며 여러 각도에서 투영 데이터를 얻고, 이를 역투영 알고리즘으로 재구성해 단면 영상을 만든다. 겹침 문제를 해결하고 3차원 재구성이 가능해 외상, 종양, 뇌출혈 진단에 널리 쓰이나, X선을 쓰므로 방사선 피폭이 일반 촬영보다 크다는 점을 늘 고려해야 한다.

초음파(ultrasound)는 가청 범위를 넘는 음파를 몸에 쏘아 조직 경계에서 반사되어 돌아오는 메아리를 받아 영상을 만든다. 방사선을 쓰지 않아 태아 검사에 안전하게 쓸 수 있고, 장비가 작고 저렴하며 실시간 관찰이 가능해 시술 유도에도 유리하다. 도플러 효과를 이용하면 혈류의 방향과 속도까지 측정할 수 있다. 한계는 음파가 공기와 뼈를 잘 통과하지 못한다는 점이다. 그래서 폐와 장처럼 공기가 많은 부위나 두개골 안쪽은 보기 어렵고, 탐촉자를 다루는 사람의 숙련도에 따라 결과가 달라지는 검사자 의존성도 있다. 탐촉자에 젤을 바르는 이유는 피부와 탐촉자 사이의 공기층이 음파를 거의 다 반사해 버리기 때문이다.

19.4 MRI와 핵의학 영상

자기공명영상(MRI, magnetic resonance imaging)은 강한 자기장 속에서 인체의 수소 원자핵이 특정 주파수의 전파에 공명하는 현상을 이용한다. 전파를 끊었을 때 원자핵이 원래 상태로 돌아가며 내는 신호를 받아 영상을 만드는데, 조직마다 이 이완 시간이 달라 대비가 생긴다. 촬영 조건에 따라 T1 강조영상과 T2 강조영상을 얻을 수 있어 같은 부위도 여러 관점에서 볼 수 있다. 방사선을 쓰지 않고 연부조직 대비가 탁월해 뇌, 척수, 인대, 근육 진단에 강점이 있다. 대신 촬영 시간이 길고 비용이 높으며 소음이 크다. 무엇보다 강력한 자기장 때문에 체내에 금속이나 심박조율기가 있는 환자에게는 금기이거나 특별한 확인이 필요하다는 안전 문제가 있다. 뇌 활동에 따른 혈류 변화를 영상화하는 기능적 MRI(fMRI)는 뇌과학 연구의 주요 도구가 되었다.

핵의학 영상은 앞의 기법들과 방향이 반대다. 밖에서 에너지를 쏘아 넣는 대신, 방사성 동위원소를 표지한 물질을 몸에 투여하고 그것이 내는 방사선을 밖에서 검출한다. 따라서 해부학적 구조가 아니라 대사와 기능을 본다. 양전자방출단층촬영(PET, positron emission tomography)은 포도당 유사체를 표지해 투여하면 대사가 활발한 조직에 많이 모이는 성질을 이용하며, 암세포가 포도당을 많이 소비한다는 점에서 암의 진단과 전이 확인, 치료 반응 평가에 널리 쓰인다. 다만 해상도가 낮고 해부학적 위치 파악이 어려워, 실제 임상에서는 CT나 MRI와 결합한 PET-CT, PET-MRI 형태로 기능 정보와 구조 정보를 겹쳐 본다. 이처럼 각 기법은 우열이 아니라 상보 관계에 있으며, 무엇을 보려 하는지에 따라 선택이 달라진다는 것이 의료영상

이해의 핵심이다.

예시

영상 기법 선택은 목적이 결정한다. 골절 확인은 X선, 급성 뇌출혈은 CT, 인대 손상과 뇌종양 경계는 MRI, 태아와 담낭은 초음파, 암의 전신 전이 확인은 PET가 일차 선택이 된다. 방사선 피폭 유무(X선·CT·PET은 있고 MRI·초음파는 없음)도 선택의 중요한 축이다.

이 장의 요약

- 생체전기신호는 진폭이 mV~ μ V로 작아 계측증폭기의 높은 CMRR로 공통 잡음을 제거하며 증폭해야 한다.
- ADC 변환 시 최고 주파수의 2배 이상으로 표본화해야 하며, 위반 시 에일리어싱이 발생한다.
- 필터로 잡음을 줄이되 대역이 겹치면 가산평균법을 쓰고, 주파수 분석에는 푸리에 변환을 사용한다.
- X선은 밀도 차, CT는 회전 투영의 재구성, 초음파는 반사 메아리, MRI는 수소 원자핵의 자기공명을 이용한다.
- PET은 방사성 표지 물질로 대사·기능을 보며, 구조 영상과 결합한 PET-CT로 상호 보완한다.

핵심 용어

생체신호(biosignal)	몸에서 발생하는 측정 가능한 신호. ECG·EEG·EMG 등.
심전도(ECG)/뇌파(EEG)/근전도(EMG)	심장·뇌·근육의 전기적 활동을 기록한 신호.
계측증폭기	두 전극의 차이만 증폭하고 공통 잡음은 제거하는 증폭 회로.
동상제거비(CMRR)	공통 잡음 제거 능력의 지표. 전원 잡음 억제에 결정적.
표본화 정리	최고 주파수의 2배 이상으로 표본화해야 원신호를 복원할 수 있다는 원리.
에일리어싱(aliasing)	표본화 부족으로 없던 저주파 성분이 나타나는 왜곡.
신호대잡음비(SNR)	신호와 잡음의 상대적 크기. 계측 품질의 핵심 지표.
노치필터	특정 주파수(60Hz 전원 잡음 등)만 제거하는 필터.
가산평균법	반복 신호를 평균 내 무작위 잡음을 상쇄시키는 기법.
푸리에 변환	시간 영역 신호를 주파수 성분으로 분해하는 변환.
CT	여러 각도의 X선 투영을 재구성한 단면 영상. 피폭이 있다.
MRI	자기장 내 수소 원자핵의 공명을 이용. 연부조직 대비가 우수하고 피폭이 없다.
초음파(ultrasound)	음파 반사로 실시간 영상. 공기·뼈 통과가 어렵고 검사자 의존적.
PET	방사성 표지 물질로 대사·기능을 영상화. PET-CT로 구조 정보와 결합.

생체역학, 의료기기, 그리고 생명윤리

마지막 장에서는 인체를 역학적으로 다루는 생체역학, 인공장기와 재활공학을 포함한 의료기기의 세계, 그리고 이 모든 기술이 마주치는 규제와 생명윤리를 다룬다. 기술이 사람에게 도달하려면 성능만이 아니라 안전성과 정당성을 함께 갖춰야 한다는 것이 이 장의 결론이자 교재 전체의 마무리다.

20.1 생체역학의 기초

생체역학(biomechanics)은 역학의 원리로 생체를 분석하는 분야이다. 뼈에 걸리는 하중, 관절의 운동, 혈액의 흐름, 세포가 받는 힘까지 대상이 넓다. 기본 개념은 재료역학과 같다. 단위 면적당 힘인 응력(stress)과 원래 길이 대비 변형 비율인 변형률(strain)의 관계로 재료의 성질을 기술하며, 그 기울기인 탄성계수가 재료의 뻣뻣함을 나타낸다. 생체 조직이 공학 재료와 다른 점은 점탄성(viscoelasticity)을 보인다는 것이다. 힘을 가한 속도에 따라 반응이 달라지고, 일정한 변형을 유지하면 응력이 시간에 따라 줄어드는 응력완화와, 일정한 하중 아래 변형이 계속 늘어나는 크리프 현상이 나타난다. 인대와 연골, 혈관벽이 모두 점탄성 재료여서 정적 해석만으로는 거동을 예측할 수 없다.

뼈는 특히 흥미로운 재료다. 하중을 많이 받는 방향으로 내부 구조가 재편되고 밀도가 높아지는데, 뼈가 역학적 자극에 적응해 리모델링된다는 이 원리를 볼프의 법칙(Wolff's law)이라 한다. 18장에서 본 응력차폐가 문제가 되는 이유가 바로 이것으로, 임플란트가 하중을 대신 받으면 자극을 잃은 뼈가 실제로 약해진다. 운동역학 분야에서는 보행 분석이 대표적 응용이다. 카메라와 지면반력판, 근전도를 함께 써서 관절 각도와 힘, 근육 활동을 측정하고, 이를 바탕으로 의족과 보조기를 설계하거나 재활 효과를 평가한다. 혈류를 다루는 생체유체역학에서는 혈관의 압력과 유량 관계, 난류 발생, 그리고 혈관 분지부에서 벽면 전단응력이 낮은 부위에 동맥경화가 잘 생긴다는 사실 등이 인공혈관과 스텐트 설계의 근거가 된다.

20.2 인공장기와 재활공학

인공장기는 손상된 장기의 기능을 기계로 대신한다. 인공신장인 혈액투석기는 7장에서 본 네프론의 여과 기능을 반투막으로 구현해, 확산과 한외여과로 노폐물과 수분을 제거한다. 인공심폐기와 체외막산소공급장치(ECMO)는 심장과 폐의 기능을 대신하며, 인공막에서 기체를 교환하는 원리는 폐포의 확산을 모사한 것이다. 심박조율기(pacemaker)는 심장의 전기 전도에 이상이 있을 때 전기 자극을 주어 박동을 유지하고, 삽입형 제세동기는 치명적 부정맥을 감지해 전기충격을 준다. 인공심장판막은 기계식과 조직식으로 나뉘는데, 기계식은 내구성이 뛰어나지만 혈전 위험 때문에 평생 항응고제를 복용해야 하고, 조직식은 항응고제가 대체로 필요 없지만 수명이 짧아 재수술 가능성이 있다. 환자의 나이와 상황에 따라 선택이 갈리는 전형적인 공학적 절충이다.

재활공학은 잃은 기능을 보조하거나 대체한다. 인공와우(cochlear implant)는 손상된 달팽이관의 유모세포를 우회해 청신경을 전기적으로 직접 자극함으로써 소리를 전달하며, 감각 기관을 대신한 대표적 성공 사례다. 의족과 의수는 가볍고 튼튼한 복합재료와 능동 제어를

결합해 발전했고, 근전도 신호로 사용자의 의도를 읽어 움직이는 근전 의수가 실용화되었다. 더 나아가 뇌의 신호를 직접 읽어 기기를 제어하는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)는 사지마비 환자가 생각만으로 로봇팔이나 커서를 움직이는 수준까지 왔으며, 19장에서 본 신호 처리와 기계학습이 이 기술의 핵심을 이룬다. 다만 침습적으로 전극을 삽입하는 방식은 18장의 이물반응 때문에 시간이 지나며 신호가 나빠지는 문제가 남아 있어, 장기 안정성이 상용화의 관건이다.

예시

인공와우는 소리를 '복원'하지 않고 '번역'한다. 정상 청력과 같은 소리가 들리는 것이 아니라 뇌가 새로운 신호 패턴을 학습해 언어로 해석하게 되는 것이어서, 이식 후 재활 훈련이 성패를 크게 좌우한다. 기기 성능과 사용자 적응이 함께 결과를 만드는 사례다.

20.3 의료기기 규제와 안전

의료기기는 위해도에 따라 등급을 나누어 규제한다. 한국은 1등급에서 4등급까지, 미국은 클래스 1에서 3까지 구분하며, 등급이 높을수록 인체에 미치는 위험이 커 요구되는 심사도 엄격해진다. 봉대나 설압자 같은 저위험 제품은 신고나 간단한 인증으로 끝나지만, 인공심장판막이나 이식형 기기처럼 생명에 직결되는 제품은 임상시험 자료를 포함한 허가 심사를 거쳐야 한다. 미국의 510(k) 제도처럼 이미 허가된 유사 기기와의 실질적 동등성을 입증해 간소화된 경로를 밟는 방식도 있다.

의료기기 개발에는 전 주기에 걸친 위험관리가 요구된다. 예상되는 위해 요인을 식별하고 발생 가능성과 심각도를 평가해 저감 조치를 설계에 반영하는 절차를 문서로 남겨야 하며, 국제표준 ISO 14971이 이 체계를 규정한다. 생체 접촉 재료는 세포독성·감작성·자극성 등 생물학적 안전성 시험(ISO 10993)을 거치고, 전기를 쓰는 기기는 전기 안전과 전자파 적합성 시험을 받는다. 소프트웨어가 의료기기 기능을 수행하면 그 자체를 의료기기로 보는 SaMD 개념이 도입되었고, 13장에서 언급한 인공지능 기반 진단 소프트웨어가 여기에 해당한다. 학습으로 성능이 계속 바뀌는 모델을 어떻게 허가하고 관리할 것인가는 규제 당국이 지금도 제도를 다듬고 있는 영역이며, 시판 후에도 이상사례를 수집해 조치하는 사후 감시가 함께 요구된다.

20.4 생명윤리와 사회적 쟁점

생명의료윤리의 표준적 틀은 네 원칙으로 정리된다. 환자의 자기결정권을 존중하는 자율성 존중, 해를 끼치지 않는 악행 금지, 이익을 증진하는 선행, 그리고 부담과 혜택을 공정하게 배분하는 정의이다. 이 원칙들은 서로 충돌할 수 있어 기계적으로 적용되지 않으며, 구체적인 상황에서 무게를 다는 판단이 필요하다. 임상과 연구의 공통 절차인 사전 동의는 자율성 존중 원칙의 제도적 구현이고, 16장에서 본 IRB 심의는 이 원칙들이 지켜지는지 사전에 확인하는 장치다.

이 교재가 다룬 기술들은 각각 고유한 윤리 쟁점을 안고 있다. 12장의 유전자 편집에서는 생식세포 편집의 허용 여부와 치료를 넘어선 증강의 경계가, 유전자 검사에서는 알 권리와 모를 권리, 그리고 유전 정보에 따른 고용·보험 차별 문제가 제기된다. 17장의 줄기세포 연구에서는 배아의 도덕적 지위가 오랜 쟁점이었고, iPSC의 등장도 이를 일부 우회했지만 완전히 해소하지는 못했다. 데이터 측면에서는 유전체처럼 본질적으로 식별 가능하고 가족까지 영향을 받는 정보를 어떻게 보호하면서 연구에 활용할 것인가가 과제이며, 익명화의 한계가 반복해서 지적된다.

나아가 값비싼 첨단 치료가 지불 능력에 따라 접근이 갈리는 형평성 문제, 그리고 유전자원과 전통 지식의 이용에 대한 이익 공유 문제도 국제적 논의 대상이다. 기술적으로 가능한 것과 해도 되는 것은 다른 질문이며, 후자에 답하는 일은 공학자와 과학자가 사회와 함께 감당해야 할 몫이다.

예시

유전자 검사 결과는 본인만의 정보가 아니다. 한 사람의 유전 정보에는 부모·형제·자녀의 정보가 필연적으로 포함되어 있어, 개인의 동의만으로 완전히 처리할 수 없는 특수성을 갖는다. 이 점이 유전 정보를 일반 의료 정보와 다르게 다루어야 한다는 주장의 핵심 근거다.

이 장의 요약

- 생체역학은 응력-변형률로 조직을 기술하되, 생체 조직의 점탄성(응력완화·크리프) 때문에 정적 해석만으로는 부족하다.
- 볼프의 법칙에 따라 뼈는 하중에 적응해 리모델링되며, 이것이 응력차폐가 문제되는 근본 이유다.
- 인공장기(투석기·ECMO·심박조율기·인공판막)는 생리학적 기능을 공학적으로 구현한 것이며 각각 절충을 안는다.
- 의료기기는 위해도 등급별로 규제되고 ISO 14971 위험관리와 생물학적 안전성 시험을 요구하며, AI 소프트웨어(SaMD)는 새로운 규제 과제다.
- 생명의료윤리의 네 원칙은 자율성 존중·악행 금지·선행·정의이며, 유전 정보의 가족성과 첨단 치료의 접근 형평성이 현재의 주요 쟁점이다.

핵심 용어

생체역학(biomechanics)	역학 원리로 생체의 하중·운동·유동을 분석하는 분야.
응력/변형률	단위 면적당 힘 / 원래 길이 대비 변형 비율.
점탄성(viscoelasticity)	가한 속도에 따라 반응이 달라지는 생체 조직의 성질.
응력완화/크리프	변형 유지 시 응력 감소 / 하중 유지 시 변형 증가.
볼프의 법칙	뼈가 역학적 자극에 적응해 구조를 재편한다는 원리.
혈액투석	반투막의 확산·한외여과로 신장 기능을 대신하는 치료.
ECMO	체외막산소공급장치. 인공막에서 기체를 교환해 심폐 기능을 대신.
심박조율기(pacemaker)	전기 자극으로 심장 박동을 유지하는 이식형 기기.
인공와우	청신경을 직접 전기 자극해 청각을 제공하는 이식형 기기.
뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)	뇌 신호를 읽어 외부 기기를 제어하는 기술.
의료기기 등급 분류	위해도에 따라 심사 강도를 달리하는 규제 체계.
ISO 14971	의료기기 위험관리 국제표준.
SaMD	그 자체로 의료기기 기능을 수행하는 소프트웨어. AI 진단 도구가 해당.
생명의료윤리 4원칙	자율성 존중, 악행 금지, 선행, 정의.

사전 동의(informed consent)

충분한 설명 후 자발적 동의를 받는 절차. 자율성 존중의 구현.